

BE GREEN HEROES

ÉDITION 3



LUTTER CONTRE LA DÉSINFORMATION
GÉNÉRALISÉE ET PROMOUVOIR
LA LITTÉRATIE ENVIRONNEMENTALE

MANUEL DE DURABILITÉ TEXTILE

SAE CHANG

TRADUIT PAR
VICTOR ODOUX ET ELSA MATEOS



BE GREEN HEROES



ÉDITION 3 – Chapitre I

***Copie Autorisée pour Distribution
éducative***

Utilisation Contrôlée

Par Sae Chang

Code de Document :

Contrôle du document

Ce document fait partie du cadre officiel de documentation de BE GREEN HEROES (BGH).

Son interprétation et son application doivent demeurer conformes au White Paper BGH

(Tier-1), le cas échéant.

Droits d'auteur et avis juridique

© 2026 Organisation **BE GREEN HEROES (BGH)**. Tous droits réservés.

AVIS IMPORTANT ET DIVULGATION D'UTILISATION LIMITÉE

Ce document contient des **extraits limités** de **BE GREEN HEROES** de Sae Chang. Cette copie est fournie gratuitement dans le cadre d'une initiative éducative organisée par **l'Organisation BE GREEN HEROES (BGH) et ses campagnes associées**, dans le but de remettre en question certaines perceptions et narratifs environnementaux largement répandus mais non fondés sur des preuves scientifiques, et de promouvoir une compréhension éclairée, fondée sur la science, afin d'éviter des actions inadaptées et des distorsions dans le discours environnemental mondial.

Les opinions, analyses et conclusions présentées dans ces extraits **ne reflètent pas l'ensemble du travail de l'auteur**. Les citations ou références à ce contenu sont autorisées à condition d'être fidèles et contextualisées ; toutefois, toute interprétation, citation ou utilisation de fragments **isolés, sans prise en compte de l'ouvrage dans son ensemble**,

susceptible de dénaturer l'intention ou les conclusions de l'auteur, est interdite.

Aucune œuvre dérivée. Aucun usage commercial.

T Ce contenu ne peut être utilisé **qu'à des fins éducatives** dans le cadre du **programme BE GREEN HEROES**. Toute reproduction, redistribution, adaptation, citation ou diffusion, en tout ou en partie, en dehors des objectifs prévus du **programme BGH** est strictement interdite.

Réserve de droits indépendante de toute juridiction

Ce document est protégé par les lois et traités applicables en matière de droit d'auteur et de propriété intellectuelle. Tous les droits non expressément accordés sont réservés.

Publié par
l'Organisation BE GREEN HEROES (BGH)
(Organisation à But Non-Lucratif)

Version : 1.0

Date de Publication: 2026.05.06

Document Educatif Tier-3

© Organisation **BE GREEN HEROES (BGH)**

*****Avis de Continuité Pédagogique*****

Ce chapitre fait partie d'une discussion scientifique plus large. La lecture de l'ouvrage dans son intégralité est nécessaire pour en comprendre pleinement le contexte et les conclusions.

Commencez votre parcours en tant que Green Hero



Chapitre I : Sensibilisation avant l'action

Les fondamentaux d'une prise de décision écologique responsable

Ce chapitre couvre

-  Comment la désinformation écologique se propage
-  Pourquoi la perception diffère souvent de la réalité
-  Comment les preuves scientifiques guident de meilleures décisions environnementales
-  Comment des enseignements pratiques se traduisent en actions concrètes



APPRENEZ

La véritable
science de
l'environnement
Pas des récits
Pas de sensationnalisme.



GAGNEZ

Des **Green Hero**
Coins (GHC)
basés sur le Web3



AGISSEZ

Participez à la
gouvernance des
opérations de BGH

Code de Document :

BE GREEN HEROES dans toutes les Langues Disponibles

(Classé par ordre alphabétique, et les versions linguistiques supplémentaires en cours seront mises à disposition au fur et à mesure de leur finalisation.)

Arabe

العنوان:

أبطال الكوكب الأخضر

مواجهة التضليل ونشر الوعي البيئي

رابط الموقع الإلكتروني ورمز QR

غير متوفر حالياً

Chinois

书名:: **成为绿色英雄: 对抗广泛传播的错误信息, 提升环境素养, 纺织品可持续发展手册**

网站链接与二维码:

<https://acesse.one/c7cH7>



Anglais

Title: **BE GREEN HEROES: FIGHTING WIDESPREAD MISINFORMATION AND PURSUING ENVIRONMENTAL LITERACY, HANDBOOK OF TEXTILE SUSTAINABILITY**

Website link and QR code:

<https://amzn.to/4oz7yJK>



Francais

Code de Document :

Titre: BE GREEN HEROES: LUTTER CONTRE LA
DÉSINFORMATION GÉNÉRALISÉE ET PROMOUVOIR LA
LITTÉRATIE ENVIRONNEMENTALE, MANUEL DE
DURABILITÉ TEXTILE

Lien web et code QR:

<https://amzn.to/3UVzZ6M>



Italian

Titre: SIATE EROI VERDI: COMBATTIAMO CONTRO LA
DISINFORMAZIONE, PERSEGUIAMO L'EDUCAZIONE
AMBIENTALE, MANUALE DI SOSTENIBILITÀ TESSILE

Lien web et code QR:

<https://amzn.to/4fBdbTG>



Coréen

제목:그린 히어로 되기 (BE GREEN HEROES, BGH):
허위정보와 싸우며 과학에 기반한 환경 지식을 쌓아가는
여정, 섬유·의류 지속가능성 핸드북

웹 링크 및 QR 코드:

Not yet available

Espagnol

Título: SER HÉROES VERDES: LUCHA CONTRA LA
DESINFORMACIÓN COMÚN Y LA BÚSQUEDA DE LA
ALFABETIZACIÓN AMBIENTAL, MANUAL DE
SOSTENIBILIDAD TEXTIL

Enlace web y código QR:

<https://amzn.to/3H3vly2>



Code de Document :

Droits d’auteur © 2024 Sae Chang

Tous droits réservés

Aucune partie de ce livre ne peut être reproduite, stockée dans un système de récupération ou transmise, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit , électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre , sans l’autorisation écrite et expresse de l’éditeur.

ASIN- Édition Kindle: B0DHLRFTVW

ISBN-Couverture Papier: 9798345635339

ISBN-Couverture rigide : 9798344917191

Sae Chang, **BE GREEN HEROES: LUTTER CONTRE LA DÉSINFORMATION GÉNÉRALISÉE ET PROMOUVOIR LA LITTÉRATIE ENVIRONNEMENTALE, MANUEL DE DURABILITÉ TEXTILE**

Édition 3 – Remarques

Cette troisième édition a été soigneusement affinée pour améliorer la lisibilité auprès d’un large public, tout en accueillant à la fois les lecteurs occasionnels et les professionnels du secteur. Les passages offrant des informations approfondies destinées aux professionnels et aux étudiants dans des domaines connexes sont clairement signalés par la mention *****Spécificités sectorielles*****. Ces sections apportent des détails techniques précieux à ceux qui les recherchent, tout en permettant aux lecteurs occasionnels de les passer sans perdre le fil ni l’accent principal de chaque sujet.

Table des matières

ÉDITION 3 – Chapitre I	2
AVIS IMPORTANT ET DIVULGATION D’UTILISATION LIMITÉE	3
BE GREEN HEROES dans toutes les Langues Disponibles	6
À propos de l'auteur	11
À propos du livre.....	13
Chapitre I.....	22
Commentaire pré-chapitre	23
Ce qui vous attend dans la suite du parcours.....	180
Réflexions finales.....	184

**Les chapitres 2, 3, 4 et 5 ne sont pas inclus
dans cette édition distribuable. Pour accéder
au texte complet de BE GREEN HEROES,
veuillez consulter les liens fournis aux pages 6
à 7.**

Code de Document :

Introduction

À propos de l'auteur

My name is Sae Chang. Je suis ingénieur textile, avec une expérience pratique couvrant presque toutes les étapes de la fabrication textile, de la production des fibres à l'assemblage des vêtements. Au cours de ma carrière, j'ai travaillé dans les domaines de l'ingénierie, du développement de produits, du contrôle qualité, des ventes et du marketing, acquérant ainsi une compréhension approfondie des dimensions à la fois techniques et commerciales de l'industrie. Mon expérience inclut des postes au sein de multinationales ainsi que la direction de mes propres entreprises.

Au fil du temps, je me suis de plus en plus préoccupé par la manière dont la désinformation façonne la compréhension publique de la durabilité environnementale. De nombreux récits largement acceptés reposent sur des bases incomplètes ou non scientifiques, souvent renforcées par la dépendance croissante à des informations rapides et facilement accessibles. Cette problématique est particulièrement visible dans les discussions autour du textile, une industrie du quotidien, très visible, souvent utilisée pour illustrer les impacts environnementaux, mais fréquemment mal représentée dans ce processus.

Bien que le secteur textile contribue effectivement aux enjeux environnementaux, sa familiarité peut amplifier les impacts perçus au-delà de ce qui est scientifiquement établi. Il en résulte un paysage complexe où des préoccupations légitimes coexistent avec des conclusions simplifiées à l'excès, voire inexactes. Les moteurs de recherche ont longtemps contribué à ce déséquilibre en

privilégiant la visibilité plutôt que la validité, et plus récemment, l'essor rapide de l'intelligence artificielle a encore accentué ce phénomène.

BE GREEN HEROES a été développé en réponse à ces préoccupations. Dans cet ouvrage, je propose une analyse approfondie des matériaux textiles, des processus de fabrication, des usages et des étapes de fin de vie, afin d'aider les lecteurs à mieux comprendre l'ampleur réelle des impacts environnementaux. En m'appuyant sur mon expérience de terrain, je cherche à mettre en lumière les écarts entre la réalité scientifique et les récits communément admis, tout en encourageant une approche plus critique et fondée sur des preuves des enjeux environnementaux. J'ai accordé une attention particulière à la présentation de concepts et de processus complexes de manière à permettre aux lecteurs de saisir clairement les éléments essentiels en matière de durabilité environnementale.

Parallèlement, j'ai développé la plateforme technologique Clean Recycling Initiative™, conçue pour revaloriser les déchets textiles avec un impact environnemental minimal. Conscient de son potentiel plus large, j'ai fait don de cette technologie à l'organisation à but non lucratif du même nom, afin de la rendre accessible aux individus et aux organisations du monde entier .

Dans la continuité de ce travail, les concepts et enseignements de cet ouvrage sont intégrés à la plateforme d'apprentissage Web3 BE GREEN HEROES (BGH), qui repose sur le cadre « APPRENDRE. GAGNER. AGIR. ». Au sein de ce système, les participants — appelés Green Heroes — s'initient aux sciences de l'environnement à

travers des formats pédagogiques accessibles et sont récompensés par des jetons basés sur le Web3. Grâce à un apprentissage vérifié et à des crédits obtenus, ils peuvent également participer à la gouvernance des opérations de BGH. De plus amples informations sont disponibles sur le site web ci-dessous. ilding on this work, the concepts and insights from this book are being integrated into the BE GREEN HEROES (BGH) Web3 learning platform, which operates under the framework LEARN. EARN. ACT. Within this system, participants—referred to as Green Heroes—engage with environmental science through accessible learning formats and are rewarded with Web3-based tokens. Through verified learning and earned credits, they can also participate in the governance of BGH operations. Further details are available on the website below.

<https://begreenheroes.com>

À propos du livre

Tout au long de ce livre, je présenterai de nombreuses initiatives et concepts environnementaux largement répandus, qui reposent sur un manque important de données scientifiques appropriées, ce qui induit le public en erreur. Pour encourager la pensée critique, je propose en préambule plusieurs perspectives, soigneusement sélectionnées pour stimuler la curiosité des lecteurs.

- Désinformation généralisée sur Internet
- Des experts autoproclamés formés grâce à Internet

- Les organisations qui fonctionnent avec un manque important d'expertise, de connaissances et de science nécessaires
- Importance de l'éducation scientifique

Importance d'une vision globale

Dans le domaine de la gestion environnementale, il est essentiel de conserver une vision globale des impacts globaux d'une action. Par exemple, si les émissions de carbone constituent sans aucun doute une préoccupation majeure, elles ne sont pas le seul domaine qui mérite une attention particulière. À mon avis, la toxicité chimique est un problème crucial largement négligé dans les efforts mondiaux actuels de développement durable. En outre, de nombreux facteurs importants sont ignorés. Se concentrer uniquement sur un problème particulier, tout en négligeant des problèmes cachés potentiellement plus importants, revient à se contenter de prendre soin de sa peau sans procéder aux examens médicaux internes nécessaires. Cette négligence peut entraîner de graves conséquences, plus difficiles à traiter à l'avenir.

Certains lecteurs trouveront peut-être mes affirmations exagérées. Je peux cependant vous assurer qu'elles ne le sont pas. Je mettrai en lumière de nombreux problèmes urgents liés à cette préoccupation, à l'aide d'exemples précis, tout au long du livre. Beaucoup d'entre eux sont étroitement liés à notre vie quotidienne, ce qui rend les perspectives associées faciles à comprendre et à assimiler pour la plupart des lecteurs.

Bien que ce livre se concentre principalement sur les produits textiles que nous consommons, je ferai également

des parallèles avec d'autres industries pour discuter de l'efficacité des efforts mondiaux en matière de développement durable. Par exemple, les sociétés mondiales investissent des milliers de milliards de dollars dans des domaines spécifiques tels que la transition des véhicules à moteur à combustion interne (MCI) vers les véhicules électriques (VE). Certains lecteurs pourraient penser que les véhicules n'ont aucun rapport avec les textiles et considérer ce sujet comme hors contexte. Cependant, ils pourraient être surpris d'apprendre à quel point les deux sont étroitement liés, car des composants tels que les ceintures de sécurité, les airbags et les sièges sont en matériau textile. De plus, les impacts environnementaux de toute industrie ne sont pas isolés les uns des autres. Ils contribuent à façonner la durabilité globale de notre planète d'une manière ou d'une autre.

Sources et causes de désinformation

Un autre aspect crucial de ce livre consiste à mettre en lumière la désinformation répandue sur Internet. Avec les progrès récents des technologies de l'information, nous dépendons de plus en plus d'Internet pour nous informer. Google a largement supplanté les encyclopédies et les manuels scolaires auprès d'une part importante de la population. L'avènement de ChatGPT et d'autres plateformes basées sur l'IA a encore facilité l'accès aux informations exactes mais aussi à la désinformation.

Bien que je ne sois pas ingénieur en logiciel et que je ne possède pas de connaissances approfondies sur les mécanismes des moteurs de recherche, mes décennies d'expérience dans l'utilisation de ces outils ont montré que de nombreux outils logiciels largement utilisés peuvent

contribuer à la diffusion de fausses informations. Par exemple, les résultats des moteurs de recherche semblent souvent privilégier la popularité plutôt que l'exactitude. Ce phénomène sera abordé plus en détail dans le **Chapitre V : Solutions**.

Si, dans certains cas, la popularité peut être liée à l'exactitude des informations, ce n'est pas souvent le cas dans le domaine de la durabilité. La désinformation éclipse souvent les véritables données scientifiques et les informations exactes disponibles sur Internet.

L'une des raisons de ce phénomène est, à mon avis, la prolifération d'experts et d'organisations autoproclamés, exploités ou influencés par la désinformation qu'ils génèrent eux-mêmes. Les domaines liés à l'environnement, au développement durable, aux questions ESG et au changement climatique sont devenus un terrain fertile pour les individus et les organisations qui revendiquent leur expertise et se qualifient d'experts sans qualifications substantielles. Par conséquent, il y a eu une myriade d'affirmations non fondées, même de la part d'autorités très influentes – de nombreux exemples seront présentés tout au long du livre.

Les problèmes créés par ces actions sont préjudiciables aux efforts mondiaux de développement durable et doivent être traités en priorité. La désinformation généralisée et les allégations erronées entravent les véritables progrès et compromettent l'intégrité des initiatives environnementales en faveur du développement durable.

Structure du livre

J'ai décidé d'adopter une approche légèrement non conventionnelle pour organiser le contenu de ce livre. Étant donné qu'il met l'accent sur la présentation d'informations scientifiques concernant diverses revendications de durabilité et initiatives environnementales, une structure plus traditionnelle commencerait par des contenus éducatifs de base avant de passer à des sujets plus pratiques. Au départ, j'ai écrit le livre dans l'ordre suivant : 1. Science fondamentale des matériaux textiles et de la fabrication, 2. Analyse du cycle de vie, 3. Sujets liés au consommateur, 4. Crise de la désinformation et, enfin, 5. Solutions.

J'ai cependant choisi de réorganiser les chapitres en plaçant les sujets liés au consommateur en tête de liste. Cette décision a été prise en considérant qu'il serait plus facile pour la plupart des lecteurs, sans connaissances connexes ni expérience pédagogique ou industrielle, de digérer et de suivre le contenu. Je pense que cette approche aidera les lecteurs à maintenir un niveau d'engagement plus élevé en reliant leurs expériences personnelles en tant que consommateurs à des informations de plus en plus scientifiques au fil de leur progression. Pour soutenir cet objectif, j'ai inclus diverses références internes à des sujets connexes, ce qui aide les lecteurs à relier les points aux concepts scientifiques pertinents dans les discussions dédiées aux sujets tout au long du livre.

Références

Pour garantir la **crédibilité et la transparence** des informations présentées, cet ouvrage inclut un large

éventail de références externes issues de recherches scientifiques **évaluées par des pairs et de sources validées**. De plus, j'ai inclus des ressources plus accessibles, telles que des blogs et des vidéos YouTube, à condition que leur exactitude scientifique soit assurée et qu'elles soient jugées utiles pour permettre aux lecteurs d'acquérir des connaissances complémentaires de manière plus efficace.

Plutôt que de cantonner les citations aux annexes ou aux notes de fin, comme c'est souvent le cas dans les travaux académiques, j'ai opté pour une méthode de citation plus conviviale. En suivant ce principe, chaque référence est **intégrée dans la section concernée**, accompagnée de liens **cliquables pour les lecteurs d'e-book et de codes QR à scanner pour les lecteurs de la version imprimée**. Cela permet aux lecteurs de vérifier l'information en temps réel, ce qui renforce à la fois la confiance et la compréhension.

Pour ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur les textiles, en particulier dans le contexte des **applications thermiques et hivernales**, parmi les plus impactantes sur l'environnement en raison des besoins accrus en matériaux et en produits chimiques, je vous encourage à explorer mon ouvrage compagnon :

COLD WINTER WARM WINTER : Same Weather Different Protection – A Smart Guide to Staying Warm from Everyday Life to Advanced Textile Innovations, disponible dans le monde entier sur Amazon, via le lien et le code QR suivants :

Code de Document :

https://www.amazon.com/COLD-WINTER-WARM-PROTECTION-INNOVATIONS/dp/B0FJY5464M/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&dib_tag=se&dib=eyJ2ljojMSJ9.OlliAeUlbMDZ8WTV9oq_fQ.JvAvlMTMFPw0clYUzl1T0P2IPHXUBYmRXeCcQ84wdXw&qid=1753916438&sr=8-1



Spécificités sectorielles

Bien que ce livre s'adresse principalement au grand public, il comprend également des **discussions techniques avancées** destinées aux professionnels des industries du textile et de l'habillement, ainsi qu'aux étudiants poursuivant des études spécialisées dans des disciplines connexes. Ces sections sont clairement identifiées sous le titre *****Spécificités sectorielles***** afin de permettre aux lecteurs non spécialistes de parcourir le livre sans perdre le fil du contenu principal. Cependant, je reconnais la difficulté inhérente à cloisonner strictement les informations entre un public « général » et un public « industriel ». La complexité des enjeux environnementaux actuels exige que **toutes les parties prenantes, consommateurs, étudiants et professionnels, développent une compréhension approfondie des problématiques clés**. Dans cet esprit, j'ai veillé à **limiter autant que possible cette segmentation**, en intégrant une dimension technique afin d'enrichir les connaissances de chaque lecteur, quel que soit son arrière-plan.

Avant de me plonger dans ce livre, je dois demander aux lecteurs de comprendre que mes propos peuvent être, parfois, directs et sans détour. Je pense que cela est nécessaire en raison de l'urgence pour la société de relever les défis importants auxquels nous sommes confrontés. Alors que de nombreuses personnes font confiance aux autorités sociétales, telles que les organisations gouvernementales, les organisations affiliées et certaines des plus grandes ONG sur les questions environnementales, nous guident correctement, j'ai observé que même les organisations les plus influentes font souvent des déclarations erronées et se livrent à du greenwashing. Tout au long de ce livre, j'illustrerai de nombreux exemples de tels événements à l'aide d'expressions franches.

Crédits

Ce livre a été écrit avec l'aide de plusieurs personnes. Dès le début, j'ai reconnu le risque de me limiter à mes propres expériences éducatives et professionnelles. Étant donné que l'objectif premier est de transmettre des messages critiques sur la gestion environnementale et la durabilité à un public aussi large que possible, le langage utilisé dans le livre doit être adapté au niveau des yeux du public.

Pour y parvenir, j'ai cherché à obtenir des points de vue nouveaux auprès de personnes n'ayant aucune connaissance ni expérience préalable dans le secteur textile. Leur capacité à comprendre le contenu est un indicateur précieux que le grand public le trouvera également accessible et compréhensible.

Dans cet objectif, j'ai demandé aux personnes suivantes de participer aux rôles assignés :

Paula Cevallos Agreda est actuellement en maîtrise en gestion – développement durable à HEC Montréal et a mené des recherches sur certains contenus du livre, notamment sur l'expérience de comparaison de la consommation d'énergie entre le coton et le polyester dans la lessive domestique.

Anna Chumbe est étudiante à la maîtrise en littérature comparée à l'Université de Montréal. Anna a travaillé sur la relecture en anglais et a aidé à l'édition.

Hyeonji Yu est actuellement étudiant à l'Université nationale de Chungbuk, en Corée du Sud, et a travaillé sur certains graphiques présentés dans le livre.

Je remercie sincèrement les personnes intelligentes qui m'ont aidé dans ce voyage important. Sans votre aide, ce livre ne serait pas ce qu'il est.

Commençons maintenant notre voyage pour devenir mieux informés et mieux éduqués.

Chapitre I

**Consommateurs,
Soyez vigilants et
méfiez-vous !**

Commentaire pré-chapitre

Citation du chapitre

« Étant donné la prévalence du greenwashing, même de la part de certaines organisations les plus fiables au monde, l'approche trop simpliste du public à l'égard de diverses allégations de durabilité n'est pas très bénéfique pour l'environnement. Il est essentiel que les consommateurs adoptent une position plus critique et exigent des informations transparentes et complètes afin de prendre des décisions éclairées qui profitent réellement à l'environnement. »

Pour comprendre les implications environnementales de diverses matières textiles, comme le coton et le polyester, il faut commencer par examiner leurs origines, qu'elles soient cultivées dans les champs de coton ou synthétisées sous forme de fibres synthétiques. En examinant les processus de fabrication jusqu'aux produits finis que nous achetons et en retraçant leur parcours pendant et après la consommation, nous acquérons une base de connaissances essentielle pour évaluer les véritables impacts environnementaux des différents types de matières.

Ce chapitre vise à fournir les informations essentielles nécessaires à une telle analyse, en offrant aux lecteurs des éclairages précieux qui peuvent influencer non seulement leur vision de la durabilité, mais aussi dans d'autres domaines de leur vie, tels que leurs décisions d'achat et

leurs choix en matière de pratiques d'entretien de leurs produits textiles.

Bien que certains détails scientifiques présentés dans ce livre puissent paraître difficiles, les lecteurs ne doivent pas se sentir dépassés car j'ai fourni des efforts supplémentaires pour expliquer ces sujets de manière compréhensible afin que même ceux qui n'ont pas de formation scientifique ou technique puissent assimiler les concepts facilement. En lisant ce livre, vous acquerrez une compréhension globale de la durabilité textile.

La vie du début à la fin

Les produits textiles sont des éléments indispensables de la vie humaine, dans toutes les étapes de la vie, de la naissance à la mort. Ce lien intrinsèque avec l'humanité souligne le fait que l'industrie textile est l'une des plus anciennes qui existent. Une anecdote fascinante est le récit biblique d'Ève, qui, honteuse de sa nudité après avoir consommé le fruit défendu, chercha à se couvrir d'une feuille d'arbre, marquant symboliquement la naissance de l'industrie textile.

Dans l'Antiquité, les humains utilisaient divers matériaux tels que la fourrure animale, le cuir, les feuilles, etc., pour couvrir leur corps. D'un point de vue évolutionniste, les premiers humains ont peut-être utilisé des matériaux naturels pour se réchauffer et se protéger après avoir progressivement perdu leurs poils au cours de l'évolution.

Dans de nombreuses cultures, l'importance des textiles va au-delà de la vie sur terre. Par exemple, il est courant que les individus choisissent les vêtements dans lesquels ils souhaitent être enterrés, reflétant ainsi leur opinion en une

vie après la mort bien préparée. Les pratiques funéraires élaborées des anciens pharaons égyptiens, qui avaient méticuleusement planifié que leur corps soit enveloppé de plusieurs couches de lin lors de la momification et placé dans les merveilles archéologiques des pyramides, illustrent les désirs fondamentaux des humains même après la mort. Ces perspectives historiques et culturelles mettent en évidence le rôle essentiel et de longue date des produits textiles dans la civilisation humaine, de l'Antiquité à nos jours.

L'être humain en tant qu'animal social

Tout au long de notre vie, de la petite enfance à la vieillesse, nous consommons une grande variété de produits textiles en quantités importantes. La consommation de produits textiles est intimement liée à l'un des instincts humains fondamentaux associés au comportement social. Pour l'anecdote, nous pouvons facilement imaginer que la figure biblique Ève sélectionnait les feuilles les plus attrayantes visuellement pour se couvrir, recherchant continuellement des matériaux esthétiques agréables pour améliorer son apparence pour Adam, tandis que ce dernier lui rendait la pareille. Les produits textiles ont longtemps servi d'outils essentiels à l'expression de soi et aux interactions sociales, reflétant notre nature d'êtres sociaux.

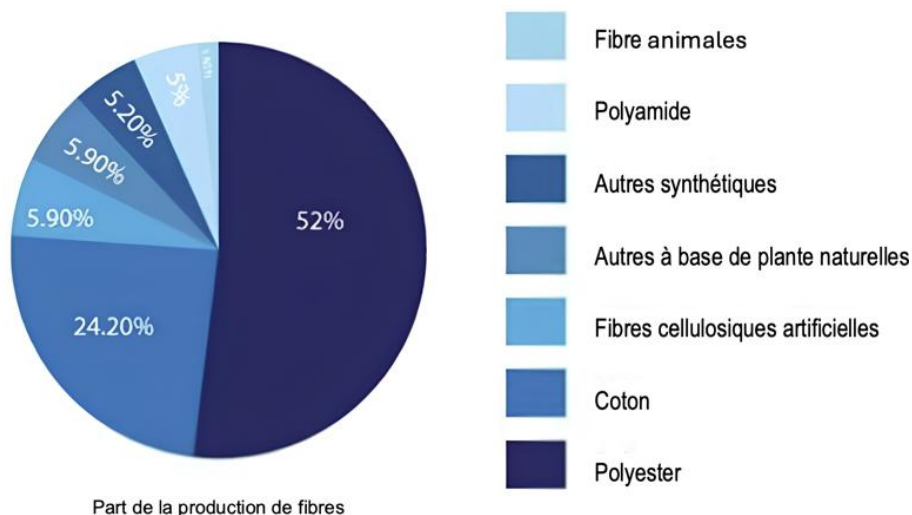
Habitudes de consommation des matières

La plupart des individus possèdent un niveau considérable d'expérience et de connaissances concernant les types de fibres qui correspondent le mieux à leur mode de vie et à leurs valeurs. Par exemple, je préfère personnellement le coton pour les chaussettes et la laine pour les costumes

d'affaires, tandis que je privilégie les fibres synthétiques pour presque tous les autres usages. Les raisons qui sous-tendent mes préférences et mes décisions d'achat constituent une partie importante de ce livre, car elles sont basées sur une analyse scientifique complète non seulement du point de vue des mesures de performance, mais aussi de la durabilité environnementale. Je comprends qu'une grande partie des consommateurs préféreraient acheter des articles de haute couture fabriqués à partir de matières naturelles, si cela est financièrement possible. Cette préférence peut être due en partie à une perception de qualité et de confort, et en partie à des préoccupations environnementales concernant les matières synthétiques.

Pour donner un contexte à cette discussion, je présente le diagramme circulaire de la consommation mondiale de fibres dans la **Fig.1**.

Fig.1 Consommation mondiale de fibre 2020



<https://www.textiletoday.com.bd/global-polyester-fiber-market-share-and-scopes-for-bangladesh>



Dominance du Polyester

Le polyester domine, représentant 52 % de la consommation totale de fibres. Le coton représente 24,2 %, tandis que toutes les autres fibres représentent des parts relativement mineures. Il est à noter que ma garde-robe personnelle refléterait probablement un pourcentage plus élevé de polyester que la moyenne mondiale.

Certains lecteurs se demandent peut-être pourquoi le polyester est si répandu, surtout alors que beaucoup de gens expriment une préférence pour les textiles fabriqués à partir de matières naturelles. Diverses raisons à l'origine de cette disparité sont explorées tout au long de ce livre, avec des discussions englobant l'ensemble du cycle de vie des

principaux types de matériaux, de l'agriculture à la fabrication, à la consommation et à l'élimination. Je présente un large éventail de données scientifiques, de phénomènes observés dans le monde réel et d'études de cas étroitement liés à ce sujet, permettant aux lecteurs d'observer naturellement comment cet écart est progressivement comblé. En fin de compte, les lecteurs en viendront à comprendre que cet écart n'est en aucun cas désavantageux pour l'humanité, même du point de vue de la protection de l'environnement et de la durabilité, puisqu'ils sont guidés par une série d'explications fondées sur des données scientifiques qui rendent cette conclusion facilement accessible.

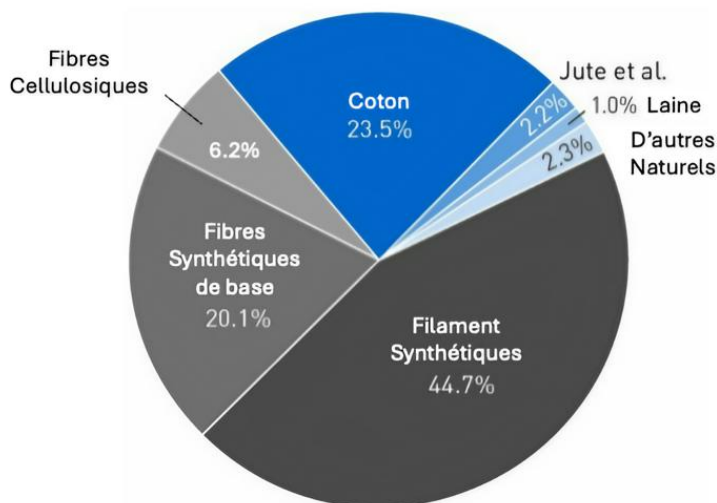
Compte tenu de l'espace limité dont nous disposons, il n'est pas possible de procéder à une analyse détaillée de chaque type de fibre dans cet ouvrage. L'accent est plutôt mis sur les deux fibres dominantes : le coton, qui représente les fibres naturelles, et le polyester, qui représente les fibres synthétiques. Néanmoins, ces deux matériaux, à eux seuls, représentent environ 75 % de la consommation textile mondiale. De plus, les impacts environnementaux et les enjeux de durabilité de ces deux fibres sont largement représentatifs de leurs catégories respectives, à savoir les fibres naturelles et les fibres synthétiques. À cet égard, il ne fait guère de doute qu'ils constituent des choix appropriés et efficaces pour atteindre les objectifs de ce livre.

Analyse historique

Parallèlement, l'analyse de données historiques révèle que les consommations de fibres ne changent pas radicalement d'une année à l'autre. Un graphique

supplémentaire de 2018, avec une catégorisation des fibres légèrement différente, fournit des répartitions similaires.

Fig.2 Consommation mondiale de fibre 2018



<https://textile-network.com/en/Technical-Textiles/Fasern-Garne/Forecast-world-fibre-production>



Par exemple, dans la **Fig.1**, le coton constituait 24,2 % de la consommation totale de fibres alors qu'il est de 23,5 % dans la **Fig.2**. Étant donné que la différence n'est que de 0,7 % entre 2018 et 2020 et qu'il existe une marge d'erreur inhérente à ce type de chiffres statistiques, cette variation est considérée comme négligeable. À l'inverse, la part combinée des fibres synthétiques dans le diagramme circulaire de 2020 (**Fig.1**) était de 62,2 %, comprenant le polyester (52 %) et toutes les autres fibres synthétiques (10,2 %). En 2018, les fibres synthétiques représentaient 64,8 % du marché, classées en filaments synthétiques (44,7 %) et en fibres discontinues (20,1 %). Cette petite différence de 2,6 % sur la consommation de fibres

synthétiques peut également être considérée comme négligeable et peut-être dans la marge d'erreur statistique, indiquant que la consommation de fibres synthétiques est également restée relativement stable d'une année sur l'autre.

Taux de consommation et développement économique

La quantité globale de textile consommée est étroitement liée au développement économique et technologique. La plupart des produits textiles sont devenus plus abordables et accessibles que jamais, même en tenant compte de l'inflation et des variations des valeurs monétaires. Cette tendance est particulièrement évidente pour les produits textiles fabriqués par des systèmes de fabrication industrialisés. Par exemple, le coût de production d'une chemise en coton ordinaire a considérablement diminué au fil du temps, grâce aux nombreuses avancées dans les techniques agricoles, l'efficacité de la fabrication et les méthodes de distribution, en particulier depuis la révolution industrielle.

La consommation de textile est également fortement corrélée aux niveaux de revenus des consommateurs. Dans les régions sous-développées et en développement, à mesure que les revenus augmentent, la consommation tend à augmenter proportionnellement. Cependant, dans les pays très développés, une fois que les revenus atteignent un certain seuil, les taux se stabilisent généralement.

Besoins essentiels en matière d'éducation

Étant donné le rôle essentiel que jouent les produits textiles dans notre vie quotidienne, notamment en termes de durabilité environnementale, il est essentiel que chacun acquière une compréhension de base des aspects clés liés à ces matériaux. Si certains lecteurs connaissent déjà le cycle de vie des textiles qu'ils consomment, des matières premières à la fabrication, à la distribution, à la consommation et à l'élimination, ainsi que les mesures de performance et les impacts environnementaux, beaucoup d'autres n'ont peut-être pas ces connaissances.

En raison de mon parcours scolaire et professionnel, je participe fréquemment à des discussions informelles sur un large éventail de sujets liés au textile, allant des impacts environnementaux à la qualité et à l'entretien, avec mon entourage. Au cours de ces conversations, je rencontre souvent des personnes qui se sentent confiantes dans leur compréhension des différents textiles et dans leur capacité à prendre des décisions d'achat éclairées. Cependant, à mon avis, il existe souvent des écarts importants entre leurs connaissances perçues et les pratiques scientifiquement fondées et durables. Par exemple, le choix intentionnel d'un matériau supposé plus durable peut parfois entraîner des dommages environnementaux involontaires. Ce chapitre invite les lecteurs à approfondir ces questions et à réévaluer si leur confiance correspond aux pratiques qui profitent réellement à l'environnement.

Section 1 Consommateurs malheureux

La **Section 1** explore plusieurs sujets critiques de désinformation et leurs sources, en mettant l'accent sur les perspectives des consommateurs. Dans un premier temps, je présenterai des points de vue plus larges sur la gestion environnementale mondiale, en soulignant comment divers groupes d'intérêt et militants environnementaux rejettent souvent la faute sur les consommateurs et les entreprises textiles en se fondant sur des notions non scientifiques ou invalides. Ensuite, la discussion se tournera vers les préoccupations légitimes concernant les mauvaises pratiques commerciales au sein de l'industrie textile et du marché de consommation, y compris celles impliquant certaines des plus grandes et réputées entreprises au monde.

Bien que je me sois efforcé de fournir des explications détaillées appuyées par des informations scientifiques dans les sections pertinentes du livre, certaines des brèves descriptions et déclarations des sujets de discussion suivants au début peuvent remettre en question les opinions existantes de nombreux lecteurs. Cependant, j'encourage les lecteurs à aborder ces sujets avec un état d'esprit ouvert et curieux, car il y aura de nombreuses occasions pour des discussions plus approfondies et des analyses scientifiques sur des questions environnementales importantes dans divers sujets à venir.

Consommateurs ciblés

Ces dernières années, les consommateurs, notamment occidentaux, ont été au centre des préoccupations de

nombreux groupes d'intérêt environnemental qui critiquent la surconsommation de vêtements, notamment dans le contexte de la « *fast fashion* ». Cependant, diverses recherches indiquent que la croissance mondiale de la consommation de textiles est principalement tirée par « *la croissance de la population mondiale et des revenus dans les économies émergentes, avec une très faible contribution de la croissance des volumes sur les marchés occidentaux* ».

https://emf.thirdlight.com/file/24/uiwtaHvud8YIG_uiSTauTUH74/A%20New%20Textiles%20Economy%3A%20Redesigning%20fashion%E2%80%99s%20future.pdf



Évolution majeure de la consommation

Comme mentionné précédemment, les taux de consommation de produits textiles sont étroitement liés aux instincts humains fondamentaux. À travers l'histoire, les individus ont toujours cherché à soigner leur apparence et à affirmer leur identité par le biais de celle-ci. À mesure que le public gagnait en puissance économique, il était naturel que les taux de consommation augmentent. Cependant, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous assistons à un plateau des taux de consommation dans certains pays riches, tandis que la satisfaction des désirs personnels commence à s'aligner sur la quantité de biens consommés.

En outre, des signes encourageants montrent que la prise de conscience croissante de l'opinion publique à l'égard de l'environnement contribue à ce changement significatif des modes de consommation. Cette prise de conscience s'est

traduite par un mouvement exhortant les citoyens des pays riches à réduire leur consommation de produits textiles, tandis que la communauté internationale s'accommode d'une croissance naturelle de la consommation dans les pays sous-développés et en développement.

Nécessité d'efforts efficaces

Bien que les tendances observées dans certains pays développés montrent des signes positifs, des défis importants subsistent dans le secteur textile. Les effets cumulés de la présence humaine depuis des milliers d'années, particulièrement accélérés par l'industrialisation rapide et la croissance démographique, constituent une menace imminente. Cette urgence est renforcée par les impacts toxiques que la plupart des produits textiles créent tout au long de leur cycle de vie - Le concept de toxicité mentionné ici représente une perspective distincte du cadre dominant qui sous-tend une grande partie des discours et des actions actuels en matière de durabilité à l'échelle mondiale, à savoir l'assimilation des émissions de carbone à l'augmentation des températures et au changement climatique, et constitue l'un des arguments centraux de ce livre.

Il est essentiel de s'attaquer efficacement aux impacts environnementaux des textiles pour parvenir à une réduction globale. Imputer la responsabilité de la surconsommation sur les consommateurs du monde entier est peu susceptible d'être efficace. Il faudrait plutôt adopter des stratégies plus efficaces, bien conçues, qui ciblent les consommateurs de différentes zones économiques et combinent l'éducation et des méthodes qui les touchent dans leurs comportements de

consommation psychologique et dans leurs instincts naturels. Ces stratégies sur mesure peuvent contribuer à obtenir des résultats environnementaux plus positifs. Cette approche sera étudiée plus en détail au **Chapitre V : Solutions**.

Entreprises ciblées

De nombreux groupes à intérêt environnemental tiennent souvent les entreprises du secteur textile mondial pour responsables des défis environnementaux et de développement durable auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. S'il est indéniable que ces entreprises ont un impact direct sur l'environnement par leurs activités, en nous focalisant sur les responsabilités des entreprises, souvent fondées sur des bases scientifiques non valables, nous risquons de négliger des comportements de consommation plus profonds et instinctifs qui contribuent davantage à ces problèmes. Après tout, les consommateurs prennent, en fin de compte, leurs décisions d'achat en fonction de leur propre volonté.

Vertu des organisations à but lucratif

Concernant les organisations à but lucratif, il a longtemps été valorisé de maximiser leurs résultats commerciaux sous forme de bénéfices. Lorsqu'il y a une demande de la part des consommateurs, il y a toujours un vendeur prêt à créer un système pour répondre à ces besoins et les transformer en bénéfices. C'est ainsi que fonctionne l'économie depuis des milliers d'années. Les stratégies opérationnelles de ces entreprises peuvent inclure un large éventail de facteurs tels que le point de vente, le mode d'expédition, le marketing, le développement

technologique, etc., dont beaucoup font désormais l'objet d'un examen environnemental minutieux.

Des cibles mal conçues

Ces actes de ciblage manquent souvent de contexte. Par exemple, accuser une entreprise de « *fast fashion* » d'utiliser le fret aérien, qui génère plus d'émissions de carbone que le fret maritime, doit être mis en perspective avec les impacts environnementaux des entreprises de « *slow fashion* ». Ces dernières exploitent souvent de grandes surfaces commerciales qui consomment beaucoup d'énergie pour l'éclairage, le chauffage, etc., sans compter les émissions de carbone générées par les déplacements de leurs employés vers et depuis ces lieux, ainsi que par les ressources nécessaires à l'entretien de ces systèmes d'entreprise. En réalité, nous manquons de données suffisantes pour comparer de manière équitable les impacts environnementaux globaux de ces différents modèles opérationnels. Cet exemple montre comment de nombreux groupes de défense de l'environnement présentent souvent des informations de manière sélective, en se concentrant sur les éléments qui étayaient leurs arguments, sans considérer la situation dans son ensemble.

Face cachée

Aux yeux du public, certaines entreprises peuvent paraître plus éthiques en adoptant des pratiques commerciales responsables sur le plan environnemental ou social dans certains aspects de leurs activités. Pourtant, tout au long de ma carrière, j'ai souvent constaté que même certaines des entreprises mondiales les plus réputées accordent la priorité à la promotion de leur image positive, tout en ne

respectant pas leurs promesses et en se livrant souvent à ce que l'on ne peut que qualifier de greenwashing. Dans les différents sujets de discussion de ce chapitre, je présenterai plusieurs exemples concrets de telles fautes.

Jugement juste et complet

À l'inverse, les jugements conventionnels sur diverses questions environnementales et de durabilité s'appuient davantage sur la perception générale des consommateurs concernant une certaine marque et/ou sur la valeur de vente de leurs produits (chers ou peu coûteux), les pratiques commerciales, etc., plutôt que sur de véritables impacts environnementaux basés sur des données scientifiques précises. Ces dernières années, des conflits commerciaux ont conduit à influencer les jugements publics sur les produits originaires de certains pays dans le contexte de l'environnement et de la durabilité.

Il est toutefois important de souligner que les véritables impacts environnementaux se limitent rarement à des aspects et notions singuliers ou trop simplistes. Nos évaluations doivent être complètes et fondées sur une analyse scientifique précise. Sans une approche équilibrée et équitable des jugements, cibler des entités ou des pratiques spécifiques sous la bannière de la durabilité peut être malavisé et ne pas conduire aux améliorations souhaitées en matière de résultats environnementaux.

Problèmes de surproduction et risques pour la sécurité

Par exemple, les problèmes de surproduction récents en Chine sont devenus un sujet majeur dans le monde des affaires et sont souvent liés à diverses préoccupations

environnementales. En outre, de nombreux rapports ont fait état de risques pour la sécurité associés à des produits achetés sur des plateformes en ligne qui proposent des prix extrêmement bas. Ces produits, tels que des jouets, des accessoires personnels, du plastique, du textile, des cosmétiques et bien d'autres, contiennent souvent des substances chimiques nocives qui dépassent les limites de sécurité fixées par différents pays.

Ce problème met en évidence un manque important de contrôle de la qualité et d'éthique morale parmi les fabricants, les exportateurs, les importateurs et les opérateurs de plateformes impliqués dans de tels incidents. Ces risques pour la sécurité représentent non seulement des risques pour la santé des consommateurs, mais ont également des répercussions néfastes sur l'environnement.

Malgré les préoccupations environnementales, ces pratiques commerciales ne devraient pas avoir lieu, car elles sont illégales et intolérables. Malheureusement, ces pratiques ne se limitent pas aux chaînes de valeur à bas coût, car elles ont également été constatées, bien que probablement moins fréquemment, dans des produits vendus par des entreprises même réputées, dont les prix sont plus élevés. Ces incidents peuvent se produire à l'insu ou non de certaines ou de toutes les parties concernées, principalement motivés par des raisons de profit et/ou par un manque d'efforts.

Nécessité d'une évaluation précise

Selon moi, les conflits commerciaux, les pratiques déloyales, les prix extrêmement bas et les risques pour la sécurité devraient rester au cœur des débats économiques,

juridiques et politiques, plutôt que d'être confondus avec les questions environnementales et de développement durable. Par exemple, si un pays détermine que certains produits vendus sur une plateforme particulière sont susceptibles de contenir des substances chimiques nocives qui menacent la santé et la sécurité de ses citoyens, des mesures nécessaires doivent être prises pour prévenir ces risques, indépendamment d'autres considérations. S'il est vrai que les sujets environnementaux tendent à capter davantage l'attention du public et à susciter des réactions plus fortes de nos jours, cette approche peut occulter les problèmes fondamentaux qui doivent être résolus pour la durabilité environnementale.

1.1 Choix des matériaux et méthodes d'entretien

L'un des principaux domaines d'incompréhension dans le secteur textile, alimenté par une désinformation généralisée, concerne la perception du public sur les différents types de matériaux et de leurs impacts environnementaux. Par exemple, nombreuses sont les personnes qui pensent que les fibres naturelles comme le coton, la laine et la soie sont plus durables que les fibres synthétiques comme le polyester, le nylon et le polypropylène. Cette perception est ancrée dans les trois points de vue courants suivants :

- A. **Facteur d'origine** : *« Les fibres synthétiques sont produites à partir de sources pétrolières, créant ainsi une empreinte carbone, tandis que les fibres naturelles proviennent de la nature ».*

- B. Facteur de décomposition :** *« Les fibres synthétiques persistent dans l'environnement beaucoup plus longtemps (certains affirment indéfiniment), tandis que les fibres naturelles se décomposent rapidement ».*
- C. Facteur microplastique :** *« Les fibres synthétiques libèrent des microplastiques, qui contaminent nos sources alimentaires, entraînent une bioaccumulation chez les humains et les animaux et causent des problèmes de santé ».*

Ces arguments apparemment simples trouvent un écho auprès du public et ont façonné les mentalités environnementales mondiales et les efforts associés. Si certains de ces points sont exacts pris isolément, ils manquent souvent de contextes critiques nécessaires pour une évaluation plus complète des véritables impacts environnementaux des deux catégories de fibres. Voici quelques exemples :

- A. Facteur d'origine :** *« Les fibres synthétiques sont produites à partir de sources pétrolières, ce qui génère des empreintes carbone, tandis que les fibres naturelles proviennent de la nature. »* : Cet argument néglige la consommation d'énergie importante impliquée dans la culture des fibres naturelles. Dans certains cas, l'empreinte carbone de ces fibres naturelles peut être plusieurs fois supérieure à celle des fibres synthétiques. Des discussions détaillées sur les comparaisons d'émissions de carbone entre différents types de fibres seront présentées, avec un ensemble de données scientifiques issues d'un document de recherche, au **Chapitre III : 4.4 Analyse de l'indice d'empreinte carbone (IEC).**

B. Facteur de décomposition : « *Les fibres synthétiques persistent dans l'environnement beaucoup plus longtemps (certains affirment indéfiniment), tandis que les fibres naturelles se décomposent rapidement.* » : L'idée selon laquelle les fibres naturelles se décomposent rapidement prend en compte la décomposition des éléments naturels comme la cellulose du coton et les protéines de la laine. Cependant, elle ne tient pas compte des produits chimiques résiduels présents dans les déchets textiles. La quantité de produits chimiques nocifs présents dans les fibres, leur toxicité et leur persistance dans la nature sont des facteurs souvent négligés, pourtant essentiels pour évaluer les impacts environnementaux globaux. Ce sujet est l'un des thèmes centraux de ce livre et sera exploré en profondeur tout au long du livre, y compris la discussion dédiée au **4.2 Mythe de la décomposition** plus loin dans ce chapitre.

C. Facteur microplastique : « *Les fibres synthétiques libèrent des microplastiques qui contaminent nos sources alimentaires, entraînent une bioaccumulation chez les humains et les animaux et causent des problèmes de santé.* » : Bien que les fibres synthétiques libèrent des microplastiques tout au long de leur cycle de vie, cet argument néglige de manière critique les problèmes liés à la poussière de fibres naturelles. Les fibres naturelles, comme les fibres synthétiques, libèrent de la poussière tout au long de leur cycle de vie. La quantité de poussière de fibres naturelles et celle de produits chimiques nocifs qu'elle contient, par rapport à celle des microplastiques synthétiques, peuvent surprendre de nombreux lecteurs. Une analyse

détaillée sur ce sujet sera fournie dans la section **3.2 Poussière de fibres naturelles** plus loin dans ce chapitre.

En outre, de nombreux facteurs essentiels manquent dans la perception globale des impacts environnementaux entre les fibres naturelles et synthétiques. Pour que les discussions soient plus pertinentes pour chaque sujet tout au long du livre, je présenterai ces facteurs dans les sections et sous-sections appropriées. Dans cette section, je me concentre sur les sujets les plus étroitement liés à la consommation de produits textiles, en commençant par la discussion sur les méthodes d'entretien :

1.1.1 Aperçu des méthodes d'entretien

Les instructions d'entretien figurant sur les étiquettes tissées apposées sur la plupart des produits textiles varient en fonction de plusieurs facteurs, le plus important étant la méthode de nettoyage recommandée, soit le lavage à domicile, soit le nettoyage à sec, souvent déterminée par le type de matériau, qu'il soit naturel ou synthétique. Ces méthodes sont destinées à aider les consommateurs à préserver l'apparence, la forme et la coupe de leurs produits textiles dans leur état d'origine le plus longtemps possible. En outre, il existe d'autres facteurs liés à l'entretien et à la maintenance qui ne sont généralement pas inclus dans les instructions d'entretien. Cette discussion explorera ces considérations importantes, qui non seulement affectent la longévité des produits textiles pendant l'utilisation, mais créent également des impacts environnementaux importants.

Activités micro-organismiques et fréquences d'entretien

Les types de matériaux peuvent fortement influencer les fréquences d'entretien pendant la période de consommation. Par exemple, les chemises et les chiffons en coton ont tendance à développer des odeurs plus facilement que leurs homologues en polyester, un phénomène familier à beaucoup. Cette observation s'aligne sur la compréhension scientifique des fibres naturelles et de leurs compositions chimiques, comme la présence de groupes hydroxyles dans les fibres végétales (coton, lin, etc.) et de protéines dans les fibres animales (laine, soie, etc.), qui offrent par nature des réactivités chimiques élevées avec les micro-organismes responsables des odeurs - Une exploration plus détaillée de ce sujet est fournie dans le **Chapitre II : Principes de base**. Il est donc courant de laver ou de nettoyer à sec les textiles fabriqués à partir de matières naturelles plus fréquemment que leurs homologues synthétiques.

Décoloration et déformation physique

Les textiles en fibres naturelles sont souvent recommandés pour le nettoyage à sec en raison de leur plus grande sensibilité à la décoloration et aux déformations physiques, telles que le rétrécissement et l'étirement, lorsqu'ils sont lavés à l'eau à la maison. Ces problèmes proviennent de la réactivité chimique plus élevée des fibres naturelles, combinée à leur résistance inhérente plus faible. Cela est particulièrement vrai pour les matières d'origine animale comme la laine, la soie, le cuir et le duvet, qui sont souvent accompagnées d'instructions de nettoyage à sec. La nature toxique des produits chimiques de nettoyage à sec et leur impact environnemental seront abordés en détail plus loin dans cette section.

Dans les discussions suivantes, nous explorerons les principes qui sous-tendent différentes méthodes d'entretien pour plusieurs types de fibres et leurs effets environnementaux correspondants.

1.1.2 Matériaux naturels et méthodes d'entretien

De nombreuses matières naturelles sont utilisées dans les textiles, principalement classées selon qu'elles sont d'origine animale ou végétale. Dans cette sous-section, nous allons explorer trois des matières naturelles les plus couramment utilisées : le coton, la laine et le duvet.

A. Coton

L'affinité du coton pour l'eau et la réactivité chimique accrue de ses groupes hydroxyles présentent des caractéristiques sensiblement différentes de celles des fibres synthétiques en ce qui concerne le maintien de l'apparence, de la forme et de la coupe des produits fabriqués avec ce matériau. Par exemple, la plupart des lecteurs ont peut-être remarqué que leurs chemises en coton ont tendance à perdre leur couleur plus facilement que leurs homologues synthétiques après plusieurs lavages à domicile. Dans les produits tricotés tels que les pulls, les t-shirts, etc., il est également courant d'observer que les encolures se desserrent, en particulier si elles sont séchées à l'air libre, ou qu'un rétrécissement considérable se produit lorsque la température de la machine à laver et du sèche-linge est trop élevée. Tous ces phénomènes peuvent s'expliquer par la composition chimique et le facteur de résistance du coton par rapport à ses homologues synthétiques.

Bien que la plupart des textiles contenant du coton puissent être entretenus par un lavage à domicile soigneux, certaines personnes choisissent de nettoyer à sec leurs précieux vêtements en coton pour éviter la décoloration et la déformation mentionnées plus haut. Étant donné que le nettoyage à sec n'implique pas d'eau, il réduit considérablement les risques de tels événements.

B. Laine

Les fibres de laine offrent une structure de surface unique avec des écailles dans les alignements linéaires du sens de la longueur de la fibre, comme le montre la **Fig.3**.

Fig.3 Écailles à la surface des fibres de laine (grosses et fines)



<https://www.silhouettetailoringstudio.com/shrinkage/>



Semblables aux écailles de poisson, les écailles de la laine protègent la structure protéique interne qui se trouve en dessous. Cependant, contrairement aux protéines du poisson, les molécules protéiques de la laine absorbent une grande quantité d'eau et gonflent lorsqu'elles sont immergées dans l'eau. En conséquence, les bords extérieurs des écailles s'étendent et sortent davantage vers

l'extérieur. Lors d'un lavage à l'eau, l'agitation physique à l'intérieur de la machine à laver fait que les écailles, alignées dans des directions opposées, s'imbriquent les unes dans les autres en agissant comme de minuscules crochets. Ce processus, connu sous le nom de « feutrage », entraîne le rétrécissement des articles en laine dans le linge domestique. Une fois le feutrage effectué, il ne peut pas être annulé, ce qui abîme effectivement l'article. C'est pourquoi les instructions d'entretien des articles en laine recommandent généralement le nettoyage à sec.

Dans certains cas, les articles en laine sont étiquetés comme lavables à l'eau. Cependant, cela nécessite un processus qui dissout les pointes des écailles dans des solutions chimiques fortes. Bien que cela puisse éliminer le besoin de nettoyage à sec, cela introduit des produits chimiques potentiellement beaucoup plus nocifs pendant le processus de fabrication.

C. Duvet

Le duvet, provenant de diverses espèces d'oiseaux, présente un niveau de complexité plus élevé que les autres matières textiles, principalement parce qu'il est généralement utilisé dans des constructions plus complexes impliquant plusieurs composants, tels que des tissus extérieurs enveloppants et des couches isolantes qui contiennent le matériau. Ces structures complexes peuvent être facilement comprises en comparant une veste d'hiver avec du duvet situé en profondeur dans la structure, donc invisible, et une chemise ou un pantalon à une seule couche.

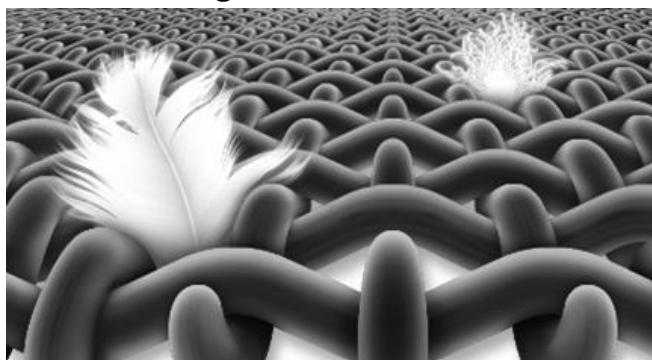
Vestes d'hiver, textiles d'intérieur et sacs de couchage avec des matériaux en duvet comme isolant : Les produits textiles qui utilisent des matériaux en duvet comme isolant se répartissent en deux catégories en fonction de leurs instructions d'entretien : ceux qui doivent être nettoyés à sec et ceux qui doivent être lavés à la maison. Cette divergence entraîne souvent des questions et des confusions, d'autant plus que l'objectif principal dans les deux cas est de nettoyer et de maintenir les performances du précieux matériau en duvet.

Recommandations de nettoyage à sec

Les facteurs suivants sont pris en compte pour les recommandations de nettoyage à sec :

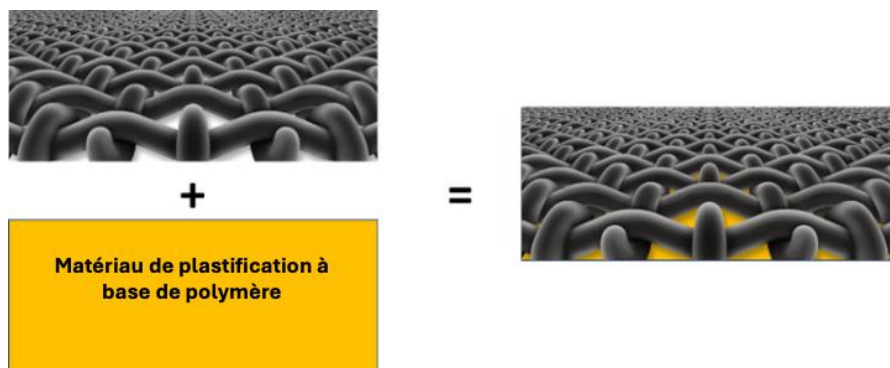
Temps de séchage et traitement du tissu : Le lavage à domicile de produits textiles contenant du duvet peut nécessiter plusieurs cycles de séchage, contrairement à la plupart des autres articles qui sèchent en un seul cycle. Bien que la structure complexe mentionnée précédemment soit un facteur contributif, ce temps de séchage prolongé peut être principalement dû aux tissus plastifiés utilisés pour empêcher les fuites de duvet. La structure tissée des textiles enveloppant le duvet crée de petits trous aux intersections des fils croisés, appelés chaîne et trame. Bien que ces trous soient de petite taille, ils sont plus grands que les poils fins des plumes de duvet et peuvent devenir des canaux d'échappement, comme illustré dans la **Fig.4**.

Fig.4 Fuite de duvet



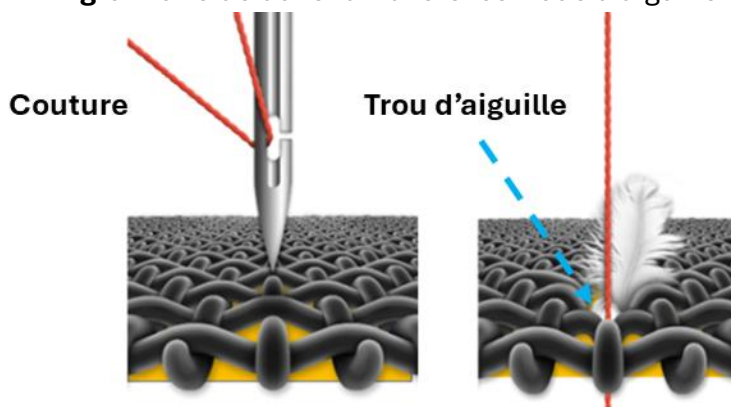
Pour atténuer ce problème, les tissus utilisés pour créer le confinement des matériaux en duvet, communément appelés « sacs en duvet », sont souvent plastifiés pour fermer les trous comme le montre la **Fig.5**.

Fig.5 Plastification et prévention des fuites de duvet



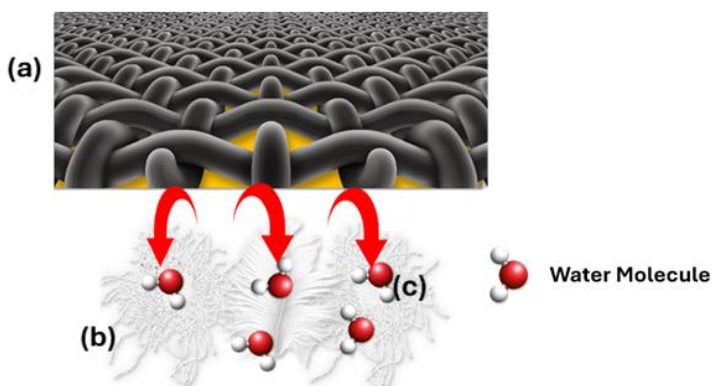
Malgré ces efforts, les consommateurs subissent encore souvent des fuites de duvet à travers les trous des aiguilles, comme illustré dans la **Fig.6**.

Fig.6 Fuite de duvet à travers les trous d'aiguille



Cette plastification recouvre une grande partie du tissu, ralentissant considérablement le taux d'évaporation de l'humidité pendant le processus de séchage en bloquant la fuite des molécules d'eau, comme illustré dans la **Fig.7**.

Fig.7 Les molécules d'eau rebondissent



- (a) Surface de tissu plastifiée (b) Matériau en duvet
(c) Molécules d'eau résistantes à l'évaporation

Par conséquent, sécher un produit en duvet à la maison peut être une corvée d'une demi-journée, nécessitant

plusieurs cycles de séchage, souvent avec des balles de tennis pour agiter le duvet, garantissant qu'il sèche complètement de l'intérieur vers l'extérieur. Un séchage inadéquat peut laisser le matériau humide en profondeur dans la structure, créant un environnement idéal pour la croissance microbienne, alimentée par les protéines du duvet et les nutriments de notre propre transpiration, tels que l'urée, l'ammoniac et les acides gras. Bien que beaucoup de gens ne le sachent pas, les articles en « duvet » tels que les vêtements, les couvertures, les sacs de couchage, etc., peuvent être à l'origine de divers problèmes de santé s'ils ne sont pas correctement entretenus. Conscientes de ces défis, de nombreuses marques recommandent le nettoyage à sec.

Aspect : Les instructions de nettoyage à sec peuvent être motivées par d'autres raisons. Par exemple, si une doudoune contient des composants métalliques tels que des badges, des fermetures à glissière, des boutons et des boutons-pression, le lavage à l'eau et aux détergents peut entraîner une décoloration importante et des changements esthétiques indésirables. Le nettoyage à sec permet d'atténuer ce problème. Dans de tels cas, les instructions de nettoyage à sec ne sont pas liées à l'entretien ou aux performances du matériau en duvet. Cependant, certaines marques réputées évitent complètement d'utiliser des composants métalliques. À la place, elles utilisent des badges brodés à base de textile, ainsi que des composants en plastique pour les fermetures à glissière, les boutons, les boutons-pression, etc. Cela leur permet de recommander en toute sécurité le lavage à domicile à leurs consommateurs, réduisant ainsi l'impact environnemental important des produits chimiques toxiques de nettoyage à

sec tout en offrant des économies considérables en termes de maintenance.

Performance thermique affectée par les méthodes de nettoyage : La structure délicate du duvet, composée de nombreux poils fins, est plus vulnérable aux dommages causés par l'agitation physique des mécanismes de lavage domestique. Lorsque les plumes de duvet absorbent de l'eau, elles deviennent considérablement plus lourdes, ce qui augmente les forces physiques agissant sur elles pendant le lavage, augmentant le risque de dommages et réduit finalement leur performance thermique. Le nettoyage à sec, qui n'implique pas d'eau, est plus doux pour le duvet. Cependant, les effets d'un lavage domestique peu fréquent, par exemple une ou deux fois par saison hivernale, passent souvent inaperçus pour les consommateurs non avertis, car une quantité suffisante de duvet est généralement insérée pendant la fabrication pour maintenir un certain niveau de chaleur sur une période d'utilisation considérable.

Efficacité des méthodes de nettoyage : En ce qui concerne l'efficacité des deux méthodes de nettoyage, de nombreuses informations contradictoires sont trouvées sur Internet, avec des affirmations différentes, certains insistant sur le fait que les matériaux en duvet doivent être nettoyés à sec tandis que d'autres privilégient le lavage à domicile. Chaque argument propose un voire deux raisonnement(s). Cependant, ces discussions incluent rarement la nature de la contamination en relation avec les méthodes d'entretien.

En principe, le nettoyage à domicile est efficace si le contaminant est soluble dans l'eau. Si le contaminant n'est

pas soluble dans l'eau, certains produits chimiques de nettoyage à sec peuvent être plus efficaces pour l'éliminer.

Nature des contaminants : Une grande partie des contaminants des tissus en duvet sont solubles dans l'eau, ce qui fait qu'un lavage à domicile avec des détergents appropriés suffit à les éliminer. Il existe toutefois des exceptions. Par exemple, les éclaboussures d'huile de cuisson sur les vêtements. Selon le type d'huile et la nature du tissu contaminé, ces taches peuvent être tenaces et résistantes au lavage à domicile. Les nettoyeurs à sec peuvent utiliser des produits chimiques spécifiques efficaces contre ces contaminants à base d'huile.

Cela dit, dans le cadre d'une utilisation quotidienne, il est peu probable que les matériaux en duvet soient exposés à des contaminants insolubles dans l'eau, car ils sont généralement protégés par des couches de tissu enveloppantes. Même dans le cas improbable où quelqu'un cuisine en portant une veste d'hiver et que de l'huile éclabousse celle-ci, les risques que l'huile pénètre dans les couches extérieures et contamine le duvet sont minimales. Les contaminants les plus courants pour les matériaux en duvet dans ces structures protectrices sont les composés présents dans notre sueur, car ils pénètrent à travers les tissus et atteignent le matériau. Ces substances sont solubles dans l'eau et peuvent être efficacement éliminées par lavage à domicile.

* Mention spéciale – Le cuir, bien qu'il soit l'un des matériaux naturels les plus couramment utilisés, n'est pas abordé plus en détail dans cette discussion, en grande partie parce qu'il est systématiquement recommandé de le nettoyer à sec. Il est de notoriété

publique que le lavage à domicile des articles en cuir peut entraîner une décoloration importante. Ce phénomène est lié à la réactivité chimique inhérente au cuir lui-même et aux produits chimiques utilisés pour le colorer, ce qui sera abordé plus en détail tout au long du livre.

Toxicité chimique des produits de nettoyage à sec

Un nombre étonnamment élevé de personnes ignorent la toxicité des produits chimiques utilisés pour le nettoyage à sec. Le perchloréthylène (PERC), l'un des solvants les plus couramment utilisés pour le nettoyage à sec dans le monde, est toxique pour la reproduction, un neurotoxique, un cancérigène humain potentiel et un polluant environnemental persistant. Je me souviens très bien de l'avertissement d'un de mes professeurs d'ingénierie textile à notre classe : « Si vous vivez dans un bâtiment où se trouve un pressing, déménagez avant qu'il ne vous tue ! » Son avis, bien que discutable compte tenu des nombreuses variables d'un bâtiment à l'autre avec différents systèmes d'évacuation, etc., avait pour objectif d'alerter les étudiants sur la nature de la plupart des produits chimiques de nettoyage à base de solvants : il s'agit de gaz inodores qui se propagent rapidement et largement, ce qui les rend particulièrement dangereux.

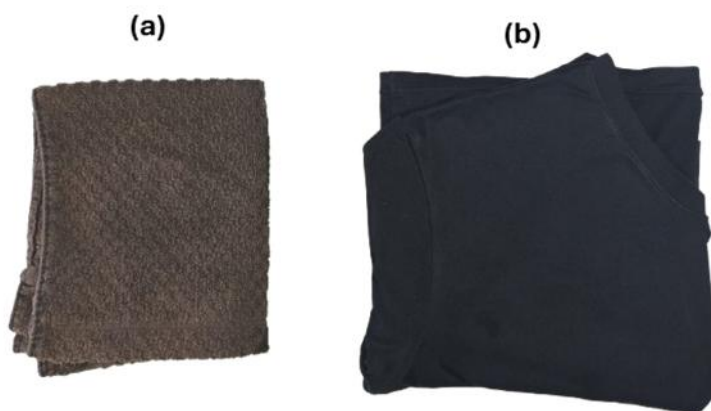
Nature des solvants : Bien que des efforts aient été faits pour développer des solvants moins toxiques pour le nettoyage à sec, des débats persistent sur la durabilité et la sécurité de ces alternatives. Les solvants de nettoyage à sec, par leur nature même, sont chimiquement suffisamment puissants pour modifier l'état des contaminants, les détachant du contact avec les matières

textiles par des interactions chimiques sans eau. Cette puissance les rend intrinsèquement dangereux pour les humains et l'environnement.

1.1.3 Matériaux synthétiques et méthodes d'entretien

Les différents matériaux synthétiques présentent des caractéristiques différentes en termes d'impacts environnementaux. Bien que des informations détaillées sur ces effets environnementaux globaux soient examinées en détail dans le **Chapitre II : Principes de base**, l'un des principaux avantages de la plupart des matériaux synthétiques est qu'ils ne nécessitent généralement pas de nettoyage à sec. Cette distinction, par rapport à leurs homologues naturels, provient d'une réactivité chimique nettement inférieure, ce qui leur confère une forte résistance à la décoloration. De plus, ils offrent une résistance beaucoup plus élevée, ce qui leur permet de résister aux forces physiques rencontrées lors du lavage à l'eau à domicile. **Fig.8** illustre cet exemple.

Fig. 8 Comparaison de la décoloration
- Cotton **(a)** vs Polyester **(b)**



La serviette en coton présentée en (a) est l'un des douze essuie-mains d'un ensemble que j'ai acheté il y a environ deux ans, tandis que le panneau (b) montre un t-shirt en polyester utilisé depuis près de vingt ans. Il est raisonnable d'estimer que les deux articles ont été lavés à une fréquence sensiblement similaire, soit environ une fois toutes les une à deux semaines. Il est à noter qu'au moment de l'achat, les deux produits présentaient une teinte noire d'intensité comparable.

La comparaison de leur coloration actuelle révèle une différence frappante malgré l'écart important dans leur durée d'utilisation. La décoloration prononcée observée sur le produit en coton peut être attribuée au détachement des colorants et d'autres substances chimiques lors des lavages répétés, lesquels sont ensuite éliminés avec l'eau. Comprendre cette différence implique également un large éventail de principes scientifiques, notamment la résistance des fibres et la composition chimique propre à chaque type de fibre. Ces aspects seront examinés dans différentes sections de ce livre.

Après avoir examiné plusieurs facteurs clés associés aux différentes méthodes d'entretien et à leurs impacts environnementaux sur divers types de matières textiles, les discussions suivantes se concentreront sur les technologies spécifiques utilisées dans les produits textiles consommables et leurs impacts environnementaux potentiels.

1.2 Résistance à l'eau (souvent appelée « imperméable ») et technologie respirante

De nombreux amateurs de plein air connaissent cette technologie, car elle est largement utilisée dans les vêtements d'extérieur et se retrouve également couramment dans les vêtements de travail, les équipements tactiques et d'autres applications. Cette sous-section explore le fonctionnement de cette technologie ainsi que ses impacts environnementaux potentiels.

Définition : Avant d'approfondir ce sujet, il est essentiel de dissiper un malentendu courant concernant la terminologie. « *Imperméable* » est un terme vague désignant les performances des tissus dotés de cette technologie. Dans une description scientifique plus précise, il fait référence à une résistance jusqu'à un certain niveau de pression de l'eau. Par conséquent, le terme « résistance à l'eau » est plus précis que « *imperméable* », car au-delà d'un certain seuil de pression, le tissu laissera échapper de l'eau. En appliquant une logique similaire, de nombreux autres tissus peuvent être étiquetés comme « *imperméables* ». Par exemple, les tissus synthétiques à tissage serré sans cette technologie peuvent résister à l'eau jusqu'à une certaine pression. La principale différence réside dans la pression d'eau qu'un tissu peut supporter avant de laisser l'eau s'infiltrer. Malgré cette différence, le terme « *imperméable* » pour les tissus utilisant cette technologie est utilisé dans l'industrie depuis des décennies et est largement accepté par les vendeurs et les consommateurs.

La « respirabilité » fait référence à la capacité du tissu à laisser passer l'air chargé d'humidité du corps (tout en offrant un niveau élevé de résistance à l'eau dans le contexte de cette technologie), offrant un confort à sec aux porteurs.

Confusion avec la déperlance : De plus, certains consommateurs confondent la résistance à l'eau avec la « déperlance ». Les entreprises qui font la promotion de la caractéristique « *imperméable* » utilisent souvent des images montrant des gouttes d'eau perlant à la surface d'un tissu, phénomène sans rapport avec l'allégation « *imperméable* ». Bien que les caractéristiques déperlantes et « *imperméable* » donnent l'impression de résister à l'eau, elles diffèrent considérablement en fonction des produits chimiques utilisés et des zones où ces produits sont appliqués. La « déperlance » sera expliquée après la discussion en cours.

Principes technologiques : La technologie « résistante à l'eau et respirante » consiste à appliquer une membrane polymère, généralement constituée de polytétrafluoroéthylène expansé (ePTFE), sur l'envers du tissu (le côté opposé à la surface exposée aux intempéries). Cette membrane contient d'innombrables pores minuscules suffisamment petits pour empêcher les gouttelettes d'eau, telles que celles de la pluie, retenues ensemble par la tension superficielle des molécules d'eau qui la composent, de passer à travers. Cependant, les pores sont suffisamment grands pour permettre à la vapeur d'eau de la transpiration, composée de molécules d'eau plus petites, de s'échapper, ce qui favorise à la fois la résistance à l'eau et la respirabilité.

Cela dit, sous une pression suffisante et en fonction de la taille des pores, l'eau présente à la surface du tissu peut éventuellement surmonter sa propre tension superficielle et pénétrer à travers la membrane, ce qui lui permet d'atteindre la peau du porteur. Ce phénomène est mieux compris en examinant une méthode de test typique utilisée pour évaluer les performances.

Méthode d'essai : Un morceau de tissu est placé à plat dans un cylindre qui sépare les compartiments supérieur et inférieur, le tissu séparant les deux compartiments. De l'eau est ensuite versée dans le compartiment supérieur, tandis que le compartiment inférieur reste vide afin de permettre l'observation des gouttelettes d'eau traversant le tissu. L'équipement d'essai comprend généralement un système de pressurisation qui simule la pression de l'eau à des niveaux spécifiques, tels que 5 000 mm (ou 5 mètres environ, 17 pieds), 10 000 mm (ou 10 mètres environ, 33 pieds) ou plus.

Au fur et à mesure que la pression de l'eau augmente, le tissu finit par laisser passer l'eau, et les gouttelettes commencent à tomber dans le compartiment inférieur. Le testeur enregistre la pression de l'eau au moment où un certain nombre de gouttelettes sont observées, ce qui permet de déterminer le niveau de résistance à l'eau du tissu. Par exemple, une valeur nominale de 10 000 mm indique que le tissu peut résister à l'équivalent de 10 000 mm de pression d'eau.

Efficacité dans des conditions extrêmes : Cette technologie a gagné en popularité dans le monde entier, et de nombreuses personnes choisissent des vêtements et des équipements de plein air dotés de cette technologie.

Pour les passionnés de plein air ou les explorateurs professionnels confrontés à des conditions extrêmes en pleine nature, des niveaux élevés de résistance à l'eau peuvent être essentiels à la survie. Par exemple, un niveau de performance de 10 000 mm peut sauver des vies dans des endroits tels que l'Himalaya ou le pôle Sud.

Phénomène en Corée du Sud : Une marque connue pour cette technologie est devenue si populaire qu'elle est désormais utilisée dans une large gamme d'articles vestimentaires, y compris de grandes quantités de vêtements de tous les jours, quels que soient le niveau d'activité de la personne qui la porte ou les conditions météorologiques auxquelles elle est généralement confrontée. Les étudiants, les acheteurs de produits alimentaires, les marcheurs occasionnels et les randonneurs légers, y compris mes propres amis et membres de la famille, portent fréquemment des vêtements dotés de cette technologie. Lors d'un voyage d'affaires en Corée du Sud, j'ai visité un grand magasin avec une amie qui cherchait une nouvelle veste dotée de cette fonction d'imperméabilité, plus précisément une veste portant le logo de la célèbre marque. Lorsque je lui ai demandé si elle comprenait la technologie et pourquoi elle en avait besoin, sa réponse a été simple : *« Elle est très populaire et tout le monde autour de moi la porte. Il doit y avoir une bonne raison à cela, et cela devrait s'appliquer à moi. »* Étant donné qu'elle est une mère qui travaille et dont les activités de plein air s'étendent rarement au-delà des courses alimentaires, il était clair pour moi que son désir de cette fonction allait à l'encontre de l'objectif de cette technologie.

Phénomène au Canada : Plus récemment, j'ai vécu une expérience similaire avec un ami au Canada, un coureur passionné qui participe régulièrement à des semi-marathons et à des marathons. Un jour, il s'est joint à une randonnée légère que j'organisais par une journée ensoleillée et portait une paire de chaussures de course qui comportait la même marque que celle que mon amie recherchait. Le nom de la marque, affiché bien en évidence sur les côtés des chaussures, a attiré mon attention. Lorsque je lui ai demandé s'il comprenait la technologie, sa réponse était remarquablement similaire à celle de mon amie.

J'ai remarqué cette tendance dans de nombreux autres pays où je voyage, en particulier dans les régions riches, où cette technologie coûteuse est souvent utilisée dans les vêtements de tous les jours.

Aspect pratique des performances : Un blog Internet que j'ai consulté affirmait qu'une résistance à l'eau de 10 000 mm équivalait à rester debout sous une forte chute d'eau pendant 30 minutes. Bien que je n'aie pas pu vérifier l'exactitude de cette affirmation, étant donné le terme vague de « forte chute d'eau », il est facile de comprendre que 10 000 mm (10 mètres ou 33 pieds) représente un niveau de pression d'eau extrêmement élevé pour la plupart des gens dans leurs activités quotidiennes. Personnellement, en tant qu'homme d'âge moyen qui considère son style de vie comme plus ou moins moyen dans la population générale, je n'ai jamais rencontré de situation où un niveau aussi élevé de résistance à l'eau était nécessaire, même pendant mes jeunes années où je pratiquais fréquemment des activités de plein air comme la randonnée intensive en montagne et le camping en Corée.

Défis liés à la transpiration : Certains de mes amis et membres de ma famille m'ont dit que lorsqu'ils portaient leur veste dotée de cette technologie, ils ressentent souvent une accumulation rapide de transpiration à l'intérieur, même lors d'une courte randonnée. Cela contredit la perception de grande respirabilité que les consommateurs ont de ces produits en raison des informations promotionnelles associées. Scientifiquement, cette observation est exacte. Lorsque le niveau de respirabilité ne peut pas suivre la quantité de sueur produite par le corps, la vapeur s'accumule à l'intérieur du vêtement. La rapidité avec laquelle cela se produit dépend de divers facteurs tels que le métabolisme du porteur, son niveau d'activité, sa santé et les conditions météorologiques. Alors que la membrane contient de nombreux petits pores, le reste du tissu est bloqué afin d'empêcher la vapeur de s'échapper. Si la production de sueur dépasse la capacité de la membrane à la libérer, l'accumulation se produit.

Manque de compréhension : Choisir entre une résistance à l'eau accrue et une respirabilité réduite offertes par cette technologie, ou entre maximiser la respirabilité sans cette technologie, est un choix personnel. Cependant, à mon avis, se préparer à des événements météorologiques extrêmes combinés à une activité extérieure prolongée, qui ne se produiront peut-être jamais pour de nombreux consommateurs comme mon amie, n'est peut-être pas l'approche la plus logique. Bien que cette technologie puisse être utile dans les situations où l'eau à haute pression est un problème, comme dans les chaussures, où nos pieds supportent tout le poids du corps sur une petite surface, ou dans les zones comme les coudes, les genoux et les fesses des vêtements de ski ou de travail pour des

fonctions professionnelles spécialisées impliquant de s'agenouiller, de donner des coups de coude sur des surfaces mouillées, etc., son aspect pratique pour les vêtements de tous les jours est ce qui m'a préoccupé lors de ma conversation avec mon amie au grand magasin. Malheureusement, de nombreuses personnes ne sont pas conscientes des compromis, y compris des impacts environnementaux liés à la technologie, et sont souvent influencées par les tendances sociales plutôt que par leurs besoins réels.

Impacts environnementaux : L'application d'une membrane polymère sur l'envers des tissus, un procédé souvent appelé « plastification », rend ces tissus non recyclables avec les technologies actuellement disponibles. Le tissu et la membrane forment une liaison indissociable, compromettant considérablement la recyclabilité de ces matériaux. Étant donné que le succès du recyclage repose sur la pureté des matériaux en question, cette technologie pourrait rendre inutilisables de grandes quantités de tissus autrement recyclables, même s'ils pourraient être traités efficacement à l'aide de la plateforme technologique **Clean Recycling Initiative™**. Des discussions plus détaillées sur cette plateforme seront fournies au **Chapitre V : Solutions**.

De plus, les matériaux comme l'ePTFE utilisés dans cette technologie sont incroyablement durables. Ce sont des polymères denses et font partie des matériaux les plus lourds de la planète en termes de volume. Bien que j'aborde plus loin dans ce chapitre l'idée fausse répandue concernant la dégradation du plastique, il est important de noter que certains plastiques durent plus longtemps dans la nature que d'autres et que leur densité joue un rôle clé.

Par conséquent, les textiles intégrant cette technologie peuvent persister dans l'environnement beaucoup plus longtemps que leurs équivalents qui n'en sont pas dotés.

Débats : J'ai été témoin de nombreux débats concernant les impacts environnementaux de cette technologie. Un intervenant, en particulier, a avancé l'argument selon lequel la technologie prolonge la durée de vie des tissus en les rendant plus résistants, grâce à la membrane, ce qui a un impact positif sur l'environnement.

En analysant ces affirmations et ces débats, il est important de noter que la résistance du tissu est rarement une raison qui contribue à l'élimination des produits textiles de nos jours, en particulier dans les pays occidentaux riches. Cela est évident lorsqu'on examine les articles textiles déposés dans les centres communautaires, les bacs de recyclage ou les dépôts de dons, car ils sont souvent dans un état où ils peuvent être portés, ne nécessitant parfois que des réparations mineures comme la réparation de boutons desserrés ou de coutures cassées, dont nous parlerons plus en détail dans la section **Élimination malheureuse** plus loin dans ce chapitre.

Sensibilisation des consommateurs : Lorsque j'achète des textiles de tous les jours, mes décisions dépendent de la probabilité de rencontrer certains événements météorologiques et de mes plans pour y faire face. En fonction de ces considérations, mes habitudes d'achat personnelles privilégient l'élimination efficace de la transpiration et les impacts environnementaux des produits que j'achète. Comme je l'ai mentionné plus tôt, je n'ai jamais rencontré de situation où une résistance à l'eau de 10 000 mm était essentielle. En cas de pluie soudaine et

abondante, je cherche un abri. En cas d'événement météorologique prévu, j'emporte un parapluie. Cette stratégie a toujours fonctionné pour moi, donc ma garde-robe ne reflète pas des scénarios improbables qui vont au-delà de mes expériences de vie et de mes plans d'action. Si, un jour, je devais me lancer dans une expédition extrême, je ferais soigneusement mes choix de textiles, et la technologie à haute résistance à l'eau et respirante pourrait devenir une priorité.

1.3 Déperlant

L'imperméabilité des textiles est liée à la tension superficielle des fibres, à la structure des tissus et à leur relation avec la tension superficielle des molécules d'eau en contact. Ce phénomène peut être facilement observé sur divers objets, tels que les gouttes d'eau perlant sur les feuilles de lotus ou sur certains tissus. La structure superficielle des feuilles de lotus, par exemple, crée un niveau de tension superficielle insuffisant pour briser la tension interne des molécules d'eau, ce qui fait que les gouttelettes d'eau conservent leur forme.

Coton et laine : les fibres et tissus en coton présentent une forte affinité pour l'eau en raison de la présence de groupes hydroxyle dans la cellulose. Cela permet à l'eau de pénétrer et de se propager rapidement à travers les matériaux. La laine, en revanche, se comporte différemment en raison de sa structure de surface unique. Bien que la protéine de la laine ait également une forte affinité pour l'eau, elle est protégée par les écailles, comme le montre la **Fig.3**, situées sur la surface de la fibre, qui offrent un certain niveau de déperlance et de résistance à l'eau. Cependant,

une fois que l'eau pénètre dans les interstices des écailles et mouille la protéine, elle se propage rapidement.

En raison de leur affinité inhérente avec l'eau, les tissus fabriqués en coton et en laine peuvent nécessiter des traitements chimiques pour atteindre le niveau d'imperméabilité souhaité, s'ils sont utilisés dans des textiles conçus pour un contact direct avec la pluie ou la neige.

Matières synthétiques : En revanche, les tissus synthétiques à tissage serré, même sans traitement chimique déperlant, peuvent se comporter dans une certaine mesure comme des feuilles de lotus, provoquant l'accumulation de gouttes d'eau à la surface. Cette déperlance naturelle est étroitement liée à la nature hydrophobe et à la structure de surface lisse de la plupart des fibres synthétiques.

Traitement chimique : Des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) sont appliquées sur la face exposée aux intempéries des tissus pour conférer un degré élevé d'imperméabilité, empêchant la pluie de mouiller la surface. Ce traitement est couramment utilisé sur les textiles fabriqués à partir de fibres naturelles, comme les manteaux d'hiver en laine (brossée), les vestes en coton, etc. Un autre exemple est celui des diverses vestes d'extérieur fabriquées à partir de fibres synthétiques. Bien que les fibres synthétiques repoussent naturellement l'eau, le traitement chimique augmente leurs performances à un niveau plus adapté aux activités de plein air intenses.

Les PFAS sont des composés organiques qui existent en différentes variantes, telles que C8, C6 et C4, les chiffres

faisant référence au nombre d'atomes de carbone. Traditionnellement, l'industrie utilisait des composés avec un nombre de carbone plus élevé, comme le C8, également connu sous le nom d'acide perfluorooctanoïque (PFOA), car ils offrent une imperméabilité et une durabilité supérieures sur les matériaux textiles par rapport aux composés avec moins de carbone.

Reconnaissance de la toxicité et travaux réglementaires :

À la fin des années 1990, plusieurs poursuites ont été intentées contre DuPont par des résidents vivant à proximité de son usine Washington Works à Parkersburg, en Virginie-Occidentale, en raison d'une contamination de l'eau potable locale par du PFOA provenant de l'usine. Des recherches ultérieures ont identifié le PFOA comme cancérigène, avec un lien particulier avec les cancers du rein et des testicules.

En 2006, l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) et huit grandes entreprises qui utilisaient ces produits chimiques dans diverses applications industrielles ont convenu de mettre en place le programme de gestion du PFOA 2010/2015. L'objectif du programme était de réduire les émissions de PFOA de 95 % d'ici 2010 et de travailler à leur élimination d'ici 2015. Cette initiative a été mise en œuvre avec succès et, au milieu des années 2010, ces entreprises avaient progressivement éliminé l'utilisation du PFOA dans la fabrication de produits de consommation et d'autres matériaux intermédiaires tels que les fibres, les fils et les tissus.

En juin 2020, l'EPA a publié la règle SNUR (Significant New Use Rule), qui oblige les fabricants et importateurs américains à informer l'agence avant de commencer ou de

reprenant l'utilisation de ces produits chimiques à un nouvel usage. À la suite des actions de l'EPA, l'Union européenne a également pris des mesures importantes pour réglementer ces produits chimiques. En 2019, de nombreux pays signataires de la Convention de Stockholm ont convenu d'ajouter le PFOA à la liste des polluants organiques persistants (POP).

Utilisation continue et impacts environnementaux :

Malgré ces réglementations, divers produits chimiques PFAS sont encore utilisés dans de nombreux pays où les réglementations environnementales sont moins strictes. En outre, des lacunes importantes existent dans les mesures réglementaires de nombreux pays. Par exemple, l'action de l'EPA contre le PFOA (C8) a conduit à l'utilisation d'autres PFAS à chaînes carbonées plus courtes, comme le C6 (acide perfluorohexanoïque, PFHxA) et le C4 (sulfonate de perfluorobutane, PFBS). Cependant, les inquiétudes concernant les impacts sur la santé et la persistance de ces produits chimiques dans la nature demeurent, car ils appartiennent à la même famille de groupes chimiques.

Plusieurs études ont révélé les effets potentiels sur la santé des substances chimiques contenant moins d'atomes de carbone, comme la perturbation des hormones thyroïdiennes, la toxicité pour le développement, la toxicité hépatique et les effets sur le système immunitaire à fortes doses. Même sans ces études, le raisonnement scientifique suggère que, si bien les effets des C6 et C4 peuvent être moins graves que ceux des C8, ils existent toujours et créent des effets proportionnellement nocifs.

Ces produits chimiques contaminent l'eau lors des processus de fabrication ou du lavage des textiles

contenant ces produits chimiques, puis se propagent à l'échelle mondiale par le biais des cours d'eau. De plus, les PFOA utilisés dans un grand nombre de produits consommés et industriels avant la mise en œuvre des réglementations environnementales persistent encore dans l'environnement en raison de leur extrême durabilité. Combinés à l'utilisation continue de ces produits chimiques dans de nombreuses régions du monde, ils continueront d'avoir un impact sur l'environnement et la santé humaine pendant des générations.

Sensibilisation du consommateur :

J'ai souvent été surpris par la pluie avant de trouver un abri portant mes vêtements de tous les jours, et cette caractéristique aurait pu m'apporter un certain soulagement en gardant mon corps au sec dans de telles situations. Cela étant dit, je reconnais que la déperlance pourrait être plus utile pour les personnes comme moi dans leur vie urbaine que la technologie résistante à l'eau et respirante. Cependant, je pèse toujours soigneusement mes décisions : ces produits chimiques disparaissent progressivement à chaque cycle de lavage, perdant finalement leur efficacité. La préférence pour les composés C8 par rapport aux C6 et C4 découle en grande partie de leur durabilité supérieure sur les fibres et les tissus. Néanmoins, quelle que soit sa durabilité, cette caractéristique de performance a généralement une durée de vie plus courte que celle de l'article textile lui-même. Dans certains cas, la déperlance ne dure que quelques lavages, selon les conditions de lavage.

Justification : Étant donné la durée limitée de son efficacité, ainsi que les coûts et les impacts environnementaux

associés, il m'est difficile de justifier l'achat d'articles utilisant ce traitement chimique. Pour ces raisons, je recherche activement des produits sans aucun traitement hydrofuge.

Comme le titre de la section le suggère, les consommateurs sont souvent « malchanceux » car ils sont fréquemment ciblés par diverses parties prenantes qui promettent toute une série d'allégations techniques, faisant paraître certaines caractéristiques pertinentes alors qu'en réalité, elles ne sont peut-être pas aussi avantageuses que ce qui est annoncé. De plus, les choix des consommateurs sont souvent limités par les décisions prises par ces parties prenantes. Par exemple, lorsqu'un acheteur achète une veste, il peut être difficile de trouver des options qui n'incluent pas de traitements chimiques inutiles. Même si un acheteur préfère éviter ces caractéristiques, il peut quand même finir par acheter une veste avec des traitements chimiques poussés, car ces caractéristiques sont couramment appliquées à de nombreux produits textiles.

Malheureusement, la compréhension limitée des consommateurs, associée à un manque d'intérêt pour la science qui sous-tend ces technologies, permet à de nombreuses organisations de privilégier les allégations de performance au détriment des préoccupations environnementales et de santé. Cela souligne l'importance de l'éducation des consommateurs. Il est essentiel que ces derniers soient informés des aspects pratiques de certaines caractéristiques de performance et qu'ils posent des questions pertinentes sur leurs impacts

environnementaux. Compte tenu de l'importance de cette question, je l'explore plus en détail dans le **Chapitre V : Solutions**, en particulier dans la section intitulée **Éducation, éducation et éducation**.

1.4 Valeur Conceptuelle Artificielle (VCA)

Une Valeur Conceptuelle Artificielle (VCA) est une caractéristique de performance qui fonctionne comme un effet placebo en médecine, mais elle peut entraîner des résultats défavorables pour la durabilité environnementale.

Définition et comportements des entreprises : Pour définir plus précisément la Valeur Conceptuelle Artificielle (VCA), il s'agit d'une caractéristique technique qui ne dispose d'aucune preuve scientifique attestant de son efficacité dans des situations réelles, mais qui amène les gens à croire qu'elle fonctionne. Les entreprises qui se livrent à des VCA introduisent souvent des concepts scientifiques connexes pour expliquer le fonctionnement théorique de leurs technologies. Malheureusement, ces explications sont souvent conçues pour convaincre rapidement les consommateurs qui manquent de connaissances approfondies sur la science concernée. Cette approche est très efficace car elle semble logique et plausible à première vue.

Conséquences : Dans le monde médical, se fier uniquement à l'effet placebo peut aggraver une maladie au fil du temps, entraînant de graves conséquences. Par exemple, il est bien connu que Steve Jobs aurait pu sauver sa vie en se tournant vers des traitements médicaux modernes plutôt que de s'en remettre trop longtemps à la

naturopathie. La même logique s'applique aux impacts environnementaux liés à divers VCA. Une évaluation scientifiquement précise peut aider à éliminer les traitements chimiques potentiellement nocifs et inutiles des produits textiles que nous consommons au service du bien de l'environnement.

Malheureusement, les VCA sont très répandus dans l'industrie textile. Je suis souvent étonné de voir de grandes entreprises réputées et respectées se livrer à de telles pratiques. Dans cette sous-section, nous allons passer en revue plusieurs exemples de VCA dans le secteur du textile afin d'aider les lecteurs à mieux comprendre ce concept.

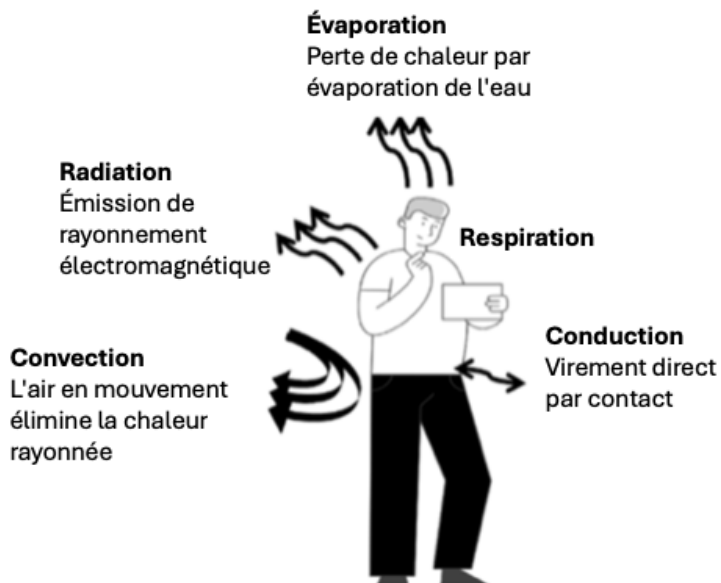
1.4.1 Technologie de réflexion de la chaleur

Une fine couche de tissu argenté métallisé est appliquée sur la doublure intérieure des vestes d'hiver, dans le but de refléter la chaleur corporelle vers le porteur, de conserver la chaleur et de le maintenir plus au chaud que s'il n'avait pas recours à cette technologie. Ce concept semble logique et plausible pour beaucoup, et, par conséquent, cette technologie a connu un succès commercial dans les régions au climat froid, où des technologies thermiques efficaces sont essentielles pour les vêtements d'hiver.

Échange de chaleur : Pour comprendre le fondement scientifique de cette technologie, il est essentiel de comprendre comment les échanges de chaleur se produisent dans le corps humain à travers cinq mécanismes différents : la conduction, la convection, le rayonnement, la respiration et l'évaporation, comme

illustré dans la **Fig.9**. Ces processus aident à prévenir la surchauffe en dissipant la chaleur générée par les aliments que nous consommons, ce qui augmente la température corporelle et aide à maintenir une température constante d'environ 36,5 °C (97,7 °F).

Fig.9 Échanges de chaleur du corps



Le degré des échanges thermiques dépend de plusieurs facteurs, notamment des conditions climatiques et de l'état corporel de chaque individu, certains de ces facteurs pouvant être contrôlés, d'autres non. Sans entrer dans les détails de la science de la thermodynamique, les concepts simplifiés sont les suivants :

Respiration, convection, conduction et évaporation :
Prenons un ensemble spécifique de conditions météorologiques et de variables personnelles, notre chaleur corporelle s'échappe par la respiration lorsque

nous respirons. Le vent évacue la chaleur par convection, comme si nous étions devant un ventilateur. Une perte de chaleur par conduction se produit lorsque des molécules d'air froid entrent en contact avec celles réchauffées par la chaleur de notre corps. Ce contact transfère la chaleur, où l'énergie est plus élevée, vers l'environnement froid, où l'énergie est plus faible. Une perte de chaleur par évaporation se produit par les glandes sudoripares de la peau pour libérer la chaleur par l'humidité, qui s'évapore et refroidit le corps. Une activité physique accrue, comme la course à pied, génère davantage de chaleur et d'humidité, ce qui entraîne une transpiration visible et une plus grande perte de chaleur par évaporation.

Rayonnement : L'échange de chaleur radiatif, au cœur de cette technologie de réflexion de la chaleur, implique le transfert de chaleur corporelle par rayonnement. Ce type d'échange de chaleur peut être facilement ressenti en se tenant près d'un radiateur dans une pièce en hiver ; vous pouvez ressentir la chaleur rayonner vers le haut lorsque le radiateur est allumé. De même, une personne engagée dans une activité physique intense, comme une course vigoureuse, peut ressentir cet effet radiatif en plaçant sa main près de son front. Lorsque le corps a besoin de dissiper rapidement l'excès de chaleur, il irradie cette chaleur à travers la peau, en fonctionnement en tandem avec d'autres mécanismes, comme la respiration lourde et la transpiration.

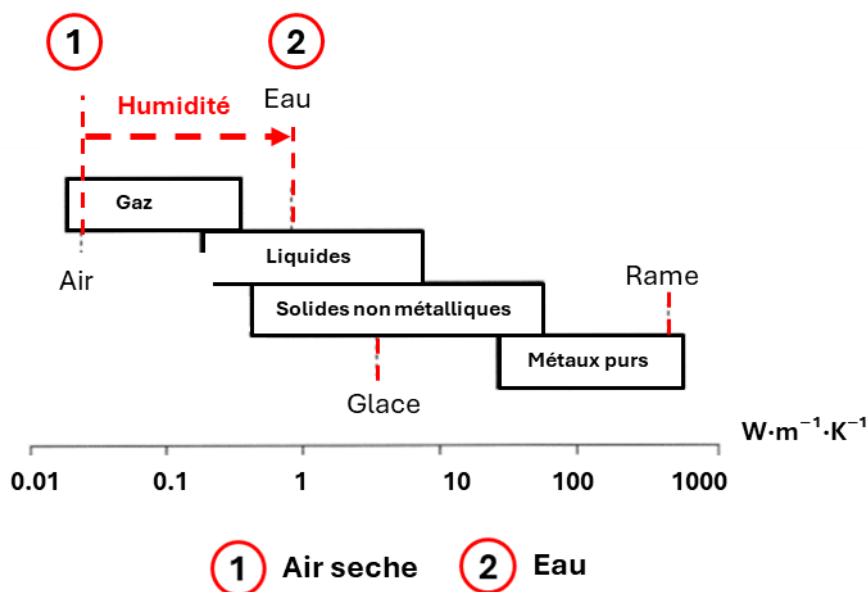
Mécanismes d'échanges thermiques contrôlables : Parmi les cinq mécanismes d'échanges thermiques, trois, le rayonnement, la respiration et l'évaporation, sont principalement sous le contrôle de notre corps, tandis que

la conduction et la convection dépendent davantage des conditions météorologiques. Ces trois mécanismes « contrôlables » sont plus actifs lors d'une activité physique intense dans des conditions chaudes et humides, car le corps doit évacuer la chaleur plus efficacement dans ces conditions.

À l'inverse, par temps froid et faible activité, le corps tente de conserver la chaleur en minimisant ces trois échanges. Dans ce cas, la respiration ralentit, les pores sudoripares du corps se rétrécissent et se ferment, et la peau s'efforce d'empêcher la chaleur de s'échapper, réduisant ainsi la perte de chaleur radiative à des niveaux presque négligeables.

Hypothèse et analyse scientifique : Si la technologie de réflexion de la chaleur était vraiment efficace dans des situations réelles, on pourrait porter uniquement une feuille d'aluminium, la fermer hermétiquement pour minimiser la perte de chaleur par convection de l'air froid et se sentir plus au chaud que si on était nu. Cependant, cette configuration donnerait en effet à la personne une sensation de froid plus forte en raison d'un autre principe scientifique : l'aluminium a une conductivité thermique beaucoup plus élevée que l'air, ce qui signifie qu'il transférerait l'énergie froide plus rapidement. La **Fig.10** illustre la carte de conductivité thermique de différents matériaux.

Fig. 10 Graphique de conductivité thermique



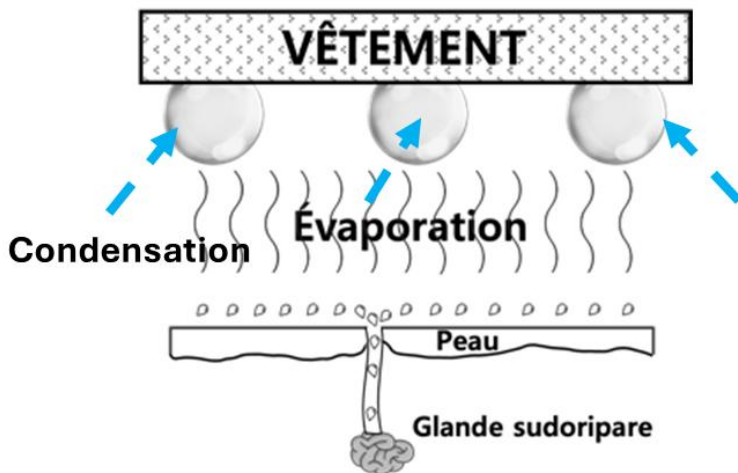
L'air sec est parmi les moins conducteurs, tandis que les

Notions de base de la thermosciences : Dans la thermosciences liée aux textiles, un domaine critique est le microclimat, la région située entre le corps et le système vestimentaire, comme le montre la **Fig.11**. Ce microclimat retient l'air plus chaud généré par la chaleur corporelle. De plus, le degré de sécheresse (ou d'humidité) au sein de ce microclimat localisé a un impact important en raison de la conductivité thermique élevée de l'humidité, et il est déterminé par une interaction complexe de facteurs, notamment le niveau d'activité physique du porteur, son état de santé et les propriétés d'isolation thermique des textiles portés. Ainsi, plus l'humidité dans cette zone est élevée, plus la résistance thermique est faible. Par conséquent, l'une des caractéristiques les plus

essentielles de la fonctionnalité thermique des produits textiles réside dans leur capacité à maintenir des volumes suffisamment importants de couches d'**air sec** entre le corps et le vêtement environnant. En d'autres termes, l'efficacité de l'isolation thermique dépend en grande partie de la quantité d'air sec pouvant être maintenue au sein de cette couche microclimatique.

De plus, les tentatives visant à réduire les pertes de chaleur par rayonnement en insérant une feuille d'aluminium (ou d'autres matériaux solides) dans cette couche microclimatique ne contribuent pas à maintenir des couches d'air sec et peuvent voir leurs effets attendus facilement annulés , voire entraîner une perte de chaleur plus importante , en raison du transfert thermique rapide par conduction causé par la conductivité thermique élevée des métaux.

Fig.11 Microclimat Structure



Test : Une étude a été menée pour évaluer l'effet de la technologie de réflexion de la chaleur sur la performance thermique d'une structure textile couramment utilisée dans les vêtements d'hiver. L'étude a comparé les valeurs CLO d'un matériau d'isolation thermique non tissé conventionnel avec et sans doublure en tissu imprimé avec les points réfléchissants argentés. Ces échantillons provenaient de vêtements d'une marque spécifique qui met en avant cette technologie.

À propos du CLO : Le CLO est une mesure utilisée pour mesurer l'efficacité thermique d'un matériau dans l'industrie du vêtement, similaire à la valeur R utilisée dans l'industrie de la construction. Une valeur R inférieure indique une protection thermique moins efficace, ce qui entraîne des coûts énergétiques plus élevés pour le chauffage et la climatisation d'une maison ou d'un bâtiment. De même, une valeur CLO plus élevée dans un matériau textile indique une meilleure efficacité thermique dans la conservation de la chaleur corporelle.

Environnement de test : Les tests CLO sont généralement effectués dans des laboratoires contrôlés avec un dispositif de test, qui comprend une plaque chauffante recouverte du matériau testé, généralement sous forme de feuille. La plaque est chauffée à une certaine température, par exemple, la température corporelle de 36,5 °C (97,7 °F), et une fois que les températures de la plaque et de l'air au-dessus du matériau se stabilisent, les capteurs situés dans l'air au-dessus du matériau mesurent l'énergie thermique emprisonnée dans le matériau en soustrayant la différence de température de la plaque et de l'air, qui est ensuite exprimée sous la forme d'une valeur CLO.

Résultats : La différence entre les valeurs CLO des échantillons avec et sans tissu de doublure réfléchissant la chaleur était inférieure à 0,2 CLO, une différence trop faible pour être considérée comme détectable par la population générale. Étant donné que le tissu de doublure contenant les points réfléchissants possède déjà une valeur CLO intrinsèque, l'impact de ces points était négligeable.

Scénarios réels : La technologie de réflexion de la chaleur pourrait être plus efficace par temps froid, lorsque la personne est engagée dans des activités de haute intensité, ce qui amène le corps à émettre davantage de chaleur radiative. Cependant, dans de tels scénarios, le corps est déjà chaud et n'a pas besoin de chaleur supplémentaire provenant de l'énergie réfléchie. En fait, la réflexion de la chaleur dans ces situations pourrait faire plus de mal que de bien, en augmentant encore la température corporelle, en accroissant les niveaux de transpiration dans le microclimat et en menant potentiellement à une hyperthermie, car les échanges de chaleur se produisent plus rapidement dans l'air humide.

Cependant, les consommateurs n'ont aucune raison de s'inquiéter de ces questions. En général, lorsque l'on considère les activités hivernales extérieures typiques et les choix vestimentaires qui y sont associés, on n'envisage pas de niveaux d'effort physique extrêmement intenses ni une transpiration abondante sans prévoir un moyen de se mettre à l'abri des conditions météorologiques extrêmes après l'activité. En réalité, après une activité physique intense, il est essentiel de se rendre dans un environnement intérieur chaud le plus rapidement possible, indépendamment des technologies vestimentaires ou du

niveau de chaleur qu'elles fournissent. Ne pas le faire peut entraîner une chute rapide de la température corporelle et présenter un risque potentiellement mortel. En d'autres termes, ce dont les consommateurs devraient se préoccuper dans de telles situations est de se rendre dans un espace où le corps peut être réchauffé, afin d'éliminer ce risque grave pour la santé, plutôt que de compter sur des effets de réflexion thermique, qui peuvent s'avérer totalement inefficaces et dont l'usage devrait être strictement évité.

Sur la base des différentes perspectives scientifiques présentées ci-dessus, il est difficile de ne pas éprouver de sérieux doutes quant à la fiabilité et à l'applicabilité réelle de cette technologie de réflexion thermique, et je n'ai, à ce jour, trouvé aucune théorie ni information scientifique permettant de dissiper pleinement ces doutes.

Importance des technologies thermiques :

Contrairement aux vêtements hautement spécialisés tels que les combinaisons ignifuges pour les pompiers ou les gilets pare-balles pour les policiers, la plupart des vêtements de tous les jours sont choisis pour des raisons plus banales comme l'apparence, les matériaux, le confort et le prix, plutôt que pour leurs caractéristiques de protection. Cependant, les vêtements d'hiver constituent une exception, car ils sont essentiels à la santé et à la sécurité des consommateurs dans les climats froids. Si certains peuvent affirmer qu'un effet placebo dans les vêtements d'hiver est inoffensif s'il procure une sensation de chaleur, en réalité, compter sur une protection inadéquate par temps froid peut être dangereux et le risque ne doit pas être pris à la légère.

Impacts environnementaux : D'un point de vue environnemental et en matière de durabilité, l'impression de motifs avec divers matériaux sur les surfaces des tissus ajoute des impuretés superflues. Bien que plus de détails soient fournis au **Chapitre V : Solutions**, en particulier dans la section **Clean Recycling Initiative™**, il est facile de comprendre que si les fibres synthétiques représentent les trois quarts de la consommation textile mondiale, le succès ou l'échec du recyclage au sein de ce groupe de matériaux a le potentiel de devenir l'un des efforts de conservation de l'environnement les plus efficaces et les plus déterminants. De plus, le succès des efforts de recyclage, en particulier avec les matières synthétiques, repose largement sur la pureté du matériau et les matières étrangères utilisées dans la technologie de réflexion de la chaleur peuvent entraver ces efforts.

1.4.2 Technologie des matériaux à changement de phase (MCP)

Une autre caractéristique de performance dont j'ai du mal à comprendre la valeur est la technologie des matériaux à changement de phase (MCP), couramment utilisée notamment dans les textiles d'hiver. La technologie MCP implique que certains matériaux changent de phase, par exemple de liquide à solide, et maintiennent une température constante pendant le changement de phase. Par exemple, lorsque la glace fond, elle passe de l'état solide à l'état liquide, en maintenant une température constante de 0 °C (32 °F) pendant le processus. De même, l'eau maintient une température de 100 °C (212 °F) pendant son changement de phase de liquide à vapeur lorsqu'elle bout. Un gel rafraîchissant utilisé pour les muscles stressés

maintient une température constante pendant la transition de l'état semi-solide à l'état liquide sur la peau.

Facteurs importants : L'efficacité de ce principe MCP dépend de plusieurs facteurs : la température d'activation et la durée pendant laquelle le matériau maintient une certaine température. Par exemple, pour assurer une protection adéquate dans les climats froids, le matériau doit s'activer à une température souhaitée et la maintenir pendant une période raisonnable. Par conséquent, l'évaluation de l'efficacité du MCP dans les textiles nécessite une compréhension de ces facteurs. Malheureusement, de nombreuses entreprises qui font la promotion des technologies MCP se concentrent souvent sur des slogans marketing tels que « La NASA l'a utilisé pour les combinaisons des astronautes sur la Lune » plutôt que de fournir cette information cruciale.

Analyse scientifique : Cette théorie induit de nombreuses personnes en erreur, les amenant à croire que, puisque la Lune est extrêmement froide, cette technologie doit être efficace. C'est un exemple typique de la manière dont les valeurs conceptuelles artificielles (VCA) peuvent entraîner des hypothèses erronées. Cependant, pour ceux qui ont un esprit analytique, le problème est clair : les conditions environnementales sur la Lune diffèrent considérablement de celles sur Terre, et la quantité de MCP utilisée dans les combinaisons des astronautes reste inconnue. Notre expérience avec les packs de gel réfrigérant pour refroidir les muscles foulés nous donne un aperçu de l'importance de la quantité. Un pack de gel de taille et de poids suffisants offre un soulagement durable, un concept que la combinaison d'un astronaute peut facilement intégrer à

une utilisation efficace du MCP. Cependant, si seulement une petite quantité était appliquée sur une veste d'hiver, car nous ne pouvons pas porter un vêtement aussi volumineux et lourd que les combinaisons d'astronautes, elle changerait de phase si rapidement que l'application chimique n'offrirait pratiquement aucun avantage. Par conséquent, le fait qu'une technologie fonctionne sur la Lune ne garantit pas son efficacité en conditions réelles sur Terre.

Impacts environnementaux : En général, un MCP appliqué sur les textiles est un matériau chimique issu de sources pétrolières, la paraffine étant le type le plus courant. Le matériau est constitué d'hydrocarbures à longue chaîne comportant de 20 à 40 atomes de carbone. Comme indiqué précédemment, les hydrocarbures à longue chaîne sont utilisés dans les traitements hydrofuges des vêtements. Certains produits chimiques hydrofuges, tels que le C8, sont interdits dans de nombreux pays en raison de leurs propriétés cancérigènes et de leur longue persistance dans l'environnement. Bien que ces MCP soient conçus pour adhérer aux matières textiles pendant de longues périodes, ils s'éliminent progressivement lors du lavage et du port réguliers, contaminant ainsi l'environnement.

Lors de l'achat de produits textiles contenant des MCP, il est essentiel de comprendre les détails techniques spécifiques mentionnés ci-dessus. Du point de vue des performances, un achat ne devrait être justifié que si les mesures de performance correspondent aux besoins spécifiques de l'acheteur. Dans les applications textiles pratiques, je n'ai encore constaté aucun avantage des matériaux MCP dans des situations réelles. Dans la plupart des cas, les MCP sont combinés à des matériaux d'isolation

thermique conventionnels car ils s'avèrent soit insuffisants seuls, soit totalement inefficaces. Cela soulève la question de leur utilité, d'autant plus qu'ils entraînent des impacts environnementaux significatifs.

1.4.3 Technologie de production de chaleur

Un exemple frappant de VCA concerne une technologie de génération de chaleur, souvent commercialisée avec divers autres avantages en termes de performances, notamment plusieurs bénéfices pour la santé tels que l'amélioration de la circulation sanguine, l'émission d'ions négatifs pour une meilleure humeur, etc.

Nature des VCA et capacités d'analyse des consommateurs : Après avoir examiné les exemples précédents, les lecteurs pourraient se demander pourquoi ces VCA apparents existent. En fait, il en existe de nombreux autres, et si je devais tous les énumérer et les expliquer ce livre s'étendrait sur des centaines de pages supplémentaires. De plus, tant que diverses organisations continuent de trouver des moyens faciles d'attirer les consommateurs sans faire les efforts nécessaires pour réaliser des avancées technologiques vraiment efficaces, il est clair que de nouveaux VCA apparaîtront inévitablement. A mon avis, les personnes et les organisations qui font de telles déclarations manquent souvent de connaissances nécessaires pour comprendre pleinement les implications de leurs affirmations. Malheureusement, cela fait partie intégrante de la dynamique du marché de consommation actuel, ce qui souligne une fois de plus la nature « malheureuse » du fait d'être un consommateur.

Comme il est impossible de couvrir tous les VCA existants et futurs, l'objectif principal de ce livre est d'aider les lecteurs à développer leurs capacités d'analyse afin de mieux identifier et reconnaître ces allégations trompeuses, une compétence extensible pour évaluer également diverses allégations environnementales.

Technologie magique ? Pour en revenir au sujet de la technologie génératrice de chaleur, il peut sembler incroyablement attrayant, voire presque magique, de croire qu'un vêtement doté de cette technologie puisse offrir des avantages aussi importants, non seulement en procurant de la chaleur, mais aussi en améliorant la circulation sanguine, l'humeur, etc. Plongeons-nous dans les fondamentaux de cette technologie.

Principes de fabrication : Des particules extrêmement petites de divers matériaux, notamment de la céramique, de l'argile, des nanotubes de carbone, etc., sont ajoutées et réparties uniformément dans un réservoir de polymère où le polymère est à l'état fondu. Les fibres sont ensuite extrudées avec ces particules incorporées à l'intérieur. Selon les entreprises qui promeuvent cette technologie, ces particules modifient les propriétés des fibres aux caractéristiques proposées, créant ainsi les prétendus avantages. Pour étayer ces affirmations, elles utilisent fréquemment des données apparemment scientifiques issues de tests spécialement conçus, tels que celui expliqué ci-dessous.

Méthodes et résultats des tests : Une méthode de test courante consiste à comparer deux échantillons de tissu : l'un contenant les particules prétendument bénéfiques et

l'autre sans. Ces tissus sont placés au fond d'une chambre d'essai avec une source lumineuse à haute puissance positionnée directement au-dessus d'eux. Le test spécifique que j'ai observé utilisait une lampe Kawasaki de 500 watts placée à environ 20 à 30 centimètres au-dessus des échantillons de tissu. Des sondes de température sont insérées sous les tissus testés pour surveiller les changements de température.

Une fois le test terminé, la source lumineuse est activée et les tissus absorbent l'énergie thermique émise par l'ampoule. Le tissu contenant les particules est censé présenter une augmentation de température plus rapide que le tissu témoin sans particules. Dans le test observé, une différence de température de 10 °C (18 °F) a été mesurée dans les 30 à 40 minutes suivant le démarrage.

Bases des revendications : L'augmentation de la température observée dans le tissu contenant les particules est interprétée comme une preuve de l'absorption accrue d'énergie par la source lumineuse. Plus le matériau absorbe d'énergie, plus il émet des formes d'énergie souhaitées telles que l'infrarouge, les ions négatifs, etc.

Cette hypothèse suggère que les vêtements intégrant cette technologie fonctionneraient de manière similaire dans la vie réelle, absorbant l'énergie du soleil ou de la chaleur corporelle et la libérant ensuite pour générer les avantages annoncés. Les entreprises qui font de telles déclarations peuvent fournir des informations complémentaires à l'appui, en établissant des analogies avec des phénomènes naturels connexes qui produisent, selon elles, des effets similaires. Par exemple, les bienfaits pour la santé ressentis

lors d'un bain de soleil ou d'une promenade en forêt, etc. Cependant, la validité de ces analogies et la base scientifique des fonctionnalités revendiquées nécessitent une évaluation critique.

Interprétations et vérité

Plusieurs problèmes clés minent la crédibilité de telles affirmations concernant la production de chaleur améliorée et d'autres fonctionnalités associées.

Niveau d'énergie : Une ampoule à haute puissance génère une température de surface extrêmement élevée et émet un niveau d'énergie dépassant de loin ce que les humains peuvent tolérer. Par exemple, une lampe Kawasaki de 500 watts devient extrêmement chaude, avec une température de surface atteignant facilement 400 à 500 °C (752 à 932 °F). À cette température, il est impossible d'approcher la peau à 20 à 30 cm (8 à 12 pouces) de l'ampoule sans se brûler immédiatement. Cela montre que les conditions de test utilisées pour étayer ces affirmations ne sont pas réalistes. Les entreprises peuvent arguer que ces tests sont des tests de stress, destinés à démontrer l'effet dans des conditions extrêmes et que les résultats sont proportionnellement applicables à des températures plus basses, telles que celles du soleil ou de la chaleur du corps humain. Pour tester cette hypothèse, j'ai mené une expérience.

Expérience : J'ai pris deux échantillons de tissu, l'un contenant les particules et l'autre sans, sur le toit d'un immeuble de 10 étages par une chaude journée ensoleillée, et je les ai installés sur le sol. La seule différence principale par rapport à la méthode de test en laboratoire était que la source de chaleur était le soleil au lieu de l'ampoule

Kawasaki de 500 watts. Bien que les conditions n'aient pas été exactement les mêmes, mon test était beaucoup plus proche des scénarios réels. Le toit était extrêmement chaud en raison du soleil brûlant, avec une température ambiante de 30 °C (86 °F) sans vent. Après l'installation, j'ai surveillé l'évolution de la température des deux tissus toutes les 10 minutes. Aucune différence n'a été constatée entre eux pendant deux heures, puis j'ai décidé d'arrêter.

Sciences connexes : Il est important de reconnaître que les essais de résistance sont généralement réalisés pour étudier le comportement d'un matériau dans des conditions accélérées et extrêmes. Ces tests sont intrinsèquement limités lorsqu'il s'agit d'appliquer directement les résultats à des scénarios réels dans des conditions normales, car de nombreux matériaux qui nous entourent présentent des comportements non linéaires. Supposer que les résultats observés sous une lampe Kawasaki de 500 watts se reproduiront dans des situations réelles est trop simpliste et scientifiquement inexact. Il est clair que même les conditions de test que j'ai utilisées, une exposition pendant deux heures sous le soleil brûlant à une température ambiante de 30 °C (86 °F), sont extrêmes pour la plupart des gens. De plus, le niveau d'énergie du soleil dans mon test est peu susceptible d'être atteint en hiver, lorsque cette technologie est la plus pertinente, tandis que le niveau d'énergie généré par notre corps est loin d'être celui de la lumière du soleil, sans parler d'une lampe Kawasaki de 500 watts.

Avantages pour la santé ? Une autre perspective sur cette affirmation concerne ses prétendus avantages pour la santé. Dans certaines formes de médecine orientale, les

lampes infrarouges sont utilisées en complément de l'acupuncture pour améliorer la circulation sanguine chez un patient et favoriser la guérison. Une lampe émettant des infrarouges dont la température se situe généralement entre 200 et 300 °C (392 à 572 °F) est dirigée vers la zone traitée à une certaine distance et avec une durée d'exposition limitée, où des aiguilles sont généralement insérées dans la peau, amplifiant supposément les effets thérapeutiques. Cependant, même lors de l'utilisation de lampes infrarouges de cette manière, il est nécessaire de maintenir une distance suffisante afin d'éviter les brûlures cutanées, car l'hypothèse même selon laquelle des bienfaits pour la santé pourraient être obtenus en exposant le corps humain à des niveaux d'énergie dépassant ce qu'il peut physiologiquement tolérer ne repose sur aucun fondement scientifique.

Mécanique et improbabilité : L'examen mécanique de cette technologie révèle d'autres problèmes. La quantité de particules utilisée pour créer ces fibres est limitée, car le polymère fondu doit être extrudé à travers des trous très fins. De plus amples informations sur ce processus d'extrusion sont présentées dans le **Chapitre II : section Synthèse - Polymérisation des fibres synthétiques**.

L'ajout de particules dans un réservoir de fusion de polymère est délicat car les petits trous peuvent facilement se boucher. De plus, les particules peuvent se déposer au fond du réservoir, ce qui peut entraîner des problèmes importants pour les opérations en continu, tels que la rupture des fibres et des défaillances du processus. En règle générale, les particules ne dépassent pas 10 à 15 % du poids du polymère fondu en raison des problèmes et des défis du processus.

Ayant eu de nombreuses expériences dans les processus de polymérisation et d'extrusion au cours de ma carrière d'ingénieur textile, je peux attester que 10 à 15 % est une quantité extrêmement faible pour créer de tels bienfaits magiques. De plus, une grande partie des particules sont enfermées dans les fibres, entourées par de nombreuses chaînes de polymères. Pour que cette technologie fonctionne, les rayons du soleil ou l'énergie thermique du corps doivent pénétrer la structure du polymère, atteindre les particules, réfléchir suffisamment d'énergie, puis traverser la structure pour atteindre la peau. Ce scénario est, à mon avis, invraisemblable, même dans la science-fiction.

Si cette technologie offrait réellement des avantages aussi remarquables, il suffirait d'apporter un morceau de roche dans son salon et de s'asseoir dessus pour bénéficier des mêmes effets, car les roches contiennent naturellement une concentration beaucoup plus élevée de substances censées procurer ces bienfaits. Si c'était aussi simple, cette pratique serait déjà répandue dans le monde entier.

Précautions et impacts environnementaux : Pour ne pas se laisser convaincre par ces types de VCA, il faut faire preuve de prudence. Si une entreprise présente des rapports de tests indiquant des effets médicaux, tels que l'émission d'ions négatifs ou l'émission d'infrarouges lointains similaires aux résultats des tests de génération de chaleur examinés précédemment, il est important de vérifier si ces tests ont été effectués dans des conditions

réelles et si les effets se sont avérés réellement bénéfiques pour la santé humaine.

D'un point de vue environnemental, les particules compromettent la pureté des fibres et entravent un recyclage efficace, tandis que les particules se détachent et contaminent, impactant ainsi négativement l'environnement lors de la fabrication et de la consommation.

J'ai mis en avant plusieurs exemples de climatiseurs et de caractéristiques de performance qui, lorsqu'on les considère dans leur ensemble, n'offrent que peu ou pas d'avantages pratiques, tout en étant potentiellement néfastes pour l'environnement. En fait, je considère certaines de ces technologies et pratiques largement utilisées dans l'industrie comme tout à fait absurdes.

Historiquement, les entreprises à but lucratif ont souvent privilégié les bénéfices financiers au détriment de la responsabilité sociale et de la diligence raisonnable. Même dans le cadre de ma propre expérience professionnelle, j'ai été témoin de nombreux cas de fautes professionnelles de même nature.

Les consommateurs font souvent trop confiance aux organisations qui nous entourent, en supposant qu'elles ont fait leurs devoirs et qu'elles proposent des produits fondés sur des données scientifiques valables. Malheureusement, il a été prouvé à maintes reprises que cette confiance peut être mal placée et exploitée. Cela souligne l'importance vitale de l'éducation des consommateurs, un sujet que j'explorerai plus en détail au

Chapitre V : Solutions, dans la section **Éducation, éducation et éducation**.

1.5 Autres impacts importants sur les textiles et l'environnement

Dans cette sous-section, j'explorerai quelques technologies textiles qui peuvent grandement bénéficier ou nuire aux consommateurs tout en ayant des impacts environnementaux significatifs.

1.5.1 Textiles de maison & économies d'énergie

Le monde moderne exige des quantités d'énergie sans précédent, et les avancées technologiques telles que l'intelligence artificielle et les véhicules électriques augmentent encore les besoins énergétiques. Par conséquent, il n'a jamais été aussi essentiel de préserver l'énergie. C'est dans cet esprit que je présente une solution simple et peu coûteuse impliquant une utilisation textile qui peut réduire considérablement la consommation énergétique mondiale.

Construction et efficacité énergétique : Des efforts considérables ont été déployés pour améliorer l'efficacité énergétique de nos environnements de vie, notamment les maisons, les appareils électroménagers, les bâtiments commerciaux et les pratiques d'entretien, etc. De nombreux gouvernements offrent des programmes incitatifs visant à encourager leurs citoyens à adopter des matériaux et technologies qui améliorent l'efficacité énergétique de leur logement.

Un exemple de ce type est l'effort visant à réduire le taux d'échange thermique entre l'intérieur et l'extérieur des établissements. Comme mentionné brièvement avec le CLO, l'efficacité thermique, exprimée en valeur R, est mesurée et optimisée sur les matériaux de construction. De plus, des techniques d'imagerie thermique sont utilisées pour identifier les zones d'échange thermique élevé afin d'apporter les améliorations nécessaires.

Fenêtres et perte d'énergie : Une tendance déterminante dans les maisons et les bâtiments modernes est l'utilisation accrue de grandes fenêtres pour un attrait esthétique et une meilleure vue. Malheureusement, les fenêtres sont intrinsèquement moins efficaces pour préserver l'énergie que les murs, qui sont généralement isolés avec des matériaux spécialisés. La **Fig.12** montre un exemple de perte de chaleur excessive à travers les fenêtres.

Fig.12 Perte de Chaleur à travers les fenêtres



<https://loe.org/shows/segmentprint.html?programID=12-P13-00046&segmentID=5>



Bien que de nombreux facteurs influencent l'efficacité énergétique d'un bâtiment, tels que la surface totale des fenêtres, l'efficacité des systèmes de climatisation ou de chauffage, l'orientation du bâtiment et des fenêtres par rapport au soleil, l'intégrité des cadres et des joints des fenêtres, etc., certaines études ont montré qu'une partie importante de l'énergie, de 70 à 90 %, peut être perdue par les fenêtres dans les bâtiments thermiquement inefficaces.

Teinte des vitres : Les vitres teintées peuvent réduire l'apport de chaleur en été en bloquant une partie de la lumière solaire, ce qui entraîne une baisse des coûts de refroidissement. Cependant, cette approche a ses limites. De nombreuses personnes apprécient la transparence des fenêtres et hésitent à trop assombrir leurs fenêtres, ce qui réduit les économies d'énergie potentielles. De plus, les vitres teintées peuvent bloquer l'apport de chaleur bénéfique en hiver, ce qui accroît la demande de chauffage.

Rupture thermique : Certains châssis de fenêtre récents sont conçus avec deux ou plusieurs couches de verre, séparées par des interstices qui agissent comme des ruptures thermiques, ce qui contribue à réduire les pertes d'énergie en hiver et les gains de chaleur en été. Bien que cette solution puisse améliorer l'efficacité énergétique, elle est souvent coûteuse, nécessitant potentiellement des milliers de dollars pour remplacer les châssis de fenêtre existants, même dans les petites maisons. Pour les grands bâtiments commerciaux dotés de châssis de fenêtre plus anciens, la modernisation peut s'avérer presque impossible. Bien que cette technologie puisse réduire les

factures d'énergie en été comme en hiver, son efficacité est quelque peu limitée par les lois de la thermodynamique : les poches d'air plus grandes entre les vitres transfèrent l'énergie plus efficacement que les poches plus petites et mieux compartimentées, ce qui la rend globalement moins efficace thermiquement malgré les coûts élevés.

Autres moyens : Certaines personnes se tournent vers des solutions telles que les films pour vitrages ou le papier bulle pour économiser de l'énergie, notamment en hiver dans les climats plus froids. Cependant, ces options nécessitent des efforts considérables pour l'installation et le retrait saisonniers, avec des coûts annuels récurrents, tout en entraînant une charge environnementale liée aux matériaux utilisés et éliminés.

Bien que les mesures ci-dessus puissent aider à économiser l'énergie, les combiner avec des « rideaux à isolation thermique », voire s'appuyer uniquement sur eux, peut grandement améliorer l'efficacité thermique des maisons et des bâtiments commerciaux.

Rideaux à isolation thermique

Les rideaux à isolation thermique sont une solution économique et simple adaptée à toutes les maisons ou bâtiments commerciaux, quel que soit l'âge de la construction ou la taille et l'emplacement des fenêtres. Ces rideaux sont fabriqués à partir de tissus non tissés synthétiques spécialement conçus, conçus pour offrir une efficacité thermique optimale tout en utilisant une quantité minimale de matières textiles.

Lors de la fabrication de ces tissus non tissés, de nombreuses petites poches d'air se forment, formant une barrière thermique efficace toute l'année. En été, ces rideaux minimisent l'apport de chaleur du soleil, créant un effet rafraîchissant, tandis qu'en hiver, ils minimisent la perte de chaleur des systèmes de chauffage. Bien que les rideaux occultants lourds puissent offrir des avantages similaires, les rideaux à isolation thermique conçus de manière optimale offrent une efficacité thermique supérieure, conduisant à une meilleure conservation de l'énergie tout en utilisant moins de matières textiles.

Ces rideaux à haute efficacité thermique permettent de traiter efficacement toutes les formes d'échanges thermiques dans un bâtiment, à savoir la conduction, la convection et le rayonnement. En général, les effets qu'ils créent sont bien supérieurs à toutes les autres méthodes mentionnées précédemment.

Disponibilité commerciale : Malgré leurs avantages considérables, leur prix abordable et leur flexibilité, ces rideaux à isolation thermique sont difficiles à trouver sur le marché. Un détaillant américain les a brièvement proposés il y a de nombreuses années, mais la gamme de produits a été abandonnée en raison d'une faible popularité et de plusieurs défis logistiques liés au produit pour le détaillant. Par exemple, ces rideaux occupaient beaucoup plus d'espace dans leurs magasins et leurs entrepôts que leurs homologues non isolés. Bien que cette différence soit négligeable une fois installés dans les maisons et les bâtiments, l'augmentation des besoins en espace de vente et les défis associés, combinés à une faible popularité auprès des consommateurs, ont probablement influencé la décision du détaillant d'abandonner le produit.

Sensibilisation des consommateurs : À mon avis, trois problèmes principaux ont contribué à l'échec du déploiement commercial de ces rideaux.

Tout d'abord, si les consommateurs avaient été informés des économies potentielles de plusieurs centaines, voire de milliers, de dollars sur leur facture d'électricité, ainsi que des avantages environnementaux considérables qu'ils pourraient en tirer, beaucoup plus d'entre eux auraient acheté le produit. Un exemple comparable est l'adoption généralisée de panneaux solaires sur les maisons et les bâtiments, où les propriétaires sont prêts à investir des milliers, voire des dizaines de milliers de dollars, tout en subissant d'importants travaux de rénovation lors de la construction de leur logement.

Deuxièmement, les coûts de stockage et de manutention accrus pour le détaillant auraient pu être facilement compensés par des prix plus élevés. Si les consommateurs avaient compris les avantages évidents, beaucoup auraient été prêts à payer un supplément ; d'après mon expérience du secteur et ma connaissance des structures de coûts des produits textiles, le coût supplémentaire pour les consommateurs de ces produits ne serait probablement que de quelques dollars. De plus, les défis logistiques auraient pu être résolus grâce à un emballage sous vide, réduisant le volume du produit et le rendant comparable, voire inférieur, à d'autres rideaux occultants lourds. Bien que l'emballage sous vide puisse légèrement réduire l'efficacité thermique du produit, une ingénierie minutieuse peut en minimiser l'impact.

Troisièmement, à l'époque, il y a déjà plus d'une décennie, la sensibilisation et les préoccupations du public à l'égard des enjeux environnementaux étaient nettement moins

élevées qu'elles ne le sont aujourd'hui, et, par conséquent, les slogans écologiques n'avaient pas le même niveau d'influence ni la même efficacité.

Sur la base de cette analyse, je pense que l'échec du détaillant peut être facilement évité sur le marché actuel. Si des détaillants, des marques de rideaux ou des entreprises connexes lisent ceci et souhaitent explorer ce concept, je serai ravi de les aider en matière d'ingénierie produit, de logistique et même de leur proposer des idées marketing.

1.5.2 Masques nocifs pour la santé et l'environnement

Ce sujet concerne un type particulier de masque destiné à améliorer la santé humaine, mais qui, paradoxalement, a le potentiel de représenter une menace grave.

Bien avant la pandémie de COVID-19, de nombreuses personnes en Asie avaient déjà reconnu l'importance de porter des masques faciaux pour faire face aux infections virales respiratoires en raison de plusieurs crises sanitaires antérieures comme la grippe aviaire, la grippe H1N1, le MERS, etc. De plus, les masques étaient couramment portés pour se protéger contre les graves pollutions de l'air dans les régions fortement industrialisées. Ainsi, lorsque la COVID-19 est apparue, les gens ont instinctivement cherché des masques dans leurs placards ou dans les magasins locaux.

Beaucoup ont été surpris d'entendre le Dr Anthony Fauci, directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID) aux États-Unis, déclarer que les masques n'étaient pas nécessaires pour le grand public. Il a souligné l'importance de préserver les masques pour les professionnels de santé et a suggéré que, même si les

masques pouvaient offrir une certaine protection, ils n'étaient pas indispensables pour les personnes non infectées ou pour celles qui soignent des personnes infectées.

Plusieurs semaines plus tard, les directives ont été inversées et le public a été invité à porter des masques lors de toutes les interactions sociales. Bien qu'il y ait un débat en cours, bien que minoritaire, sur l'efficacité des masques faciaux pour prévenir la propagation des infections virales respiratoires et, reconnaissant également mon manque d'expertise en sciences médicales, je m'abstiens de tirer des conclusions sur la question de savoir si le port du masque facial est une bonne ou une mauvaise chose dans ce débat. Cependant, sur la base de la compréhension conventionnelle promue par les autorités du monde entier après une courte période suivant l'épidémie et d'autres épidémies virales similaires dans le passé, la réponse initiale du Dr Fauci semble avoir été erronée.

Importance du développement des compétences analytiques : Selon moi, la protection des professionnels de santé aurait été quelque chose que la majorité de notre société aurait soutenu sans hésiter. Cependant, il est tout aussi essentiel de fournir des informations précises au public dans le cadre des efforts visant à atténuer les crises de cette nature. Le manque initial de compréhension, dans certains pays, de la transmission asymptomatique de la COVID-19 contraste fortement avec l'adoption rapide du port du masque dans de nombreux pays asiatiques.

Cet incident montre que même les plus hautes autorités peuvent commettre des erreurs. En effet, il existe de nombreux autres exemples de ce genre, dont certains seront abordés plus loin dans ce chapitre et dans le

Chapitre V : Solutions, plus précisément dans la **Section 20. Efforts unis**. Ces exemples nous rappellent que suivre aveuglément les autorités ne conduit pas toujours aux meilleurs résultats, surtout lorsqu'il s'agit de questions aussi cruciales que notre santé et notre sécurité.

Bien que je ne cherche pas à promouvoir des théories du complot ni à encourager ceux qui répandent de fausses informations et suscitent une peur injustifiée, nous devons développer les compétences analytiques nécessaires pour reconnaître les conseils erronés. Dans de telles situations, il est essentiel d'aborder les problèmes avec un esprit scientifique et analytique et, parfois, de faire confiance au bon sens. Si les conseils d'experts sont inestimables, il est essentiel de faire preuve de pensée critique et de remettre en question les conseils d'autorité douteux pour gérer notre vie plus efficacement.

À ce stade, je tiens à préciser que je n'ai absolument aucune intention de défendre ceux qui promeuvent des théories du complot ou diffusent des informations erronées qui suscitent inutilement la peur. Ce que je souhaite souligner, c'est que le développement de compétences d'analyse et d'esprit critique, permettant de distinguer les informations inexactes, constitue une capacité essentielle que chacun d'entre nous doit posséder afin de mener sa vie de manière responsable. Ignorer les conseils des experts est sans aucun doute une manière dangereuse de vivre ; cependant, comme l'illustrent les controverses liées aux masques aux États-Unis mentionnées ci-dessus, il existe des domaines où l'analyse et l'esprit critique sont indispensables, non seulement pour protéger notre propre santé, mais aussi pour faire progresser la protection de l'environnement.

Masques à particules de cuivre

Le long prélude à cette sous-section vise à alerter les gens sur un produit de santé présentant des risques importants.

Introduction du Masque Dangereux : Récemment, j'ai participé à une réunion en ligne avec un fabricant asiatique au sujet d'une technologie spécifique que je recherchais. Au cours de l'appel, j'ai appris que l'entreprise était impliquée dans diverses autres activités, notamment dans les masques faciaux. Après avoir terminé les discussions sur le sujet prévu, le fabricant a commencé à promouvoir un produit de masque spécifique, qui contenait des nanoparticules de cuivre. Alors qu'ils présentaient un échantillon à la caméra, j'ai remarqué une teinte jaunâtre diluée uniformément répartie sur le masque, indiquant la présence de cuivre sous forme de petites particules.

Lors d'un projet de recherche particulier mené pendant mon mandat d'ingénieur en recherche et développement en Corée du Sud, j'ai acquis des connaissances considérables sur le concept de ce produit : les particules de cuivre sont censées tuer les micro-organismes en libérant des ions chargés électriquement qui détruisent les virus et les cellules bactériennes en contact. L'argent a des propriétés similaires, mais il est beaucoup plus cher. Le fabricant a affirmé que ces masques étaient très populaires auprès des clients de nombreux pays, notamment aux États-Unis, au Japon et dans de nombreux pays d'Europe.

Préoccupations importantes et signalement : Cependant, mon expérience dans le cadre du projet en Corée du Sud a immédiatement soulevé de sérieuses inquiétudes concernant ce type de masque. Les particules métalliques,

telles que le cuivre et l'argent, ne peuvent pas être fixées de manière permanente aux fibres et aux structures du tissu. En effet, une quantité importante de ces particules est libérée dans l'air pendant l'utilisation, et la quantité libérée dépend de la manière dont elles ont été imprégnées dans les structures du matériau pendant la fabrication.

Projet de recherche : Dans le cadre de ce projet de recherche, j'ai été chargé de développer des fibres acryliques imprégnées de particules de cuivre pour réduire l'électricité statique ressentie par les personnes qui enfilent ou retirent des pulls en acrylique. L'idée était que les ions métalliques du cuivre aideraient à dissiper l'électricité stagnante. Cette expérience m'a appris que, malgré tous mes efforts pour maintenir le laboratoire propre, les particules de cuivre contaminaient toutes les surfaces du laboratoire. Lorsque je passais mes doigts sur n'importe quelle surface, j'observais une teinte verdâtre-jaunâtre, typique des particules de cuivre à forte concentration, sur ma peau.

Danger et impacts potentiels sur la santé : Placer de telles particules sur le chemin de notre respiration est dangereux. Il n'est pas difficile d'imaginer que ces particules peuvent être facilement inhalées par la bouche et le nez pendant la respiration. Une fois inhalées, elles peuvent atteindre les organes et la circulation sanguine du corps. Par exemple, l'amiante, désormais interdit dans de nombreux pays après des recherches approfondies, provoque le cancer du poumon car ses particules fibreuses rayent et endommagent les tissus pulmonaires. Les métaux comme le cuivre, potentiellement plus forts que l'amiante, pourraient infliger encore plus de dégâts à l'intérieur du

corps. De plus, les métaux peuvent déclencher d'autres réactions inconnues en raison de leur réactivité chimique accrue.

Après ma rencontre avec le fabricant, j'ai effectué une recherche sur ChatGPT, qui a donné la description suivante : « Pendant la pandémie de COVID-19, la FDA a délivré des autorisations d'utilisation d'urgence (EUAs) pour faciliter la disponibilité de divers types de masques faciaux, y compris ceux contenant des matériaux antimicrobiens comme le cuivre et l'argent, pour aider à prévenir la propagation du virus. »

Bien que j'aie immédiatement conseillé au fabricant de ne pas vendre le masque lors de la réunion, il a probablement cru que l'approbation de la FDA avait une autorité et une validité supérieures à mon anecdote et à mon évaluation des risques pour la santé.

Variables et impacts environnementaux : Si un masque est fabriqué avec du cuivre ou de l'argent sous forme de filaments solides, il pourrait remplir sa fonction antimicrobienne avec un risque sanitaire moindre, car les filaments continus sont beaucoup moins susceptibles de libérer des particules pendant l'utilisation. Cependant, les masques fabriqués avec du cuivre ou de l'argent sous forme de particules ou de fibres augmentent considérablement le risque d'inhalation de particules. Dans mon projet de recherche, j'ai incorporé de fines particules de cuivre dans du polymère acrylique fondu lors d'un processus de polymérisation, puis je l'ai extrudé en fibres. Ce processus est l'une des méthodes les plus sûres pour incorporer de fines particules dans diverses formes de structures polymères. Cependant, même avec cette méthode sûre,

les fibres résultantes contenaient encore des quantités considérables de particules de cuivre à leur surface, qui se transféraient facilement sur ma peau au toucher.

Chers lecteurs, ne portez pas de masques faciaux fabriqués avec des particules, quelle qu'en soit la nature. L'inhalation de ces particules peut présenter davantage de dangers que de bienfaits potentiels.

Sur le plan environnemental, de petites particules de métaux, avec leur réactivité chimique intrinsèquement accrue, persisteront dans l'environnement et produiront des effets considérablement nocifs sur tous les organismes vivants.

Section 2 « Fast Fashion »

Bien que ce sujet s'aligne sur le thème de la section précédente, **Consommateurs malheureux**, j'ai estimé nécessaire de créer une section dédiée en raison des idées fausses répandues qui l'entourent et de son importance dans les initiatives environnementales clés.

« Le terme « fast fashion » a été popularisé pour la première fois dans un article du New York Times en 1989, pour décrire l'ouverture du premier magasin Zara aux États-Unis » – CNN

<https://www.cnn.com/style/what-is-fast-fashion-sustainable-fashion/index.html>



Depuis, le concept a rapidement suscité un intérêt croissant à l'échelle mondiale et est désormais fréquemment utilisé comme symbole de divers problèmes environnementaux associés aux produits et aux organisations du textile, souvent fondés sur des notions non scientifiques et vagues.

Désaccord : Le terme « *fast fashion* » est utilisé entre guillemets tout au long de ce livre, ce qui reflète mon désaccord quant à son utilisation et sa définition conventionnelles. Cette objection trouve son origine dans mon expérience en ingénierie textile et dans des décennies d'expérience dans l'industrie, qui me permettent de mieux comprendre les complexités de la production textile, de la qualité et de la dynamique du marché que la plupart des gens du public, des médias, des groupes de défense de l'environnement et des militants, y compris le journaliste du New York Times qui a créé ce terme.

Perceptions divergentes : Le concept de « *fast fashion* » est ambigu, comme en témoignent les perceptions variées du public à l'égard des différentes marques de vêtements présentes sur le marché. Certains consommateurs peuvent classer une marque particulière dans la catégorie « *fast fashion* », tandis que d'autres ne le peuvent pas, ce qui met en évidence la nature subjective de cette classification. Ces opinions divergentes découlent souvent d'interprétations différentes des aspects des opérations commerciales, qui peuvent être motivées par le prix des produits en magasin, leur taille et leur apparence attrayante. Cependant, tous ces facteurs ne sont pas nécessairement liés à la qualité ou à la durabilité des produits classés dans la catégorie « *fast fashion* ».

En tant que personne très impliquée dans l'industrie textile, j'ai l'habitude de mener des enquêtes informelles auprès des personnes qui m'entourent sur divers sujets liés au textile. Par exemple, je leur demande de classer des marques connues comme Lululemon, Adidas, Nike, etc, comme « *fast fashion* » ou non. Les réponses que je reçois sont particulièrement diverses, sans qu'un consensus clair se dégage au sujet d'une marque en particulier. Cette variabilité dans la perception des gens s'étend même à certaines marques, considérées comme des marques de « luxe » par une grande partie du public, principalement en raison de la valeur élevée de leurs produits, étonnamment classés par certains comme « *fast fashion* ».

Notions non éclairées : Étant donné le caractère vague du terme, le public pourrait reconnaître que l'invention originale du terme « *fast fashion* » dans l'article du New York Times de 1989 pourrait avoir été basée sur des notions non

éclairées de l'auteur, plutôt que sur une compréhension claire et scientifique des complexités de la qualité textile.

Dans ce contexte, je présente, dans les discussions qui suivent ; plusieurs points de réflexion concernant cette situation. Ces derniers refléteront ma vision du terme comme étant davantage un phénomène social qu'une mesure précise de la qualité et de la durabilité des textiles, soulignant l'importance d'une compréhension plus nuancée des matières textiles et de leurs impacts environnementaux.

2.1 Ambiguïté dans la définition

Du point de vue du journaliste du New York Times, tous les vêtements vendus dans les magasins Zara seraient classés dans la catégorie « *fast fashion* », quels que soient le choix des matériaux, la durabilité ou d'autres facteurs liés à la qualité. Cette étiquette s'accompagne de plusieurs perceptions et préoccupations environnementales, notamment :

Perceptions

- *Les produits de « fast fashion » sont produits rapidement et ont des cycles de vie plus courts en raison de leur mauvaise qualité.*
- *Les produits de « fast fashion » sont fabriqués à partir de matériaux bon marché, une notion souvent associée aux fibres synthétiques*

- *Les produits de la « fast fashion » persistent dans la nature pendant trop longtemps, une notion à nouveau associée aux fibres synthétiques*
- *Les produits de la « fast fashion » ne durent pas longtemps dans la consommation*
- *Les produits de la « fast fashion » créent une pollution microplastique à partir de fibres synthétiques*
- *Les produits de la « fast fashion » conduisent à la surconsommation*
- *La « fast fashion » augmente l'empreinte carbone en raison de la dépendance aux transports aériens plutôt qu'au transport maritime*

De plus, le concept opposé est souvent décrit comme « *slow fashion* » et représente des images plus favorables que les consommateurs se font de certains matériaux, marchandises, marques, formes d'opérations, etc.

Interprétations élargies : En outre, le terme « *fast fashion* » a acquis des connotations qui vont au-delà de sa signification originale, englobant souvent des aspects sociaux plus larges des activités d'une entreprise. Par exemple, certaines personnes associent automatiquement la production à l'étranger utilisant des coûts de main-d'œuvre moins élevés à la « *fast fashion* », quelle que soit la qualité réelle des produits.

À l'inverse, l'interprétation variée de la « *fast fashion* » semble brouiller les frontières entre les caractéristiques spécifiques des produits dans les mesures de qualité et le concept plus large des pratiques ESG (environnementales,

sociales et de gouvernance) dans les opérations globales d'une entreprise. Si certains peuvent affirmer que cette définition plus large fournit une représentation plus complète d'une entreprise ou d'une marque, une interprétation aussi large présente des inconvénients, notamment dans la perspective de réaliser des efforts environnementaux plus efficaces.

Valeurs mixtes et divergences : Par exemple, la qualité, la durabilité et la rapidité de mise sur le marché d'un produit particulier peuvent être gérées par des stratégies opérationnelles spécifiques, qui peuvent être distinctes de l'engagement d'une organisation en matière de responsabilités sociales et environnementales. Si une entreprise souhaite s'aligner sur l'idée des consommateurs selon laquelle les produits en fibres synthétiques sont de qualité et de longévité inférieures, elle peut simplement remplacer les fibres synthétiques par des fibres naturelles. L'amélioration perçue de la longévité résultant de ce changement entraînerait également l'amélioration perçue de la durabilité et cette action peut être exécutée indépendamment des efforts de l'entreprise pour s'acquitter de ses autres responsabilités.

La combinaison de ces différents concepts sous un seul terme peut donc entraver la capacité du public à évaluer avec précision les questions liées à la « *fast fashion* » et à ses impacts environnementaux globaux. Les sous-sections suivantes examineront comment les notions ambiguës de « *fast fashion* » peuvent potentiellement conduire à des conséquences imprévues sur les efforts en matière d'environnement et de développement durable.

2.2 Facteurs de fabrication – Matériau, qualité et coût

Cette sous-section commence par explorer le concept de « Qualité », un terme souvent mal compris dans le contexte de la « *fast fashion* ».

Définition de la qualité – Oxford Languages

- *Le standard de quelque chose par rapport à d'autres choses de même nature ; le degré d'excellence de quelque chose.*
- *Un attribut ou une caractéristique distinctive possédée par quelqu'un ou quelque chose.*

La définition met l'accent sur les attributs ou caractéristiques « mesurables », ce qui contraste avec l'ambiguïté souvent associée aux produits ou marques étiquetés comme « *fast fashion* ». Par conséquent, l'utilisation de mesures spécifiques couramment appliquées pour évaluer la qualité des textiles fournit une base plus scientifique pour évaluer la véritable qualité des matériaux et des produits associés à la « *fast fashion* » et à la « *slow fashion* ».

Bien que la « qualité » puisse faire référence à de nombreux facteurs différents, les analyses suivantes se concentrent sur les aspects matériels des fibres naturelles et synthétiques, ainsi que sur leurs dérivés comme les fils, les tissus et les produits finis. Par exemple, si une couture se casse, cela est plus probablement dû à une mauvaise exécution ou à la faiblesse du fil à coudre, plutôt qu'à la résistance du tissu. Bien qu'un consommateur puisse

interpréter cela comme un signe de « mauvaise » qualité, cette discussion distingue la durabilité scientifiquement mesurable du tissu des autres causes potentielles de défaillance. Ici, je présente ces facteurs de qualité en mettant l'accent sur les considérations matérielles.

Résistance : les fibres synthétiques sont généralement cinq à dix fois plus résistantes que les fibres naturelles. Une analyse détaillée de ce sujet sera présentée dans la section **3.2.1 Facteur de résistance et quantité de poussière**, avec des données scientifiques à l'appui. Cet avantage de résistance signifie que les produits fabriqués à partir de fibres synthétiques sont mieux à même de résister à des forces telles que l'abrasion, la tension, la résistance à la déchirure, l'étirement, etc., facteurs clés qui contribuent à la défaillance des produits textiles. La résistance supérieure des fibres synthétiques améliore directement la durabilité des matériaux obtenus, y compris les fils, les tissus et les produits finis, tout au long de leur cycle de vie, par rapport à ceux fabriqués à partir de fibres naturelles.

Facteurs de durabilité : Bien qu'il s'agisse d'un fait scientifique simple, il peut devenir plus complexe lorsque différentes méthodes d'entretien sont appliquées à différents articles, comme nous l'avons vu précédemment dans ce chapitre. En bref, le lavage à domicile nécessite une utilisation d'eau et des forces physiques importantes de la part des mécanismes de lavage, ce qui entraîne une fatigue et une dégradation accélérées des matériaux, alors que le nettoyage à sec n'implique pas de telles forces. De plus, les interactions entre les produits chimiques contenus dans les textiles, l'eau et les détergents peuvent augmenter le risque de décoloration. Bien que les matières

synthétiques résistent généralement exceptionnellement bien à ces forces physiques et chimiques, comparer les articles lavés à la maison avec ceux nettoyés à sec ne constitue pas une mesure précise de leur qualité et de leur durabilité globale.

Perceptions contradictoires : De plus, des perceptions contradictoires existent concernant les produits de « *fast fashion* » : « Ils ne durent pas longtemps en les portant, mais durent trop longtemps dans la nature. »

D'un point de vue scientifique, si un matériau dure longtemps dans la nature, il reflète généralement une qualité qui offre également une longévité en termes de consommation. Par conséquent, un esprit analytique peut en conclure que la perception, contradictoire avec la science sous-jacente, peut être influencée par l'utilisation de critères de mesure variés et de références de qualité subjectives. À l'inverse, il existe un écart important dans la perception publique de la qualité et des appellations de certaines marques comme « *fast fashion* » ou « *slow fashion* ».

Je reconnais que de nombreux lecteurs ne saisissent peut-être pas encore toute l'étendue du sujet présenté jusqu'ici dans cette discussion. C'est naturel, car la qualité et la fabrication des textiles sont plus complexes que la plupart des gens ne le pensent. Grâce aux exemples concrets présentés dans les discussions suivantes, le sujet deviendra plus clair.

Structures de fabrication et de marché complexes

Tout au long de ma carrière d'ingénieur textile, j'ai travaillé ou visité d'innombrables usines impliquées dans toutes les étapes de la fabrication textile, des matières premières aux produits finis. Ces expériences m'ont montré qu'il arrive fréquemment de trouver une seule usine produisant simultanément des produits pour des marques de « *slow fashion* » et de « *fast fashion* », en utilisant les mêmes matières premières, le même savoir-faire et les mêmes processus.

Des produits de qualité similaire à des prix différents :

Ces produits sont essentiellement de qualité similaire, voire identiques, mais leurs étiquettes de prix peuvent différer considérablement en fonction des marques en question et de leurs stratégies de vente. Par exemple, une marque peut vendre ses produits dans une boutique haut de gamme, tandis qu'une autre les vend en ligne avec de grandes différences de prix entre les deux. Sans connaître l'origine de ces produits, de nombreux consommateurs peuvent les distinguer comme étant de la « *fast fashion* » ou de la « *slow fashion* », de la « bonne qualité » ou de la « mauvaise qualité ». Cet exemple illustre les complexités des structures de fabrication et de marché que la plupart des consommateurs ne comprennent pas entièrement, mais qui peuvent conduire à des jugements erronés sur la qualité des produits, entraînant des actions qui ont un impact sur la durabilité environnementale.

Différentes qualités avec différents prix : Il existe différents scénarios qui correspondent davantage aux attentes générales des consommateurs pour une qualité

supérieure par rapport à un prix de détail plus élevé. Par exemple, une marque met en œuvre des programmes rigoureux de contrôle de la qualité pour garantir que ses produits respectent les normes de sécurité et de qualité pour ses travailleurs et ses consommateurs. Parmi de nombreuses autres mesures opérationnelles prises par les marques et les fabricants, cela peut inclure la suppression des produits chimiques nocifs, qui peuvent être utilisés pour améliorer l'attrait visuel ou réduire les coûts de production. Une telle approche nécessite un système doté des ressources nécessaires, telles qu'un personnel expérimenté et des structures opérationnelles efficaces. Cette approche responsable ajoute à la structure de coûts de l'organisation, ce qui se reflète naturellement dans la tarification de leurs produits.

Il est toutefois essentiel de reconnaître que certains systèmes opérationnels et certaines structures de coûts, bien que nécessaires, ne doivent pas être confondus avec la qualité matérielle des produits eux-mêmes dans le contexte de la « *fast fashion* » par rapport à la « *slow fashion* » et des perceptions erronées associées décrites précédemment. Cette distinction conduit à une discussion plus large sur la nature de la qualité matérielle et du coût, comme suit.

Les matériaux comptent : Pour illustrer la perspective des choix de matériaux, associés à leurs impacts sur la qualité et les coûts, j'utilise un scénario impliquant une marque utilisant de la soie pour produire une robe au lieu du polyester, ce qui entraîne une augmentation significative des coûts. De nombreux consommateurs préféreraient une robe en soie coûteuse s'ils pouvaient se la permettre, sans la considérer comme un article de « *fast fashion* ».

Cependant, en termes de résistance et de durabilité « mesurables », une robe équivalente en polyester offre une résistance beaucoup plus élevée et durerait donc plus longtemps dans des conditions d'entretien identiques. La robe en soie pourrait être ruinée en un seul cycle de lavage intensif à la maison, tandis que la robe en polyester supporterait des lavages répétés.

2.3 Facteurs de prix de vente

Les consommateurs sont souvent persuadés que les prix élevés sont synonymes de meilleure qualité, comme le suggère l'expression « on en a pour son argent ». Cette sous-section examine le potentiel décalage entre cette perception et l'impact réel des coûts des matières sur les prix de vente de divers produits textiles.

Bases de coûts : Si l'on reprend l'exemple des robes en soie et en polyester, il est évident qu'une partie du coût est liée aux matériaux, comme le fil de soie nettement plus cher pour la robe en soie par rapport au fil de polyester. Cependant, de nombreux autres facteurs contribuent également au prix final. En fait, plusieurs autres facteurs clés exercent une influence plus forte sur les structures de coûts, qui à leur tour affectent les prix de vente. Comme mentionné précédemment dans la discussion sur **Différentes qualités avec différents prix**, certains coûts sont liés à l'assurance qualité. De tous les facteurs associés à la fabrication, cependant, les coûts des matériaux représentent invariablement une part relativement faible d'un produit. Par exemple, sur certains marchés locaux en Chine ou au Vietnam, des écharpes et des robes magnifiquement confectionnées en soie 100 %

sont vendues à des prix presque inimaginables pour les consommateurs occidentaux. Bien que cela puisse bien sûr s'expliquer en partie par l'avantage géographique lié à la proximité du site de production, permettant des ventes directes avec des coûts de distribution minimaux, ces coûts ne représentent en réalité qu'une très faible portion de la structure globale des coûts d'un produit en soie de marque de luxe. En d'autres termes, les coûts des matériaux et de distribution ne suffisent pas à expliquer les prix extrêmement élevés des produits en soie proposés par les marques de luxe.

D'autres facteurs importants ne sont pas liés à la fabrication, comme les structures des points de vente (PDV) et les fonctions administratives. Il est largement admis dans le secteur qu'une part substantielle des coûts associés aux produits de détail provient des opérations administratives, dépassant souvent de loin les coûts de fabrication, y compris les matériaux. Ces coûts administratifs comprennent les salaires des employés et des cadres, les avantages sociaux, les locaux à bureaux, les vitrines, le stockage des stocks dans les grandes villes et les dépenses de marketing pour les campagnes publicitaires.

Par ailleurs, le prix de détail d'un produit donné se forme au sein d'un système opérationnel si complexe qu'il est difficile de le comprendre pleinement sans examiner de près la structure interne des coûts d'une entreprise ; néanmoins, certains schémas sont largement reconnus au sein de l'industrie. Par exemple, même lorsque des remises de 30 à 50 % sont proposées lors de grandes ventes telles que le Boxing Day ou le Black Friday, les vendeurs réalisent souvent encore des bénéfices sur ces produits. De plus, il est bien compris que, lorsque des remises allant jusqu'à 70 %

sont appliquées en fin de saison, les coûts de fabrication et administratifs ont déjà été entièrement récupérés, et le produit a atteint ou s'est très rapproché de son seuil de rentabilité.

Bien que toutes les informations présentées ci-dessus soient basées sur le discours généralement accepté dans l'industrie, elles permettent néanmoins d'inférer le principe opérationnel général suivant. À savoir, le prix de détail attribué à un produit textile donné reflète une structure de coûts dans laquelle les coûts de main-d'œuvre de production dépassent les coûts des matériaux, et les coûts administratifs dépassent les coûts de main-d'œuvre de production. Lorsqu'on applique ce cadre, il devient clair que, pour la plupart des produits textiles que nous achetons, les coûts des matériaux ne représentent qu'une très faible proportion du prix final de vente au détail.

Par conséquent, même lorsque la qualité des matières premières des écharpes ou des robes en soie vendues sur les marchés locaux en Chine ou au Vietnam ne diffère pas significativement de celle utilisée par les marques ultra-luxe, un écart incomparable apparaît dans leurs prix de détail réels. En réalité, parce que les marques de luxe s'approvisionnent également en soie dans ces régions bien connues et reconnues mondialement pour la production de soie de haute qualité, il est tout à fait possible que le coût du matériau d'une écharpe achetée localement pour cinq dollars et celui d'une écharpe à mille dollars magnifiquement exposée sous l'éclairage doux d'une boutique élégante soient presque identiques.

Stratégies de tarification : De plus, les stratégies de tarification varient selon les entreprises. Certaines marques peuvent opter pour un volume de ventes plus faible avec des prix plus élevés afin de maintenir la valeur de marque souhaitée. À l'inverse, d'autres entreprises peuvent privilégier la maximisation des profits en vendant de plus grandes quantités avec des marges plus faibles. Ces stratégies sont souvent influencées par des facteurs tels que les valeurs de marque existantes, les marchés cibles, la démographie, entre autres.

Disparités – Qualité et prix : Quelle que soit la raison de ces variations de prix, il existe souvent un écart important entre le coût des matières premières et le prix de vente, tant pour les produits textiles chers que pour les produits textiles abordables. Cette disparité peut amener les consommateurs à payer un supplément pour la valeur perçue de la marque ou pour les frais administratifs plutôt que pour la qualité intrinsèque des produits.

Personnellement, je privilégie la valeur du produit même que j'achète plutôt que de supposer une corrélation directe entre la reconnaissance de la marque et la qualité du produit. Cette approche implique une évaluation complète qui prend en compte le prix, la qualité, la durabilité, les coûts d'entretien et les performances globales.

Par exemple, un costume que j'ai acheté chez Zara, la marque initialement étiquetée « *fast fashion* » dans l'article du New York Times, est resté en excellent état pendant plus de 15 ans. Contrairement à ce que pense le journaliste, je ne vois aucune raison de l'associer aux connotations négatives de « *fast fashion* » en termes de qualité. Bien que j'évite les marques très connues et les prix élevés, je me

trompe rarement dans mes décisions d'achat, tout en tenant compte des aspects de durabilité environnementale des articles que j'achète.

À ce stade, il y a un point que je tiens particulièrement à clarifier pour les lecteurs : mes arguments ne doivent pas être interprétés comme une défense des produits à bas prix. Les personnes ont des raisons valables de préférer les produits de certaines marques, qu'il s'agisse de goûts personnels en matière de matériaux, de design, de style ou d'image de marque, et elles ont pleinement le droit de profiter du sentiment de satisfaction personnelle que procure la poursuite de ces préférences. Ce que je souhaite souligner, c'est que ces considérations subjectives ne doivent ni obscurcir ni déformer la compréhension scientifique des impacts environnementaux, ni l'orienter dans une direction erronée. Cette perspective accompagne ce livre depuis ses tout débuts, et je tiens à réaffirmer qu'elle restera centrale jusqu'à sa conclusion.

2.4 Les fausses perceptions et la surconsommation

Outre les perspectives de qualité et de longévité présentées précédemment, l'étiquetage de certaines marques comme « *fast fashion* » peut par inadvertance créer des perceptions erronées, entraînant des conséquences environnementales indésirables en influençant les habitudes globales de consommation de produits textiles.

Valeurs émotionnelles : La plupart des gens, moi y compris, ont des biens auxquels ils se sentent plus

attachés que d'autres. Il peut s'agir d'objets coûteux comme des maisons et des véhicules, ou de cadeaux liés à des souvenirs précieux. Inversement, des attraits particuliers et des valeurs subjectives peuvent certainement exister dans les produits textiles. Personnellement, j'apprécie les vêtements confortables à porter et faciles à entretenir, ce qui découle de mon expérience d'ingénieur textile. Cette perspective peut différer de celle du grand public, qui n'évalue pas nécessairement les produits textiles avec le même niveau de technicité que moi. Cependant, comme d'autres, j'attache également une valeur émotionnelle à certains articles, en particulier ceux associés à des moments importants ou offerts par des personnes spéciales. Ces articles sont souvent plus appréciés et entretenus en raison des liens émotionnels qu'ils resurfacent.

Valeurs inférieures : D'un autre côté, certains articles peuvent être considérés comme ayant une valeur inférieure. Par exemple, une chemise synthétique bon marché exposée dans un magasin associé à la « *fast fashion* » peut inciter un acheteur à faire un achat impulsif. Dans cette situation, l'acheteur peut développer des idées préconçues sur la qualité et la durabilité de l'article, ce qui correspond souvent à la perception courante selon laquelle « les produits de la « *fast fashion* » ont une durée de vie plus courte ».

Comportements de consommation : En ce qui concerne les valeurs émotionnelles et les décisions d'achat, il est naturel pour la plupart des consommateurs de réfléchir plus attentivement lorsqu'ils achètent des articles plus chers. Plus le produit est cher, plus la décision est planifiée

et réfléchie, ce qui crée en soi une valeur émotionnelle. Pour cette raison, les gens se souviennent souvent très bien où et quand ils ont acheté une robe en soie chère, alors qu'ils n'ont peut-être pas de souvenirs aussi précis de l'achat impulsif d'une chemise bon marché.

Les différences de destin : Les perceptions influencent également la façon dont les gens traitent les objets qui montrent des signes d'usure. Si quelqu'un pense qu'un article n'est pas fait pour durer, même un défaut mineur, comme un bouton desserré ou une couture cassée, peut l'inciter à le jeter ou à en faire don plutôt que de le réparer. À une époque où les matériaux étaient rares, de tels problèmes auraient été résolus par de simples réparations, sans poser de questions. Aujourd'hui, la situation dans les pays riches présente un contraste frappant. De grandes quantités d'articles textiles placés dans des bacs de recyclage communautaires ou donnés à des associations caritatives ne nécessitent souvent que des réparations mineures. Il est évident que les personnes qui se débarrassaient de ces articles n'y étaient que peu attachées émotionnellement et leur accordaient trop peu de valeur pour les conserver avec de petites réparations.

En résumé, qualifier les textiles de « *fast fashion* » peut donner aux consommateurs l'impression d'une valeur moindre, ce qui ne reflète pas nécessairement la qualité réelle ou la longévité des produits en question. Cette perception détermine le sort de ces articles, conduisant souvent à leur élimination prématurée dans des décharges

Code de Document :

ou des incinérateurs, et à la consommation ultérieure d'autres produits textiles en remplacement.

Section 3 Microplastique et poussière de fibres naturelles

La poussière, par définition, est constituée de petites particules détachées de leur masse corporelle d'origine, provenant de matériaux naturels ou synthétiques, en raison de divers impacts physiques ou chimiques, puis se propageant principalement dans l'air. De nombreuses personnes souffrent d'allergies causées par les pollens pendant les saisons de floraison. Les pollens sont un exemple de poussière provenant de la nature, illustrant que toutes les sources naturelles ne sont pas inoffensives. Les impacts des particules de poussière sur la santé et l'environnement peuvent varier considérablement en fonction de deux facteurs principaux : la composition chimique et la quantité.

Depuis l'invention des plastiques il y a plus d'un siècle, ces matériaux sont profondément ancrés dans notre vie quotidienne. En raison de leur forme fine et longue, les fibres synthétiques sont une source majeure de microplastiques depuis plus de 100 ans, libérant des particules de poussière lors de la fabrication, de l'usure normale et du lavage.

Cette contamination a suscité des inquiétudes croissantes concernant les microplastiques présente dans pratiquement toutes nos sources alimentaires, et ce à juste titre. Il est bien connu que les microplastiques sont présents dans presque tout ce que nous mangeons et buvons, même dans des endroits inattendus comme dans la viande, le poisson et les légumes. Ces minuscules

particules sont si petites qu'elles flottent même dans l'air que nous respirons.

Dans cette discussion, j'examine la nature des particules de poussière provenant des textiles et leurs impacts sur l'environnement et la santé.

Poussière de fibres naturelles et... : Nous vivrions dans un monde plutôt étrange, et presque magique, si seules les fibres synthétiques dégageaient de la poussière (microplastiques), d'autant plus que les fibres naturelles sont généralement beaucoup plus fragiles que les fibres synthétiques – un point qui sera exploré plus en profondeur dans les discussions ultérieures dans cette section. Pourtant, la poussière des fibres naturelles est largement négligée. Par conséquent, de nombreux lecteurs peuvent ignorer sa nature et ses impacts.

Pour aborder ce sujet sur une base scientifiquement équitable, j'examinerai les sources et les impacts de la poussière provenant de fibres synthétiques et naturelles, en commençant par la compréhension scientifique du microplastique.

3.1 Microplastiques et fibres synthétiques

Les microplastiques sont générés à partir de sources plastiques par des impacts physiques lors de la fabrication et de la consommation. Une idée répandue, mais erronée, est que les microplastiques proviennent principalement des matières plastiques évidentes que nous rencontrons régulièrement dans notre vie quotidienne, comme les bouteilles et les sacs. Bien que ces sources contribuent

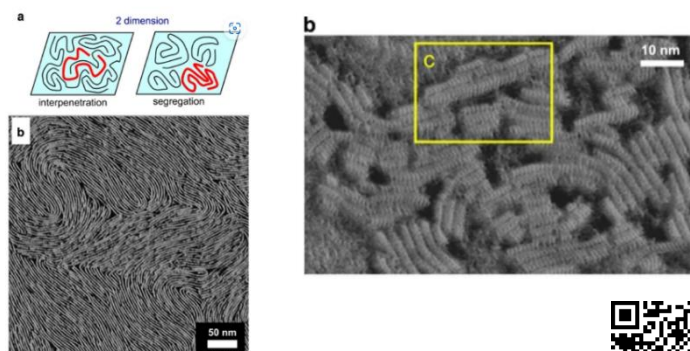
effectivement à la production de microplastiques, l'une des sources les plus importantes de microplastiques est constituée par les fibres synthétiques des produits textiles. Cela est dû à leur grande longueur, qui les rend peu rigides ajoutant ainsi à leur fragilité.

Pour parvenir à une compréhension plus scientifique de ce phénomène, nous examinerons les caractéristiques structurelles associées aux différentes formes de plastiques et nous réfléchirons à la manière dont ces caractéristiques sont liées aux mécanismes à l'origine de la formation des microplastiques.

Forces de formation de microplastiques contre structures de formation de polymères : Scientifiquement, il existe 13 forces physiques différentes qui peuvent provoquer la rupture des matériaux et, dans le cas des plastiques, cette rupture entraîne souvent la création de ce que l'on appelle communément « microplastique ». Ces forces comprennent les forces de traction, de compression, de cisaillement, de flexion, d'abrasion et de frottement, entre autres.

L'intégrité structurelle, qui influence fortement la quantité de poussière produite, les bouteilles et les sacs en plastique offrent une résistance aux chocs bien supérieure à celle des fibres synthétiques. Cela est dû à leurs compositions structurelles et à leurs géométrie plus favorables, qui deviennent apparents lors de l'examen de leurs structures de surface. Sous un grossissement extrême, les microscopes modernes révèlent que les chaînes de polymères des bouteilles ou des sacs en plastique sont étroitement entrelacées, ce qui confère une forte intégrité structurelle, comme le montre la **Fig.13**.

Fig.13 Formation plastique dans Surface Structure



<https://www.nature.com/articles/pj201567>

Dans cette structure robuste, les chaînes de polymères sont disposées dans des directions aléatoires, ce qui rend le matériau intrinsèquement résistant dans toutes les directions aux forces physiques mentionnées précédemment. Cependant, des faiblesses surviennent lorsque les plastiques sont façonnés en feuilles minces, comme les sacs d'épicerie, qui sont plus susceptibles de s'étirer, de se déchirer et de se perforer par rapport aux plastiques plus épais, tels que les contenants alimentaires.

Malgré cela, les sacs en plastique minces présentent toujours un rapport résistance/poids impressionnant, souvent capables de supporter des milliers de fois leur propre poids (généralement un rapport de poids de 1:1 000 à 1: 2 000). Tous les lecteurs de ce livre ont probablement déjà porté des courses pesant plusieurs kilogrammes dans un sac plastique très léger. Cette expérience courante permet de mieux apprécier l'exceptionnelle résistance que ces sacs offrent par rapport à leur poids unitaire. De plus, cette solidité structurelle joue un rôle important en réduisant considérablement le risque de formation de

microplastiques, comparativement aux groupes de fibres synthétiques qui seront abordés par la suite. Cette combinaison de résistance et de légèreté a contribué à la popularité généralisée des sacs et bouteilles en plastique, alors que les préoccupations environnementales à leur égard se sont accrues.

Microplastiques issus de fibres synthétiques : En revanche, les fibres synthétiques sont beaucoup plus susceptibles de se casser en raison de la directionnalité extrême créée par les facteurs de forme longs et fins.

La **Fig.14** ci-dessous montre plusieurs brins de fibres synthétiques observés à fort grossissement au microscope. Chaque brin individuel possède une épaisseur comparable à celle d'une toile d'araignée, voire plus fine, et présente, par conséquent, une vulnérabilité mécanique prononcée selon une direction spécifique, à savoir l'axe longitudinal.

Fig.14 Alignement des fibres dans le sens de la longueur d'un fil



La différence de résistance devient évidente lorsque l'on compare les deux : alors qu'un sac en plastique fin pesant 5 grammes peut contenir 5 à 10 kg (11 à 22 lb) de produits d'épicerie, les fibres synthétiques peuvent se casser sous quelques grammes de poids seulement, ce qui explique pourquoi un grand nombre d'entre elles sont regroupées et torsadées en un fil en partie pour améliorer la résistance - plus d'informations à ce sujet dans le **Chapitre II : Discussion sur la fabrication du fil**.

Bien que le fil obtenu soit considérablement plus résistant, les fibres qui le composent restent fragiles. Par conséquent, des activités quotidiennes banales telles que l'enfilage ou le retrait de vêtements, le frottement avec d'autres objets ou le lavage peuvent facilement générer suffisamment de force pour les rompre et produire des microplastiques, bien qu'un tel phénomène microscopique ne puisse être ni observé ni perçu par nos sens.

Une étude menée par une équipe de une université réputée met en évidence la quantité importante de microplastiques libérée lors du lavage. Selon les résultats de cette étude, une charge de linge moyenne de 6 kg pourrait libérer environ 137 951 fibres provenant d'un tissu en mélange polyester-coton, 496 030 fibres provenant d'un tissu 100 % polyester et 728 789 fibres provenant d'un tissu 100 % acrylique.

Analyse prudente : Bien que les données indiquent clairement la production d'une grande quantité de microplastiques à partir d'une seule charge de linge, j'aborde ces résultats avec prudence. Trois considérations clés justifient cette analyse minutieuse : premièrement, les méthodes utilisées pour capturer les microplastiques, car même les systèmes de filtrage les plus avancés ne peuvent

pas capturer tous les microplastiques en raison de leur nature extrêmement petite et légère. Deuxièmement, il est extrêmement difficile, voire pratiquement impossible, de collecter toutes les particules générées à partir de matériaux naturels et synthétiques lors du lavage, puis de séparer et de quantifier avec précision les contributions respectives de chaque matériau. Cette limitation est particulièrement évidente dans les expériences portant sur des mélanges polyester-coton, où de telles contraintes méthodologiques peuvent compromettre la fiabilité des données rapportées. Troisièmement, l'étude ne fournit même pas les informations les plus élémentaires qui devraient être considérées comme essentielles. Par exemple, dans le cas des tissus mélangés polyester-coton, les proportions de chaque matériau ne sont pas indiquées, et aucune information n'est fournie concernant les particules générées spécifiquement par les fibres de coton. De même, pour les tissus 100 % polyester et 100 % acrylique, l'étude ne précise pas le denier des fibres utilisées.

Pour ces raisons, j'aborde ces travaux de recherche de manière sélective, en distinguant les éléments qui peuvent être adoptés de manière pertinente de ceux qui doivent être considérés avec prudence ou écartés. J'agis ainsi parce que je suis pleinement conscient que l'acceptation non critique de telles données, simplement parce qu'elles sont présentées par des institutions réputées ou des figures d'autorité, ne contribue pas au développement de ma propre compréhension ni ne favorise de manière significative la protection de l'environnement.

3.2 Poussière de fibres naturelles

Tout comme les fibres synthétiques, les fibres naturelles présentent une forte orientation directionnelle et se distinguent par leur finesse et leur grande longueur. Les mêmes forces physiques qui génèrent des microplastiques des fibres synthétiques, telles que les forces de traction, de cisaillement et de frottement, s'appliquent également aux fibres naturelles.

La discussion suivante offre l'occasion d'examiner de manière approfondie la quantité de particules (poussières) générées par les fibres naturelles, les substances chimiques qu'elles contiennent, ainsi que les impacts environnementaux qui en résultent.

3.2.1 Facteur de résistance et quantité de poussière

Pour comprendre la quantité de poussière générée par les matières textiles, qu'elles soient naturelles ou synthétiques, il est essentiel de comprendre d'abord le concept de « résistance intrinsèque », qui quantifie le niveau de résistance que chaque type de fibre oppose aux forces physiques (charges) appliquées, afin de comprendre la solidité de chaque type de fibre et la manière dont elle est mesurée. Dans cette discussion, nous utilisons la méthode d'analyse de l'énergie de rupture, expliquée dans la section *****Spécificités sectorielles***** ci-dessous.

Comme indiqué dans la préface de ce livre, le contenu de cette section vise à fournir des informations techniques plus détaillées aux professionnels travaillant dans les industries concernées ainsi qu'aux étudiants en textile ou dans des domaines connexes. Les lecteurs non spécialisés

peuvent choisir d'ignorer cette section sans difficulté pour comprendre l'argumentation générale ou le contexte de l'ouvrage. Cela dit, certains éléments de cette section peuvent être importants pour l'ensemble des lecteurs, en particulier les informations contenues dans les figures. Celles-ci seront expliquées de manière suffisamment claire dans les discussions suivantes, et le livre est structuré de sorte que les lecteurs puissent progresser naturellement, en revenant aux figures ou aux informations pertinentes si nécessaire, sans rencontrer de difficulté.

*****Spécificités sectorielles (1) – Début*****

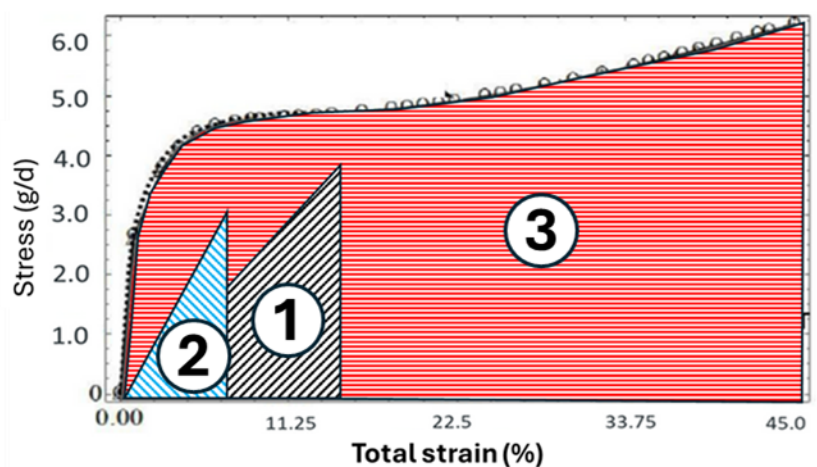
Méthode d'essai : Chaque brin de fibre est fixé à deux mécanismes de préhension, l'un en haut et l'autre en bas, dans l'équipement d'essai, illustré à la **Fig.15**. La tête de préhension supérieure tire ensuite le brin de fibre dans le sens de la longueur jusqu'à ce qu'il se brise. Au cours de ce processus, le capteur fixé à la tête mobile mesure la force de rupture et la distance parcourue par la fibre jusqu'à la rupture. Cette méthode, communément appelée « essai de traction », est également applicable à divers autres matériaux textiles intermédiaires tels que les fils et les tissus. Il convient de noter que l'échantillon présenté à la **Fig.15** est constitué d'un fil, et non d'un brin de fibre. Au-delà des applications textiles, elle est souvent utilisée dans des matériaux tels que les films (plastique, métallique, ...), l'acier, etc., où la résistance à la traction est un indicateur essentiel de qualité.

Fig.15 Testeur de résistance à la traction



Dans les pratiques de laboratoire standard, un nombre sélectionné de fibres est testé sur la base d'une méthode statistique pour déterminer la taille de l'échantillon, et les valeurs moyennes des propriétés associées sont rapportées.

Courbe contrainte-déformation : La **Fig.16** fournit un exemple d'ensemble de données obtenues à partir d'un essai de traction. La valeur sur l'axe Y représente la contrainte et la valeur sur l'axe X représente la déformation, d'où le nom de « Courbe Contrainte-Déformation (CD) ».

Fig.16 Mesures de l'énergie de rupture

Énergie de rupture du coton – humide



Énergie de rupture du coton – sec



Énergie de rupture du polyester

Fibre	Ténacité (g/d)		Allongement (%)	
	Sec	Humid	Sec	Humid
Coton	2.4 ~ 2.9	3.1 ~ 3.6	7 ~ 9	12 ~ 14
Polyester	4.8 ~ 6.0	4.8 ~ 6.0	44 ~ 45	44 ~ 45

La courbe CD est très utile pour une large gamme d'analyses sur les caractéristiques des fibres car elle offre un aperçu complet des comportements physiques et des structures internes des matériaux testés. Compte tenu de la portée de ce livre, je n'entrerai pas dans les détails de l'analyse technique de cet ensemble de données particulier. Je me concentrerai plutôt sur l'analyse des propriétés liées à la création de poussière entre le polyester et le coton.

Analyse : Les courbes CD du coton et du polyester révèlent des schémas nettement différents. Les courbes du coton forment généralement des triangles, tandis que le polyester présente des formes courbes avec de multiples inclinaisons avant de se rompre. La forme du polyester sur la **Fig.16** reflète les caractéristiques de sa structure polymère interne, en particulier son degré de cristallinité, une caractéristique partagée avec d'autres fibres synthétiques : la pente initiale abrupte du polyester indique la résistance requise jusqu'à ce que la force de traction atteigne un point d'élasticité, le point auquel la cristallinité ne fournit plus la résistance dimensionnelle pour maintenir la structure fibreuse d'origine. Au-delà de ce point, la pente de la courbe diminue, indiquant que la fibre s'étire plus facilement sous l'effet de la force appliquée. L'élasticité de la fibre est déterminée par la proportion de régions amorphes dans sa structure polymère. Ensemble, ces caractéristiques contribuent à l'énergie totale requise pour rompre la fibre.

En revanche, le coton présente une ligne droite jusqu'à sa rupture, un comportement typique de la plupart des fibres végétales. Cela peut être largement attribué à la structure cellulosique du coton, qui présente une structure plus uniformément répartie et ne présente pas la combinaison des régions cristallines et non cristallines distinctes que l'on trouve dans les fibres synthétiques.

*****Spécificités sectorielles (1) – Fin*****

Le point essentiel que les lecteurs doivent comprendre dans cette analyse est que la surface sous chaque graphique, indiquée **(1)**, **(2)** et **(3)** dans la **Fig.16**, représente l'énergie qu'une fibre peut supporter avant de se rompre,

appelée énergie de rupture. Bien que cette section explicative soit incluse dans *****Spécificités sectorielles***** la compréhension de ce concept est d'une importance cruciale pour les lecteurs non spécialisés dans le cadre de l'analyse des impacts environnementaux. Par conséquent, les lecteurs qui ont choisi d'ignorer cette section sont encouragés à consulter la **Fig.16**.

Variabilité : Avant d'approfondir l'analyse, il est impératif de reconnaître la variabilité inhérente à ce type de données. Les caractéristiques des fibres naturelles telles que le coton peuvent présenter des fluctuations importantes en fonction de divers facteurs, notamment les origines géographiques et les conditions climatiques pendant la culture, les variantes génétiques spécifiques des plants de coton, les méthodes de culture, etc. De même, les fibres synthétiques comme le polyester présentent une variabilité considérable de leurs propriétés, largement influencée par divers paramètres de fabrication.

Par conséquent, diverses publications scientifiques et autres sources d'information présentent un large éventail de données relatives aux caractéristiques physiques de ces fibres. Cette variabilité souligne l'importance d'une interprétation et d'une contextualisation prudentes des données de cette nature.

Malgré ces variations, l'ensemble de données sélectionné et utilisé dans la **Fig.16** représente les valeurs généralement acceptées dans l'industrie.

Comparaison de la résistance : Le polyester conserve des caractéristiques de contrainte et de déformation constantes, qu'il soit sec ou humide, illustré par **(3)** de la

Fig.16. Cela est dû à la nature hydrophobe du polyester et sa résistance n'est donc pas affectée par l'humidité. En revanche, le coton présente des différences significatives entre l'état humide et l'état sec, illustré par **(1)** et **(2)** de la **Fig.16**, en raison de sa forte affinité pour l'eau, attribuée à la présence de groupes hydroxyles dans la cellulose et l'absorption d'eau augmente considérablement la résistance du coton.

L'énergie de rupture du polyester, représentée par la zone rouge sur la **Fig.16**, est significativement plus élevée, d'un facteur de 5 à 10 fois que celle du coton lorsqu'il est mouillé et sec, respectivement.

Dans la plupart des situations, à l'exception du lavage, le coton reste relativement sec lors de la consommation. Par conséquent, la différence de résistance entre les deux fibres dans une utilisation réelle, qui est plus étroitement liée à la création de poussière dans l'air, serait plus proche de 10 fois que de 5.

Cette importante disparité de résistance peut être comprise par une analogie simple : **si une chemise en polyester produit 1 gramme de microplastiques, une chemise en coton équivalente pourrait générer près de 10 grammes de poussière.**

Comme mentionné à plusieurs reprises précédemment, les variations dans les résultats de ces tests peuvent provenir de nombreux facteurs, et il est toujours nécessaire de faire preuve de prudence dans leur interprétation. Cependant, la plupart des facteurs favorisent le polyester en termes de production de poussière, car ses variables de fabrication peuvent être facilement contrôlées et ajustées pour obtenir des résultats plus favorables, tandis que le coton est

soumis à de nombreux facteurs incontrôlables, comme les conditions météorologiques, les espèces spécifiques, etc. Cela conduit naturellement à la discussion du sujet suivant, où une grande partie des variables est prise en compte et entraîne des différences marquées dans les quantités de poussière dans des circonstances réelles entre les fibres naturelles et synthétiques.

*****Spécificités sectorielles (2) – Début*****

Expériences professionnelles sur la poussière

Au cours de mon mandat d'ingénieur R&D en Corée du Sud, j'ai eu l'occasion d'acquérir une compréhension approfondie de la formation de poussière à partir de divers types de fibres.

Problèmes de qualité liés à la poussière : En tant que fabricant de fils, l'entreprise pour laquelle je travaillais recevait occasionnellement des plaintes de qualité de la part de ses clients des usines de tissage et de tricotage. L'un des problèmes les plus importants et les plus coûteux de toutes les plaintes était la création excessive de poussière par certains des produits de l'entreprise pendant les processus de fabrication par ses clients.

Dans des conditions normales, il est naturel d'observer de la poussière lorsque les fils traversent les surfaces dures des pièces de machines, souvent fabriquées avec des métaux, de la céramique, du plastique, etc. Cependant, si les fibres qui composent les fils sont plus fragiles que d'autres, elles produisent plus de poussière. L'excès de poussière devient particulièrement problématique pour les tisserands et les tricoteurs, car il s'accumule et obstrue les

passages prévus des fils pendant leurs processus de fabrication. Cette obstruction peut entraîner la rupture des fils et des petites pièces de machines telles que les aiguilles, ce qui provoque des arrêts de fabrication et se traduit par une perte de matière et un gaspillage d'heures de travail.

Les tisserands et tricoteurs peuvent tolérer un certain niveau d'inefficacité opérationnelle, mais ils se plaindront lorsque celui-ci dépassera un niveau acceptable. Les dommages financiers et de réputation causés par ces plaintes ont incité l'entreprise à me charger d'analyser les causes des grandes variations des quantités de poussière dans certains lots de fabrication de fils.

Analyse des mélanges de fils et de la quantité de poussière : L'entreprise produisait des fils avec une large gamme de compositions, notamment 100 % coton, 100 % laine, 100 % polyester, 100 % acrylique, ainsi que diverses fibres mélangées. Les compositions des mélanges variaient considérablement en fonction des propriétés souhaitées des textiles finis, allant de mélanges comme 95 % laine et 5 % polyester à l'inverse, et tout ce qui se trouve entre les deux ainsi que d'autres types de fibres très différents mélangés ensemble. En conséquence, l'entreprise a proposé des centaines d'assortiments de fils à ses clients.

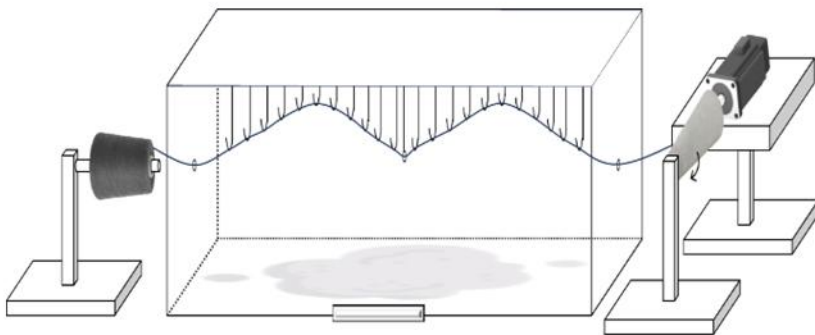
Pour mieux comprendre la variabilité de la génération de poussière dans ce large éventail de produits, j'ai développé une stratégie pour mesurer la quantité nominale de poussière pour les fils fabriqués à partir de matériaux homogènes (tels que 100 % coton, 100 % laine, 100 % polyester, etc.) et j'ai utilisé les résultats comme base de référence de la caractéristique de création de poussière de chaque type de fibre en qualité normale. J'ai ensuite essayé

de corréler les bases de référence à la variation lorsqu'il était mélangé à d'autres fibres dans des proportions variables. Cette approche m'a permis de comprendre comment chaque type de fibre contribuait à la création de poussière, quels que soient les ratios de mélange spécifiques.

Invention d'un appareil de mesure de la poussière : L'un des défis que j'ai dû relever pour m'attaquer à cette tâche était de mesurer avec précision la quantité de poussière dans un environnement contrôlé. Dans l'air libre d'une usine de fabrication typique, il était impossible d'obtenir des mesures précises. Par exemple, enfermer une grande machine à tisser dans un sac hermétique pour recueillir la poussière pendant une certaine période pendant que la machine fonctionnait aurait été à la fois peu pratique et extrêmement coûteux. De plus, cette méthode aurait entraîné une perte de poussière importante lors de l'ouverture et de la fermeture du sac.

Pour résoudre ce problème, j'ai développé un dispositif de test compact qui s'intègre parfaitement dans le laboratoire de l'entreprise, comme illustré dans la **Fig.17**. Ce dispositif comprenait une série d'aiguilles disposées de manière à simuler les forces de traction et de frottement soumises aux fils dans les machines à tricoter conventionnelles. Lorsqu'un échantillon de fil entrait dans la chambre, il était soumis à un degré prédéfini de forces physiques avant d'être enroulé de l'autre côté. Les réglages permettant de créer différents niveaux de forces physiques étaient effectués grâce au réglage de la vitesse de la bobine d'enroulement et à différentes dispositions de passage dans la chambre.

Fig.17 Équipement d'essai pour la collecte de poussière de fil



En 1993, j'ai obtenu mon premier brevet en Corée du Sud pour cet appareil. Grâce à lui, j'ai établi une plage nominale de quantité de poussière pour différents types de fils en fonction de différents paramètres de fabrication tels que les types de fibres et les compositions de mélange, les épaisseurs de fil et les variables de torsion, entre autres. Si un lot de fils produit par l'entreprise présentait une caractéristique de génération de poussière dépassant considérablement la plage nominale, le lot était séparé et détruit. Cette approche a amélioré les opérations de l'entreprise en réduisant les plaintes de ce type de la part des clients.

*****Spécificités sectorielles (2) – Fin*****

Généralisation de la quantité de poussière : Grâce à cette expérience, j'ai établi une forte corrélation entre les énergies de rupture des fibres et la quantité de poussière générée lors des processus de fabrication ultérieurs. Par exemple, dans des conditions de fabrication de fil

identiques et produites dans les mêmes machines à filer pilotes, un fil de coton créait des quantités de poussière plusieurs fois supérieures à celles d'un fil de polyester, assimilant les données présentées dans la **Fig.16**. Bien que cette conclusion puisse déjà être raisonnablement déduite des données comparatives de résistance présentées dans la **Fig.16**, il est néanmoins essentiel de confirmer rigoureusement que ce même comportement persiste après qu'un matériau fibreux a subi des processus complexes de fabrication de fil impliquant de nombreuses variables supplémentaires, en s'appuyant sur ses principes scientifiques fondamentaux. La confirmation de cette continuité a constitué une réalisation majeure du projet.

De plus, cette observation était applicable à tout autres types de fibres, et il était clair que la résistance plus faible des fibres naturelles se traduisait directement par une quantité plus élevée de poussière créée. Mon affirmation précédente, « *si une chemise en polyester produit 1 gramme de microplastiques, une chemise en coton équivalente pourrait générer près de 10 grammes de poussière* », était en partie basée sur la conclusion obtenue à partir de cette étude, illustrant la nature des études scientifiques reflétée proportionnellement dans des situations réelles.

Par ailleurs, cette conclusion, à savoir la différence dans la quantité de poussières générées par les fibres naturelles et synthétiques, a des implications environnementales qui vont au-delà d'une simple disparité quantitative, car ces impacts sont déterminés à la fois par la composition et par la quantité de substances chimiques présentes dans les

Code de Document :

particules. Cette question sera examinée plus en détail dans la **Section 10.4**, consacrée à la teinture.

Section 4 Élimination malheureuse

Même si beaucoup de gens ne se soucient pas vraiment de l'impact environnemental de l'élimination des produits textiles, de nombreux facteurs critiques doivent être pris en compte. Ceux-ci vont des conséquences des résidus chimiques contenus dans les déchets sur notre environnement aux crises humanitaires causées par l'exportation de déchets textiles des pays riches vers les pays sous-développés et en développement. En réalité, la manière dont les déchets textiles déposés dans les bacs de recyclage locaux sont traités peut être profondément troublante pour ceux qui ne connaissent pas les processus sous-jacents.

4.1 Mythe du don

Beaucoup de gens pensent que les produits textiles qu'ils déposent dans les bacs de recyclage communautaires ou qu'ils donnent à des organismes de bienfaisance sont réutilisés par ceux qui en ont besoin. Cependant, la réalité est tout à fait différente de cette perception courante. Dans un épisode de 2018 de « Marketplace », diffusé par la Société Radio-Canada (SRC), on a révélé que seulement 1 % des déchets textiles sont récupérés et recyclés au « sens réel » du terme. Le sort d'une grande partie de ces déchets est ahurissant et révèle même un aspect troublant de l'humanité.

La vérité sur le don et l'élimination : En d'autres termes, la plupart des articles « donnés » dans les pays aisés peinent à trouver une utilisation finale dans leur pays d'origine. Selon les données les plus récentes publiées par

l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) en 2018, la quantité moyenne annuelle de déchets textiles générés par habitant atteint environ 100 livres, soit 45 kilogrammes.

Comme beaucoup de personnes ont tendance à le supposer, si ce volume considérable était réellement absorbé entièrement par les magasins de seconde main ou d'autres circuits de recyclage, un nombre extraordinairement élevé de ces magasins ou centres d'échange devrait exister dans notre environnement immédiat. En réalité, cependant, quel que soit le pays ou la ville, ces installations existent en nombre très limité, ce qui les rend relativement rares dans la vie quotidienne.

Entre-temps, j'ai eu l'occasion, il y a quelque temps, d'examiner les conditions réelles dans lesquelles des vêtements sont donnés à des organisations caritatives dans différents pays, et deux aspects en particulier m'ont marqué. Premièrement, la grande majorité des articles fournis était en parfait état d'utilisation. Deuxièmement, ces organisations qui acceptent les dons figuraient en réalité parmi les plus grands exportateurs de vêtements de seconde main dans leurs pays respectifs.

Destinations non prévues : les réglementations environnementales strictes en vigueur dans les pays riches rendent difficile et coûteuse l'incinération ou l'enfouissement local de grandes quantités de déchets textiles. Par conséquent, ces textiles sont expédiés vers des pays sous-développés ou en développement, loin de leur lieu d'origine. Si une petite fraction d'entre eux peut être réutilisée par les habitants locaux dans les destinations, la

majorité est brûlée ou enfouie sans les mesures de protection environnementales nécessaires, telles que la surveillance des composés organiques volatils (COV) ou l'analyse et le contrôle appropriés de la contamination des sols et des eaux.

Fig.18 Exemple de gestion irresponsable des déchets textiles



<https://www.linkedin.com/pulse/tackling-ghanas-textile-waste-challenge-rémi-goget>



C'est une ironie troublante que les gros pulls et les manteaux d'hiver des pays riches du Nord finissent dans des pays proches de l'équateur où règne une météo chaude, reflétant ainsi l'attitude typique du «Not In My Back Yard » (NIMBY) (« Pas dans mon jardin ») des citoyens des pays riches.

Idées fausses et impacts environnementaux : A mesure que la conscience environnementale se développe partout dans le monde, les gens sont de plus en plus conscients de leur empreinte écologique. Par exemple, beaucoup considèrent qu'il n'est pas durable de jeter une bouteille en plastique dans les ordures ménagères. Pourtant, ces

mêmes personnes peuvent jeter leurs vêtements indésirables dans des bacs de recyclage ou les donner à des œuvres caritatives sans le même niveau d'inquiétude, car elles ne sont pas conscientes de la réalité qui en résulte.

Cette perception erronée a des conséquences environnementales importantes. Au-delà de l'empreinte carbone liée au transport des déchets à travers les océans, les textiles contiennent des produits chimiques résiduels qui persistent dans la nature, causant des dommages à long terme, un sujet étudié en détail dans le **Chapitre III : Analyse du cycle de vie - section Élimination**.

Crise humanitaire : L'aspect le plus affligeant de ce problème est peut-être l'injustice sociale qu'il perpétue. Qu'il soit intentionnel ou non, les habitants des pays aisés ferment les yeux sur les conditions de vie difficiles des habitants des pays qui reçoivent leurs déchets. Dans ces régions, des montagnes de déchets textiles s'accumulent le long des berges des rivières ou sont brûlées dans des zones telles que les cours de récréation des écoles. Lorsqu'on adopte une perspective ne serait-ce qu'un peu plus à long terme, le fait que de tels impacts environnementaux puissent se propager facilement et rapidement à toutes les régions et populations du monde rend difficile de qualifier ces actions autrement que comme indiscriminées et profondément mal informées.

À ce stade, il y a une conviction que je tiens fermement : si les populations des pays aisés comprenaient véritablement les dommages environnementaux inutiles et les implications éthiques de telles pratiques, elles n'accepteraient jamais que les biens qu'elles ont utilisés soient envoyés vers des régions telles que l'Afrique ou

l'Amérique du Sud. L'état d'esprit souvent résumé par l'expression « Not In My Back Yard » (NIMBY) repose fondamentalement sur l'hypothèse que les dommages n'affectent pas sa propre famille. Une fois cette hypothèse remise en cause, il est raisonnable de s'attendre à ce que les perspectives évoluent et que des choix plus rationnels et responsables s'ensuivent.

4.2 Mythe de la décomposition

De nombreux groupes de défense de l'environnement ciblent souvent les fibres synthétiques en raison de leur persistance prolongée dans la nature. Il est communément admis que les fibres naturelles se décomposent et retournent dans l'environnement beaucoup plus rapidement que les fibres synthétiques. Cependant, bien que ce fait scientifique fondamental soit vrai, de nombreux autres facteurs critiques doivent être pris en compte pour comprendre pleinement les impacts environnementaux mondiaux des fibres naturelles par rapport aux fibres synthétiques.

Produits chimiques résiduels : Bien que les fibres naturelles comme le coton (à base de cellulose) et la laine (à base de protéines) se dégradent plus rapidement dans la nature, les produits chimiques utilisés lors de leur fabrication et ceux laissés dans les déchets textiles représentent un défi important en matière de gestion environnementale. Par exemple, les différentes couleurs des produits textiles indiquent la présence de pigments de teinture et de nombreux autres produits chimiques de traitement. Ces substances peuvent s'infiltrer dans le sol, contaminer les eaux de ruissellement et les eaux

souterraines des décharges, pénétrant ainsi dans l'écosystème. Lorsqu'elles sont incinérées, elles polluent l'air et peuvent se propager à l'échelle mondiale par la circulation atmosphérique.

Bien que des informations plus détaillées soient fournies dans le **Chapitre II : Principes de base** et le **Chapitre III : Analyse du cycle de vie**, il est important de reconnaître que les fibres naturelles nécessitent souvent des quantités nettement plus importantes de produits chimiques nocifs lors de leur production que les fibres synthétiques, principalement en raison de leur réactivité chimique accrue. De plus, les produits chimiques utilisés pour les fibres naturelles sont généralement plus réactifs, car ils sont formulés pour interagir avec les groupes fonctionnels chimiquement actifs de ces fibres, alors que les produits chimiques utilisés pour les fibres synthétiques ne dépendent généralement pas des réactions chimiques de la même manière.

Il est donc essentiel de comprendre la quantité et la toxicité des produits chimiques présents dans les fibres naturelles et synthétiques pour évaluer avec précision leurs véritables impacts environnementaux.

Impacts environnementaux

Toxicité des pesticides pour l'agriculture des fibres naturelles : Les fibres naturelles, en particulier celles d'origine végétale comme le coton, sont exposées à des produits chimiques toxiques dès le début de leur cycle de vie. Par exemples: les pesticides utilisés dans l'agriculture sont conçus pour éliminer les organismes vivants comme les insectes et les punaises et sont donc hautement

toxiques. À fortes concentrations, ils peuvent même nuire gravement aux humains et aux grands animaux. En effet, la toxicité de ces produits chimiques dépasse de loin celle utilisée dans la plupart des autres processus de fabrication textile tels que la teinture. Une grande partie de cette toxicité reste dans l'environnement ou dans les matières textiles elles-mêmes pendant des périodes pouvant largement dépasser la durée de vie humaine.

Aperçu des types de colorants : Parmi toutes les étapes de la production textile en dehors de la culture des fibres naturelles, la teinture est généralement la plus intensive en produits chimiques et crée les impacts environnementaux les plus élevés. Différents types de fibres nécessitent différents colorants et produits chimiques associés en fonction de leurs compositions chimiques. Par exemple, le coton et la laine nécessitent des colorants hautement réactifs, appelés « colorants réactifs », tandis que le polyester utilise un type différent, appelé « colorants dispersés ». Comme leur nom l'indique, les colorants réactifs contiennent des éléments chimiques et des substances qui favorisent les réactions avec les groupes chimiques des fibres ciblées, tandis que les colorants dispersés sont conçus pour s'imprégner physiquement dans les structures polymères des fibres synthétiques.

Les lecteurs familiers avec la teinture des cheveux et le lavage des récipients alimentaires en plastique peuvent facilement établir des parallèles avec la teinture des textiles. Tout comme les teintures pour laine, qui sont réactives et conçues pour se lier chimiquement aux protéines de la laine, les teintures pour cheveux impliquent également une réaction chimique avec les protéines contenues dans les cheveux humains. La couleur des

cheveux teints s'estompe avec le temps relativement rapidement et proportionnellement à la fréquence des lavages. On peut comparer cela aux couleurs des plastiques, que l'on trouve souvent dans les couvercles des récipients alimentaires, etc. Ces couleurs ne s'estompent jamais, quel que soit le nombre de lavages, car elles n'interagissent pas avec l'eau et ne perdent pas de pigments de couleur. Des informations plus détaillées sur les aspects liés à la teinture seront fournies dans les discussions suivantes, y compris le **Chapitre II: 10.4.2 Types de colorants et toxicités.**

Réactivité chimique et impacts environnementaux : En général, les impacts environnementaux des produits chimiques réactifs utilisés dans la production textile concernent à la fois leur réactivité chimique et leur persistance dans l'environnement, soit sous leur forme originale, soit en tant que sous-produits de réactions chimiques associées. Ces impacts sont particulièrement importants lorsque des substances plus réactives, telles que des sels, des métaux lourds, etc., sont impliquées dans le processus. En revanche, les produits chimiques moins réactifs ou non réactifs, comme les colorants dispersés, ont tendance à avoir des impacts environnementaux surtout en raison de leur persistance d'eux-mêmes plutôt que de leur réaction chimique avec leur environnement ou de la création de sous-produits.

Existence naturelle et densification : Bien que de nombreux éléments et composés chimiques utilisés dans la fabrication de textiles existent naturellement dans l'environnement, leurs concentrations sont généralement faibles et ne présentent pas de risques pour la santé des

humains et des animaux dans des circonstances normales. Cependant, lorsque ces éléments sont concentrés artificiellement pour obtenir des caractéristiques spécifiques, leur toxicité augmente, ce qui constitue une menace importante pour les organismes vivants et la durabilité environnementale. Les pesticides, les engrais, les colorants et divers autres produits chimiques utilisés dans les textiles sont des exemples de ces substances concentrées. Certains de ces composés sont connus pour provoquer de graves effets sur la santé, notamment le cancer, le coma et les convulsions.

Les différents traitements chimiques requis pour les fibres naturelles et synthétiques, bien que tous deux soient nocifs, peuvent conduire à des conséquences environnementales très différentes. Ce sujet est abordé en détail dans les **Chapitres II et III**.

4.2.1 Durée de la décomposition

Il existe une multitude d'informations en ligne sur la durée de décomposition des matières synthétiques, mais la plupart d'entre elles manquent de validité scientifique, ce qui conduit à des idées fausses largement répandues dans le public et à des dommages environnementaux associés. Un exemple est illustré par la **Fig. 19**, où l'on affirme que les bouteilles et les couches en plastique durent 450 ans dans la nature. D'autres sources suggèrent des durées encore plus longues, certaines affirmant que les bouteilles en plastique peuvent persister pendant 650 ans, voire indéfiniment. Ces affirmations, souvent bien classées sur divers moteurs de recherche comme Google, contribuent à

la crise de la désinformation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui – plus de discussions sur cela seront présentées dans le **Chapitre IV : Crise de la désinformation**.

Fig.19 Exemple de durée de vie du plastique dans la nature sur Internet



Validité des informations

Le plastique a été inventé en 1907 et existe depuis un peu plus d'un siècle. Naturellement, les esprits scientifiques et analytiques peuvent remettre en question les affirmations selon lesquelles le plastique persiste dans la nature pendant des centaines d'années. Certains pourraient argumenter que « si la science moderne peut calculer l'âge de la Terre à 4,55 milliards d'années*, estimer la longévité du plastique à plusieurs centaines d'années ne devrait pas être difficile ». Cependant, cette façon de penser néglige les principes fondamentaux à la base de cette science.

* Le chiffre établi par le Dr Clair Patterson et largement accepté dans la communauté scientifique

Matériaux radioactifs vs matériaux chimiquement inertes : Les méthodes utilisées pour déterminer l'âge de la Terre et des artefacts anciens reposent sur la désintégration radioactive de certains éléments. Par exemple, le Dr Patterson a utilisé la demi-vie d'un isotope de plomb spécifique pour calculer l'âge de la Terre, la demi-vie faisant référence au temps nécessaire à la désintégration de la moitié des atomes d'une substance radioactive.

En d'autres termes, pour qu'une telle méthode de calcul soit valide, le matériau en question doit contenir des éléments chimiques adaptés à la datation isotopique. Cette approche repose sur les propriétés d'isotopes radioactifs, tels que le carbone-14 (^{14}C) présent dans les organismes autrefois vivants, ou d'autres isotopes radioactifs présents dans certains matériaux inorganiques. Les plastiques, en revanche, sont des matériaux chimiquement inertes et ne contiennent aucun élément permettant une datation isotopique. Par conséquent, il est fondamentalement impossible d'estimer l'échelle de temps de dégradation des plastiques en utilisant les mêmes principes scientifiques que ceux employés pour déterminer l'âge de la Terre.

Bien qu'il existe des méthodes scientifiques pour étudier la dégradation du plastique dans des conditions spécifiques, ces méthodes reposent sur des principes scientifiques très différents et ne peuvent pas être utilisées pour prédire avec précision la chronologie de la décomposition du plastique dans le contexte de plusieurs centaines d'années. Bien que les détails scientifiques connexes soient abordés dans les

discussions ultérieures, il est clair que les informations largement diffusées sur la décomposition du plastique, comme l'exemple précédent des « 450 ans », manquent de base scientifique solide.

Décomposition du plastique et preuves

L'une des idées reçues sur la durabilité des textiles est la longévité des fibres synthétiques (ou des plastiques en général) dans la nature. Pour mieux comprendre cela, remontons le temps jusqu'à Séoul, en Corée du Sud, entre 1978 et 1993. Durant cette période, Nanji-do servait de décharge géante pour la région métropolitaine de Séoul, recevant en moyenne 3 000 camions de déchets ménagers par jour. À sa fermeture, c'était la plus haute décharge du monde, contenant au total 93 millions de tonnes de déchets.

Expérience personnelle : J'ai une anecdote personnelle en rapport avec ce site de Nanji-do. En 1995, alors que j'étais un jeune professionnel fraîchement débarqué à Séoul, j'ai décidé d'économiser sur les leçons de conduite en m'entraînant à Nanji-do. Des moniteurs d'auto-école sans licence utilisaient la décharge pour tracer des itinéraires de stationnement et d'entraînement sur des zones aplanies au-dessus des déchets et proposaient des cours à des tarifs bien moins chers que ceux des moniteurs agréés de la ville. Je me rendais là-bas pour suivre les cours, endurant une forte odeur provenant des déchets en décomposition et observant de mes propres yeux la composition des déchets, notamment de grandes quantités de plastique (voir la **Fig.20** pour les exemples de déchets plastiques colorés).

Fig.20 Nanji-do dans les années 90



Image: Nanji-do in the 90's

Après avoir immigré au Canada à la fin des années 1990, Nanji-do a peu à peu disparu de ma mémoire. Puis, des années plus tard, je suis tombé sur un article de presse rapportant que la décharge avait été transformée en une partie du parc du Stade de la Coupe du Monde de Séoul Sangam. Fait intéressant, une portion de Nanji-do a été désignée pour une centrale électrique produisant de l'électricité à partir du gaz issu de la décomposition des déchets ménagers, y compris les plastiques. De la fermeture de la décharge à l'extraction de ce gaz, il a fallu environ 30 ans.

Fig.21 Nanji-do AUJOURD'HUI

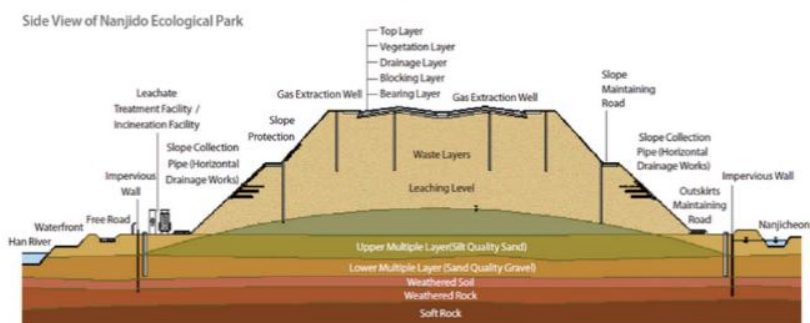


Image: Seoul WorldCup Stadium Park



Image: Power Plant

Power generation using the gas from the decomposition of all types of household waste including a large quantity of plastics.



Nos propres observations : Quittons maintenant Séoul et retournons dans nos propres jardins et environs. Beaucoup d'entre nous ont rencontré des morceaux de plastique abandonnés dans l'environnement, peut-être ramassés en marchant ou en jardinant. Si vous avez acheté des plantes dans un magasin local, vous avez peut-être remarqué qu'elles sont souvent emballées dans des sacs en plastique noirs autour du sol.

Dégradation significative de la résistance : Nos expériences avec des sacs plastiques neufs ou inutilisés nous donnent une référence sur la résistance typique des

plastiques dans un usage quotidien. Comparons cela aux plastiques utilisés pour recouvrir le sol, qui montrent souvent une dégradation significative de leur résistance après un contact relativement court avec la terre. Dans la perspective de la fabrication du plastique, il est peu plausible de rendre intentionnellement la qualité initiale des plastiques si fragile en raison de leurs caractéristiques inhérentes liées aux principes de polymérisation. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une comparaison parfaite, nous pouvons facilement estimer que ces plastiques se sont affaiblis au fil du temps car ils se déchirent ou se perforent beaucoup plus facilement que la référence de base basée sur nos expériences, ce qui suggère que la diminution de la résistance était associée au contact avec le sol.

Science de la dégradation : En termes scientifiques, la dégradation de la résistance du plastique indique que les chaînes polymères à l'intérieur du plastique se sont brisées. Pour illustrer ce concept, imaginez un filet de pêche : si quelques-unes de ses pièces de connexion sont brisées, la structure globale du filet est compromise et sa résistance diminue. De même, lorsque les liaisons au sein des chaînes polymères du plastique se brisent, le matériau perd sa résistance.

Expérience pratique : Un esprit curieux peut facilement vérifier ce phénomène chez soi : enterrez un morceau de sac plastique sous un sol humide dans un endroit ombragé et laissez-le pendant un mois ou deux tout en gardant un autre morceau identique dans un placard de cuisine. Après une certaine durée, le plastique enterré aura considérablement perdu sa résistance, tandis que le plastique stocké restera intact. Cette expérience est une

façon pratique d'observer la dégradation du plastique sans avoir à attendre des « centaines d'années », durées souvent citées sur Internet - j'ai recommandé d'utiliser des sacs plastiques utilisés dans les courses pour cette expérience car les effets seront plus facilement perceptibles dans un laps de temps relativement court et pourront être vérifiés sans avoir besoin d'équipement de laboratoire.

En résumé, la plupart des plastiques sont chimiquement inertes et ne contiennent pas d'éléments pouvant être utilisés dans des méthodes de datation isotopique. Par conséquent, les processus de dégradation des plastiques sont régis par des principes scientifiques entièrement différents de ceux utilisés pour déterminer l'âge d'artefacts anciens. La dégradation est due à l'existence de bactéries mangeuses de plastique dans la nature. Dans certaines conditions, comme dans les décharges chimiquement actives, ces bactéries se développent en densités plus élevées et présentent un niveau d'activité accru. Certaines compositions chimiques, températures et pressions présentes dans ces décharges aident considérablement ces bactéries à dégrader les plastiques à un rythme beaucoup plus rapide que ce que suggèrent de nombreuses sources sur Internet. La décharge de Nanji-do est un parfait exemple de ce processus de dégradation accélérée. En outre, la discussion qui a suivi sur la création de conditions artificielles de décomposition du plastique en est un autre exemple.

Conditions artificielles de décomposition : Un autre élément de preuve provient des diverses déclarations de «

biodégradabilité » faites aujourd’hui par de nombreuses entreprises sur certains plastiques. Dans certains environnements de laboratoire ou de fabrication, des conditions spécifiques telles que des compositions bactériennes particulières, la température, la pression, etc., peuvent être créées pour la dégradation du plastique, des conditions qui reflètent celles des décharges réelles (dégradation anaérobie) ou laissées à l’air libre (dégradation aérobie).

Bien que les humains puissent créer et ajuster ces conditions pour accélérer ou ralentir les taux de dégradation, ils ne créent pas eux-mêmes les bactéries. Ces organismes existent naturellement dans l’environnement et travaillent constamment à décomposer les matériaux laissés dans la nature. Heureusement, les plastiques constituent également une source de nourriture viable pour ces micro-organismes. Par définition, tous les plastiques sont donc biodégradables et de nombreuses allégations de « *biodégradabilité* » ne sont malheureusement qu’une exploitation des intérêts publics en matière de durabilité environnementale, avec une fausse représentation de la science sous-jacente à leurs avantages.

Variabilité de la décomposition du plastique : Les différents morceaux de plastique se dégradent à des vitesses différentes. La forme des plastiques, qu’ils soient fins et légers comme les sacs et les bouteilles en plastique ou plus épais et plus lourds comme les contenants alimentaires, affecte la facilité avec laquelle les bactéries peuvent accéder aux chaînes polymères et les décomposer. De plus, la densité des plastiques joue un rôle crucial : plus

la densité est élevée, plus il est difficile pour les bactéries de pénétrer les structures polymères et de rompre les liens.

4.3 Biodégradabilité

Le terme « *biodégradabilité* » est récemment devenu un outil majeur de désinformation et de greenwashing par de nombreuses organisations, exploitant l'intérêt du public et sa quête de durabilité environnementale. Dans cette sous-section, je vais démystifier certains mythes entourant les plastiques « *biodégradables* ».

Avant de se lancer, il est important que le public comprenne que le terme « *biodégradable* » en lui-même n'indique pas nécessairement un bienfait pour l'environnement. De nombreux facteurs entrent en jeu dans ce simple terme, et sans comprendre ces nuances, le public peut être induit en erreur car le terme est souvent utilisé hors contexte.

Définitions

La première étape consiste à définir clairement la « *biodégradabilité* ». Un plastique est considéré comme biodégradable s'il se décompose dans des conditions naturelles. Comme nous l'avons vu précédemment, tous les plastiques sont techniquement biodégradables en raison de l'activité des bactéries mangeuses de plastique dans la nature. Avec le temps, tous les plastiques finiront par se dégrader. Par conséquent, cette discussion commence par souligner le défaut inhérent aux allégations de « *biodégradabilité* ».

Contexte : Dans le cadre de l'étiquetage d'un plastique comme « *biodégradable* », des conditions spécifiques,

généralement en laboratoire, sont utilisées pour évaluer ses caractéristiques de dégradation dans un certain facteur de forme dans un environnement contrôlé. Ces conditions impliquent des facteurs soigneusement régulés tels que l'activité bactérienne, la température, la pression et la composition chimique en relation avec un facteur temps.

Cependant, cette approche présente toutefois des limites. Par exemple, un plastique fin peut être classé comme « *biodégradable* » sur la base des résultats des tests obtenus dans certaines conditions, alors qu'un morceau plus épais du même polymère peut ne pas l'être, en raison des différences dans la facilité avec laquelle les bactéries peuvent accéder aux chaînes polymères et dans la vitesse de dégradation. De plus, les conditions réelles dans les décharges varient considérablement à travers le monde, ce qui rend irréaliste l'idée qu'un plastique étiqueté « *biodégradable* » se dégrade de la même manière dans diverses conditions environnementales que dans l'environnement de test contrôlé.

En raison de ces limites, le terme « *biodégradable* » peut être utilisé de manière abusive par des organisations motivées par le profit comme un outil visant à créer des perceptions trompeuses chez les consommateurs. De plus, dans l'analyse de telles informations, un point essentiel qui ne doit pas être négligé est que les plastiques dépourvus de l'étiquette « *biodégradable* » ne peuvent pas être automatiquement considérés comme non dégradables dans les environnements naturels.

Par conséquent, les discussions suivantes comprendront une analyse qui peut sembler ambiguë ou quelque peu déroutante, car elles abordent des méthodes selon lesquelles des matériaux fondamentalement et

intrinsèquement biodégradables sont classés et commercialisés comme « *biodégradables* » d'une manière susceptible d'induire les consommateurs en erreur. Pour plus de clarté, il est demandé aux lecteurs de noter que, parmi les différentes utilisations du terme « *biodégradable* » qui suivent, les passages où des malentendus peuvent survenir en raison des pratiques courantes des entreprises sont présentés entre guillemets et en italique.

Bioplastique : Le terme « *bioplastique* » désigne les plastiques produits à partir de sources de biomasse naturelle végétale ou animale, comme l'amidon de maïs, les copeaux de bois, les protéines, etc., ou de la présence de bactéries dans leur synthèse. Cependant, tous les bioplastiques ne peuvent pas être identifiés comme « *biodégradables* » selon la définition mentionnée précédemment. Par exemple, le PET (polyéthylène téréphtalate) d'origine biologique est un *bioplastique* non « *biodégradable* ». Même s'il est synthétisé en présence de bactéries, la structure chimique du PET d'origine biologique reste identique à celle de ses homologues dérivés des combustibles fossiles, y compris ses propriétés de décomposition. Certaines études montrent que certains *bioplastiques* peuvent être fabriqués avec une empreinte carbone inférieure à celle de leurs homologues fossiles, tandis que les procédés de fabrication d'autres *bioplastiques* sont moins efficaces et entraînent une empreinte carbone plus élevée que celle des plastiques fossiles.

Bien qu'une compréhension plus complète soit nécessaire plutôt que de simplement accepter les résultats de ces études, on peut facilement conclure que nous ne pouvons

pas automatiquement supposer un bénéfice environnemental du terme « *bioplastique* », le thème qui s'applique au reste des discussions sur ce sujet.

Plastiques oxodégradables : Les plastiques « oxodégradables » sont un autre exemple. Malgré leur nom apparemment écologique, il s'agit essentiellement de plastiques conventionnels contenant des additifs appelés prodégradants qui accélèrent le processus d'oxydation dans des conditions spécifiques impliquant de l'oxygène. Alors que les plastiques oxodégradables se décomposent plus rapidement lorsqu'ils sont exposés à la lumière du soleil et à l'oxygène, conditions généralement rencontrées à l'air libre plutôt que dans les décharges ou l'eau, ce processus ne fait que fragmenter le plastique en microplastiques. Par conséquent, l'avantage perçu peut entraîner d'autres risques environnementaux et sanitaires, car les microplastiques contaminent l'air et l'eau, finissant par entrer dans la chaîne alimentaire et constituant une menace pour la santé humaine et animale.

Plastiques compostables : Dans certains cas, les plastiques compostables sont étiquetés comme « *biodégradables* ». Les plastiques compostables se décomposent dans un délai déterminé dans des conditions contrôlées que l'on retrouve généralement dans les installations de compostage industriel. Ces installations créent des environnements optimaux pour la décomposition, notamment des températures élevées, une pression contrôlée et des conditions chimiques spécifiques. L'accélération du taux de décomposition des plastiques qui se dégradent naturellement rend ce processus de décomposition en usine économiquement non viable. Ainsi,

il existe très peu d'installations de ce type, et elles sont généralement utilisées à des fins spécialisées.

Dégradabilité des plastiques : Un aspect important de ces discussions est la dégradabilité naturelle de tous les plastiques, comme cela a été souligné à plusieurs reprises tout au long de cette section. Pour justifier les allégations d'impacts environnementaux plus favorables, il faut prouver qu'un plastique « *biodégradable* » se dégrade dans des conditions naturelles, comme dans les décharges, dans l'air ou dans l'eau, beaucoup plus rapidement que les autres plastiques, et sans créer d'effets secondaires nocifs.

Dans cette optique, il est utile d'examiner les portées d'une méthode d'essai typique utilisée pour étiqueter les plastiques comme « *biodégradables* » et d'autres allégations connexes.

*****Spécificités sectorielles (3) – Début*****

ASTM D5511 – 18

Des extraits de la méthode d'essai comprennent les déclarations suivantes :

Cette méthode d'essai est conçue pour obtenir un pourcentage de conversion du carbone de l'échantillon en carbone sous forme gazeuse dans les conditions rencontrées dans les digesteurs anaérobies à haute teneur en solides, traitant les déchets solides municipaux. Cette méthode d'essai peut également ressembler à certaines conditions rencontrées dans les décharges biologiquement actives où le gaz généré est récupéré et la production de biogaz est activement favorisée par l'inoculation (par exemple, la position du code des boues

d'épuration anaérobies, la recirculation anaérobie du lixiviat), le contrôle de l'humidité (par exemple, la recirculation du lixiviat) et le contrôle de la température (par exemple, l'injection à court terme d'oxygène, le chauffage du lixiviat recirculé).

Les déclarations de performance doivent se limiter au résultat numérique obtenu lors du test et ne doivent pas être utilisées pour des déclarations « biodégradables » sans réserve. Les rapports doivent indiquer clairement le pourcentage de production nette de carbone gazeux pour les échantillons de test et de référence à la fin du test. De plus, les résultats ne doivent pas être extrapolés au-delà de la durée réelle du test.

*****Spécificités sectorielles (3) – Fin*****

Par conséquent, les résultats de cette méthode d'essai **ne peuvent être présentés que sous forme de données numériques et ne peuvent pas être utilisés pour justifier des allégations de « biodégradabilité »**. Plusieurs autres méthodes d'essai de portée similaire existent dans le monde.

Infractions corporatives: Malheureusement, de nombreuses entreprises exploitent le fait que les consommateurs ne sont pas susceptibles de comprendre pleinement les implications de telles allégations, en profitant de cette lacune. Bien que cette approche soit clairement contraire à l'éthique, de telles malversations commerciales ne sont pas rares. Les entreprises présentent souvent des informations limitées sans contexte approprié, ce qui conduit les consommateurs à des perceptions immédiatement erronées. Ce

comportement est typique des organisations qui privilégient les gains à court terme au détriment de la transparence, de la diligence raisonnable et des efforts honnêtes pour réellement bénéficier à l'environnement.

Même si l'on peut s'appuyer sur le bénéfice du doute et supposer que ces entreprises n'ont pas eu les connaissances nécessaires et ont agi sans le savoir, cela ne les absout pas de leurs responsabilités sociales et environnementales. Quelques heures de lecture approfondie suffiraient à saisir les bases du sujet et à les guider pour éviter de se livrer à de tels actes. Ne pas fournir même cet effort minimal ou ce faible engagement relève clairement de la mauvaise conduite et de greenwashing. Ayant passé des décennies dans l'industrie textile mondiale, je trouve déplorable d'être témoin d'un tel niveau de malhonnêteté, même de la part de certaines des marques les plus réputées qui bénéficient injustement d'un niveau élevé de confiance des consommateurs.

Mauvaises pratiques commerciales et greenwashing

Sur la base de la discussion précédente, les entreprises qui affirment que leurs produits sont « *biodégradables* » ne devraient pas se limiter à apposer une telle étiquette. Elles doivent plutôt divulguer de manière claire et transparente toutes les informations pertinentes afin que les consommateurs puissent comprendre facilement la portée et les limites des méthodes d'essai utilisées. En pratique, de nombreux pays, dont les États-Unis, l'Union européenne, l'Australie et le Japon, ont mis en place des réglementations visant à empêcher les entreprises d'utiliser le terme « *biodégradable* » comme un outil de greenwashing. Néanmoins, l'absence de surveillance et d'application

efficaces par les gouvernements dans de nombreux pays continue de permettre à de nombreuses entreprises d'avancer de telles affirmations sans preuves suffisantes ni explications adéquates, induisant ainsi les consommateurs en erreur.

Isolation thermique « *biodégradable* » ? : Certaines entreprises exploitent d'autres failles dans la « *biodégradabilité* ». Par exemple, une entreprise du secteur de l'isolation thermique affirme que l'un de ses produits est « *biodégradable* ».

Dans les usines, les matériaux d'isolation thermique sont pris en sandwich entre des tissus de doublure et enfermés dans la structure des produits finis. Parmi ces matériaux d'isolation thermique, ceux fabriqués à partir de fibres synthétiques sont également couramment utilisés en raison de leurs divers avantages, et l'entreprise en question affirme que son matériau à base de fibres synthétiques est « *biodégradable* ». Cependant, un examen scientifique de cette affirmation révèle qu'elle donne lieu à deux contradictions majeures.

Premièrement, la configuration structurelle des produits isolants thermiques est telle que les matériaux isolants sont enfermés par des tissus extérieurs aux propriétés très diverses, ce qui les empêche d'être directement exposés à l'environnement naturel pendant de longues périodes, même en cas d'enfouissement. Ces tissus extérieurs varient considérablement selon l'application prévue, allant des vestes légères aux vêtements d'hiver épais et lourds, aux vêtements de ski et aux vêtements de travail, et sont sélectionnés en fonction de l'apparence et des exigences fonctionnelles du produit final. Par conséquent, les

matériaux utilisés peuvent différer fortement dans leurs propriétés : certains sont fins et légers, tandis que d'autres sont épais, lourds ou recouverts de membranes à base de polymères. Tous ces types de matériaux extérieurs agissent comme des barrières qui retardent l'accès des micro-organismes nécessaire à la biodégradation. Par conséquent, la diversité des tissus enveloppants implique que la vitesse à laquelle les micro-organismes peuvent accéder au matériau isolant ne suit pas un schéma uniforme, mais varie considérablement en fonction du tissu extérieur spécifique utilisé.

Deuxièmement, lors des tests sur les matériaux « *biodégradables* », ceux-ci sont évalués de manière isolée, sans tenir compte des autres composants des produits finis. Par conséquent, cette approche consistant à utiliser la conclusion « *biodégradable* » obtenue à partir de cette méthode fonctionne pour les articles à une seule couche, tels que les chemises ou les pantalons, où les tissus en question peuvent être directement exposés à des conditions de décomposition similaires dans la nature. Cependant, pour les structures multicouches comme les vestes d'hiver ou les couvertures épaisses qui contiennent des matériaux d'isolation thermique à l'intérieur, toute déclaration de « biodégradabilité » concernant le matériau d'isolation doit également tenir compte des différents tissus de doublure utilisés. En résumé, compte tenu de la grande variabilité des tissus et des configurations structurelles des produits finis, il est pratiquement impossible de vérifier de manière fiable la « biodégradabilité » des matériaux d'isolation thermique dans des conditions naturelles. Le nombre considérable de combinaisons possibles entre les structures des produits et les types de

tissus extérieurs rend impossible la réalisation d'essais et de validations suffisamment complets pour étayer une telle affirmation.

Encore un exemple d'exploitation : Pourtant, l'entreprise d'isolation thermique continue de faire valoir ses allégations de « *biodégradabilité* » sans fondement, sans répondre à ces préoccupations. Ensuite, les fabricants et les marques acceptent ces affirmations et les transmettent aux consommateurs par le biais de divers supports et outils marketing apposés sur les produits qu'ils commercialisent. Comme nous l'avons déjà évoqué, le manque de connaissances du public permet la prévalence de nombreux cas d'exploitation par ces organisations de greenwashing.

Ce que je trouve particulièrement regrettable, c'est que ce problème dépasse la seule perspective des fournisseurs de matériaux intermédiaires qui souhaitent commercialiser leurs matériaux isolants avec des labels écologiques pour des raisons injustifiées. Même parmi les nombreuses personnes travaillant pour des fabricants ou des marques qui produisent et vendent des produits finis, il est difficile de comprendre pourquoi de telles affirmations, qui ne nécessitent qu'un niveau très élémentaire de connaissances et de raisonnement analytique pour être remises en question, sont laissées sans examen et transmises aux consommateurs sans aucun esprit critique. Je pense que tous les lecteurs de ce livre pourront partager ce sentiment de déception. De plus, que ces pratiques contraires à l'éthique résultent d'un manque de compétence ou d'un manque d'effort de la part de ces entreprises, il est facile de reconnaître qu'elles relèvent en fin de compte de ce que l'on ne peut décrire que comme du

greenwashing. Enfin, il est profondément préoccupant que de tels exemples se produisent de manière si répandue et si fréquente autour de nous que des cas de cette nature puissent être présentés à maintes reprises tout au long de presque l'ensemble de ce livre.

En tant que consommateur, je ne considère pas que la biodégradabilité accélérée des plastiques soit bénéfique pour mon mode de vie. Si la biodégradabilité d'un plastique est considérablement améliorée par rapport aux plastiques ordinaires, je m'inquiéterais de sa dégradation pendant son utilisation. Je garde la plupart de mes produits textiles pendant des décennies, comme le tout premier costume que j'ai porté pour ma remise de diplôme universitaire, toujours suspendu dans mon placard et porté occasionnellement. Je ne voudrais pas qu'ils se dégradent dans mon placard et en cas d'utilisation continue.

Section 5 Recyclage malheureux

De nombreuses personnes se forgent une opinion et un point de vue sur divers aspects de la vie en se basant sur des descriptions d'un seul mot ou de courtes phrases. Le « recyclage » en est un exemple. Étant donné l'importance mondiale de la durabilité environnementale, on pourrait s'attendre à ce que des questions telles que « *Le recyclage est-il effectué sans créer d'impacts négatifs sur l'environnement ?* » soient courantes. Cependant, ce n'est souvent pas le cas.

Au pied de la lettre: Même parmi les membres les plus instruits de notre société, il existe une tendance à accepter des notions simplistes et à acheter des textiles portant des mentions succinctes en matière de durabilité. Des étiquettes telles que « *Recyclé* » ou « *Fabriqué à partir d'un nombre x de bouteilles en plastique* » sont souvent prises au pied de la lettre. Ce point est clairement illustré par la manière dont de telles affirmations simplistes et apparemment évidentes sont largement acceptées et finissent par façonner la conscience collective de notre société. Dans ce sens, on peut même soutenir que ces groupes influents se positionnent, de fait, comme des soutiens et des facilitateurs de greenwashing.

Un écart important : Plusieurs raisons principales expliquent ce phénomène. L'une d'entre elles est que les consommateurs accordent souvent trop de confiance aux entreprises qui font diverses déclarations en matière de développement durable. En outre, les consommateurs ne sont pas toujours formés à poser des questions critiques et manquent souvent de diligence pour rechercher la vérité

sur des questions plus complexes qui n'ont pas d'impacts immédiats et observables dans leur vie. Malheureusement, les questions environnementales présentent de telles caractéristiques. Ils acceptent facilement et sans esprit critique des valeurs et des affirmations qui ne sont ni directement visibles ni immédiatement perceptibles dans leur propre réalité vécue, adoptant ainsi une posture d'ignorance complaisante. Ensemble, ces facteurs créent un écart important qui permet de nombreuses fautes professionnelles, où des consommateurs non formés sont exploités.

Compte tenu de la prévalence du greenwashing, même de la part de certaines des organisations les plus fiables au monde, l'approche trop simpliste du public à l'égard des allégations de durabilité n'est pas bénéfique pour l'environnement. Il est essentiel que les consommateurs adoptent une position plus critique et exigent des informations transparentes et complètes afin de prendre des décisions éclairées qui profitent réellement à l'environnement - **Citation du Chapitre I.**

Mythe du recyclage

Le recyclage du plastique peut être réalisé de diverses manières, mais les méthodes les plus conventionnelles ont malheureusement des conséquences négatives sur l'environnement. En effet, nous ne savons même pas si les efforts mondiaux actuels en matière de recyclage génèrent un bénéfice net clair. Pour de nombreux lecteurs, cette affirmation peut surprendre, car la plupart des consommateurs pensent que l'achat de produits fabriqués à partir de matériaux recyclés est bénéfique pour

l'environnement. Je présente ici les informations qui peuvent remettre en cause cette idée reçue.

Interdiction d'importation de déchets plastiques :

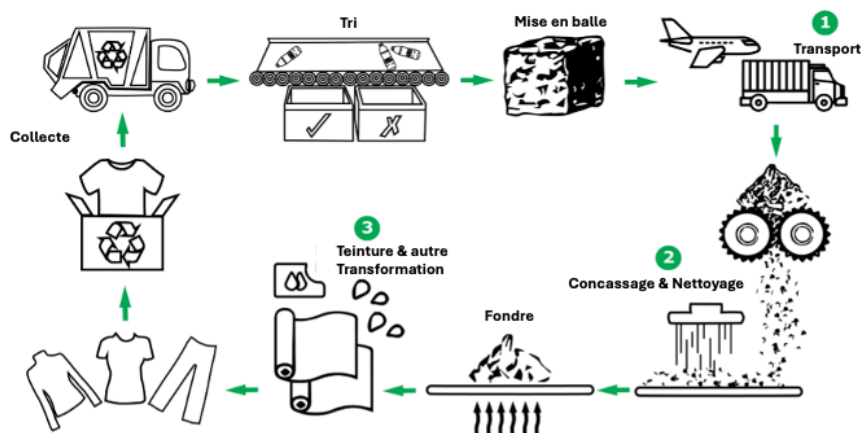
Beaucoup de gens se souviennent peut-être de la crise des déchets qu'ont connue la plupart des pays occidentaux à la fin des années 2010, précipitée par l'interdiction totale par la Chine de l'importation de déchets plastiques, principale source de recyclage du plastique. Pendant des années, les économies développées ont exporté de grandes quantités de leurs déchets plastiques vers la Chine et d'autres pays, et cette interdiction soudaine a conduit à des crises locales des déchets.

Les mesures progressives de la Chine et les mesures similaires prises par d'autres pays :

Bien que l'interdiction ait semblé abrupte aux yeux du monde occidental, le gouvernement chinois avait commencé avec des mesures similaires en 2013 avec la politique de la CLÔTURE VERTE DE LA CHINE. Elle a été suivie par la politique de l'ÉPÉE NATIONALE DE LA CHINE en 2017, qui a abouti à l'interdiction totale en 2018. Par la suite, de nombreux autres pays, comme le Vietnam, la Malaisie, la Thaïlande, etc., ont mis en œuvre des mesures similaires, en se concentrant uniquement sur le traitement de leurs propres déchets plastiques nationaux. Les mesures prises par ces gouvernements découlent d'une compréhension claire des impacts environnementaux négatifs associés aux processus de recyclage conventionnels. Ces mesures sont répandues dans un grand nombre d'autres pays sous-développés et en développement dans le monde.

Dans cette discussion, j'éluciderai quatre domaines principaux d'impacts négatifs causés par les méthodes conventionnelles, accompagnés de la carte de flux illustrée dans la **Fig.22**.

Fig.22 Aperçu du recyclage conventionnel du plastique



Empreinte carbone inefficace : Les processus entraînent une empreinte carbone considérablement inefficace en raison du transport des déchets plastiques à travers les océans internationaux, car la plupart des installations de recyclage sont situées dans des pays éloignés des centres de consommation où les déchets sont générés. Étant donné qu'une partie substantielle des plastiques utilisés dans les produits et les emballages provient de ces pays éloignés, le renvoi des déchets vers les régions d'origine aggrave l'inefficacité de la gestion de l'empreinte carbone.

Microplastiques dans la fabrication : La plupart des recyclages conventionnels sont effectués par un processus appelé « concassage » et « broyage », représenté par « 2 » sur

la **Fig.22**. Cette méthode consiste à appliquer une force physique importante pour briser les déchets en petits morceaux, qui sont ensuite immergés dans un grand bassin d'eau.

Le but de ce procédé est d'éliminer la saleté et les matières étrangères contenues dans les déchets. Les observations effectuées dans les parcs de stockage des installations de recyclage révèlent facilement la présence d'une forte contamination dans les déchets plastiques en attente de traitement.

Fig.23 Bouteilles en plastique contaminées



Étant donné la diversité des formes, des tailles et des types de contamination présents, la seule méthode commercialement viable consiste à broyer les plastiques et à les briser en petits morceaux, puis à utiliser de l'eau pour éliminer les contaminants. La **Fig.24** illustre l'étape du processus où les plastiques broyés sont déposés dans une grande quantité d'eau.

Fig.24 Plastiques broyés



L'application de forces physiques importantes pour décomposer les plastiques génère inévitablement une quantité importante de débris, notamment des microplastiques.

Facteur de résistance et dommages environnementaux :

Malgré les efforts de nettoyage intensifs, qui impliquent une utilisation importante d'eau et d'électricité, la production de microplastiques et l'utilisation potentielle de produits chimiques pour dissoudre certains types de contaminants, il est pratiquement impossible d'éliminer tous les matériaux étrangers. Par conséquent, des quantités importantes de contaminants persistent tout au long des processus de recyclage ultérieurs et s'intègrent dans les fibres recyclées.

Ces plastiques recyclés contaminés présentent des couleurs caractéristiques. Des proportions plus élevées de contaminants donnent aux granulés de polymère une teinte plus grisâtre, comme le montre la **Fig.25**, qui sont ensuite transformés en fibres, ce qui leur confère une teinte grise.

Cette différence de couleur n'est pas détectable par le consommateur, car divers efforts sont déployés lors des processus de teinture ultérieurs pour masquer ces imperfections.

Fig.25 Granulés recyclés (à gauche) vs granulés vierges (à droite)



La présence de contaminants dans les fibres recyclées affecte négativement leur résistance, car elle empêche la formation de structures polymères lors du processus de fusion ultérieur. Par conséquent, la plupart des fibres recyclées sont invariablement beaucoup plus fragiles que leurs homologues vierges. Dans certains cas, la contrainte de traction et la déformation, et par conséquent l'énergie de rupture totale, des fibres recyclées sont inférieures de 50 % à celles des fibres vierges.

Ce phénomène se produit parce que les contaminants interfèrent avec la fixation solide des pigments et de diverses substances chimiques au sein de la structure du polymère. Lorsqu'on considère cela en termes d'impacts environnementaux dans la vie quotidienne, on peut comprendre que des fibres recyclées ayant environ 50 % de la résistance des fibres vierges génèrent

approximativement 50 % de particules en plus, ainsi que les substances chimiques qu'elles contiennent.

Produits chimiques nocifs : Les fibres recyclées subissent les mêmes processus de fabrication et de consommation que les fibres vierges, y compris un processus de teinture chimique intensif. Il est bien connu dans l'industrie que différentes formules de teinture doivent être utilisées pour les fibres recyclées afin de compenser les différents degrés de contamination pour obtenir les tons et les teintes de couleur souhaités, alors que les fibres vierges pures ne présentent pas ce problème. Cette nécessité peut conduire à une utilisation accrue de pigments de couleur et d'autres produits chimiques pour contrer leurs tons grisâtres inhérents.

En conclusion, il n'existe aucune preuve claire que les efforts de recyclage conventionnels génèrent un bénéfice net en termes de gestion environnementale globale. À mon avis, les inconvénients peuvent facilement l'emporter sur les avantages. L'augmentation des quantités de microplastiques pourrait à elle seule justifier l'arrêt total de ces activités.

Je soutiens depuis longtemps que, compte tenu des inefficacités actuelles du recyclage du plastique, qui entraînent des dommages considérables, la meilleure option est de mettre les plastiques dans des décharges. Contrairement aux déchets textiles, les plastiques ne contiennent généralement pas de colorants ou de produits chimiques nocifs. Même les plastiques colorés contiennent probablement des colorants non réactifs qui n'interagissent pas avec l'environnement. Bien que les

Code de Document :

plastiques puissent rester dans les décharges pendant de longues périodes, ils sont moins susceptibles de contribuer à d'autres dommages environnementaux importants.

La bonne nouvelle est que nous disposons d'une solution viable basée sur les principes d'un recyclage réussi du plastique. Ce sujet sera approfondi au **Chapitre V : Solutions**, plus précisément dans la section **Clean Recycling Initiative™**.

Chapitre I : Commentaire post-chapitre

Dans ce chapitre, j'ai abordé divers sujets liés aux consommateurs et aux produits textiles qu'ils utilisent, ainsi qu'aux problèmes environnementaux liés. J'ai fourni un effort concerté pour présenter la science pertinente en termes simples afin de garantir que tous les lecteurs, quelles que soient leurs connaissances ou leur expérience préalables, puissent effectuer une transition fluide vers une compréhension plus fondamentale des matières textiles et de la science dans le **Chapitre II : Principes de base**.

Outre les nombreux exemples présentés dans ce chapitre, le lecteur pourra mieux comprendre dans le chapitre suivant les malentendus et les idées erronées largement répandus qui naissent de notions trop simplistes, comme le concept imprécis de « *fast fashion* » et les affirmations non fondées selon lesquelles les bouteilles en plastique mettent 450 ans à se décomposer. Malheureusement, ces idées fausses dominent la perception du public et façonnent l'état d'esprit collectif de la société concernant ce qui est bénéfique ou nuisible pour l'environnement, limitant souvent par inadvertance les efforts mondiaux en matière de développement durable.

Consommateurs, soyez vigilants et prenez garde ! : Si nous continuons à tolérer ces erreurs et cette mauvaise gestion sous prétexte de durabilité environnementale, nous risquons d'atteindre un point de non-retour. À mon avis, la diffusion d'informations exactes et fondées sur la science est la première étape à franchir pour atténuer les effets négatifs de ces actions indésirables.

Ce qui vous attend dans la suite du parcours

Chapitre 2, 3, 4 and 5 ne sont pas inclus dans cette édition distribuable.

Si les idées présentées dans ce chapitre ont remis en question certaines de vos hypothèses ou suscité de nouvelles interrogations, le parcours ne fait que commencer. Ce que vous avez lu jusqu'ici met en lumière les symptômes d'un problème bien plus vaste. Les chapitres suivants dévoilent les fondements scientifiques, les outils d'analyse et les solutions systémiques nécessaires pour aborder la durabilité environnementale avec clarté et confiance.

La durabilité environnementale ne peut reposer uniquement sur l'intuition, la popularité ou les bonnes intentions. Sans une base scientifique solide, elle devient une affaire d'approximation, et à l'échelle mondiale, ces approximations peuvent entraîner des conséquences bien plus importantes que les problèmes que l'on cherche à résoudre. Pour distinguer les solutions pertinentes des récits trompeurs, il est essentiel de développer une compréhension rigoureuse, fondée sur la science. Les chapitres restants apportent cette base.

Consultez un aperçu des chapitres suivants à la page suivante.

Chapitre II – Les Notions Scientifiques

Si le Chapitre I remet en question ce que nous pensons savoir, le **Chapitre II établit les bases scientifiques nécessaires** pour remplacer la désinformation par une compréhension claire. Ce chapitre explore la chimie et l'ingénierie des fibres naturelles, synthétiques et semi-synthétiques, ainsi que les procédés de fabrication qui déterminent leurs performances et leurs impacts environnementaux.

En comprenant comment le coton, le polyester, la laine et d'autres fibres sont réellement produits et transformés, les lecteurs dépassent les récits émotionnels et les affirmations superficielles. La durabilité ne se décide ni par des étiquettes ni par des tendances. Elle est régie par la chimie, la physique et les réalités industrielles. Ce chapitre vous fournit les bases scientifiques nécessaires pour évaluer les matériaux de manière autonome.

Chapitre III – Analyse du cycle de vie

Les débats environnementaux isolent souvent un seul facteur, généralement le carbone, en négligeant des conséquences plus larges. Le **Chapitre III introduit un cadre complet d'Analyse du Cycle de Vie (ACV)**, en examinant les impacts depuis l'agriculture ou la production de polymères jusqu'à la consommation et l'élimination.

À l'aide d'un système d'évaluation en seize points, ce chapitre montre comment des analyses partielles peuvent conduire à des conclusions profondément trompeuses. Les lecteurs découvrent que ce qui paraît « écologique » à une étape peut

engendrer des impacts plus importants à une autre. Ce chapitre renforce une pensée holistique, une approche essentielle non seulement pour le textile, mais pour l'ensemble des décisions en matière de durabilité.

Chapitre IV – Crise de la désinformation

Le **Chapitre IV** aborde l'un des problèmes majeurs de notre époque : **la distorsion généralisée de l'information environnementale**. Les consommateurs de bonne foi, les groupes de défense, les entreprises et même les institutions évoluent souvent dans des cadres incomplets ou imparfaits.

À travers des études de cas et des exemples concrets, ce chapitre met en lumière les failles des systèmes de certification, les affirmations simplifiées à l'excès et les faiblesses structurelles dans la manière dont la durabilité est communiquée. Devenir un Green Hero exige une rigueur intellectuelle — le courage de remettre en question les récits dominants et d'exiger des preuves complètes.

Chapitre V – Solutions et Efforts Unis

Identifier les problèmes n'est que la première étape. Le **Chapitre V s'oriente vers des pistes de solutions constructives**.

Il présente des approches concrètes fondées sur une éducation basée sur la science, une transparence accrue, une gouvernance collaborative et l'innovation technologique,

notamment la **Clean Recycling Initiative™** et le mouvement plus large **BE GREEN HEROES (BGH)**.

Ce chapitre souligne que des progrès environnementaux significatifs ne peuvent reposer sur des efforts isolés ni sur des campagnes émotionnelles. Ils nécessitent des citoyens informés, des industries responsables et une action mondiale coordonnée, guidée par la connaissance plutôt que par l'idéologie.

Le parcours vers une véritable compréhension environnementale ne s'arrête pas à la prise de conscience. Il commence à ce moment-là.

Poursuivez cette exploration et approfondissez votre compréhension en lisant l'ouvrage complet BE GREEN HEROES.

Pour accéder au texte intégral de BE GREEN HEROES, veuillez consulter les liens fournis aux pages 5 à 6.

Réflexions finales

Facteur de peur

Notre vie est remplie d'émotions diverses, qu'il s'agisse de sentiments positifs comme la joie et l'espoir ou de sentiments négatifs comme la peur et la culpabilité. Malheureusement, les émotions négatives ont souvent un impact plus profond sur nous. Alors que les sentiments de joie ne nécessitent généralement pas de soins médicaux, l'anxiété peut nous amener à chercher un traitement. Cela explique pourquoi les mauvaises nouvelles circulent plus vite et nous touchent plus profondément, notamment par la crainte d'un avenir inconnu.

Nature des prédictions : Ce phénomène est évident dans l'état d'esprit social collectif qui façonne nos comportements et nos réactions face aux prédictions. Souvent, ces prédictions provoquent la peur et influencent profondément nos perceptions. Un exemple historique est l'interprétation répandue des prophéties cryptiques de Nostradamus comme annonçant la fin du monde à la fin du dernier millénaire, qui sont devenues de notoriété publique pendant des siècles et ont suscité de vives inquiétudes chez de nombreuses personnes.

Plus directement lié au thème de ce livre, je me souviens des prédictions faites dans les années 1970 et 1980 qui annonçaient des pénuries de pétrole imminentes. Ces prévisions laissaient entendre que les réserves de pétrole seraient épuisées d'ici 30 ans, ce qui signifiait qu'au début des années 2010, le monde serait confronté à une crise énergétique qui pourrait nous ramener à un mode de vie

primitif. Ces sombres prédictions ont été formulées par des personnes considérées comme des experts à l'époque, telles que des ingénieurs de l'industrie, des docteurs, des professeurs et des journalistes chevronnés, qui ont présenté des données scientifiques apparemment fiables, telles que les niveaux actuels des réserves et l'augmentation des taux de consommation, pour étayer leurs affirmations concernant l'épuisement imminent des réserves.

Cependant, ce résultat désastreux ne s'est pas produit. En fait, nous disposons aujourd'hui de plus de réserves de pétrole que dans les années 1970 et 1980, grâce aux technologies de pointe qui ont permis de découvrir de nouveaux gisements. Par exemple, la récente révolution du gaz de schiste, qui utilise la fracturation hydraulique et le forage horizontal, a permis d'extraire du pétrole dans des zones qui n'étaient pas considérées comme des réserves auparavant. En conséquence, de nombreux experts estiment aujourd'hui que nous disposons de plus de réserves de pétrole que nous n'en aurons jamais besoin, alors que le monde se tourne rapidement vers les sources d'énergie renouvelables et nucléaires.

Nature des menaces : Il va sans dire que nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour relever les défis du changement climatique. L'ampleur de ses conséquences peut être écrasante, et bien que les préoccupations soient innombrables, les individus ont tendance à être plus ou moins préoccupés par les différentes questions. Certains sont plus alarmés par certains phénomènes, tandis que d'autres sont plus influencés par différents aspects. C'est tout à fait naturel, étant donné le grand nombre de problèmes environnementaux auxquels nous sommes

confrontés aujourd'hui. En ce qui concerne l'impact du carbone, ma plus grande préoccupation concerne les phénomènes qui se produisent dans les anciennes régions de pergélisol, où les gaz de méthane (CH₄) jaillissent du sol, font des bulles dans les lacs et où d'anciens agents pathogènes sont ravivés.

Parmi les perspectives clés que je présente dans cet ouvrage, le message central est que nos efforts en matière de durabilité ne doivent pas être enfermés dans des visions étroites. Autrement dit, il est essentiel de ne pas négliger les polluants environnementaux présentant une toxicité intrinsèque, dont les effets cumulés peuvent engendrer des conséquences plus immédiates et plus graves, simplement parce que l'attention est actuellement largement concentrée sur les émissions de carbone.

La science est claire : les effets cumulatifs des produits chimiques réactifs et inertes déterminent si les conséquences sont plus immédiates ou graduelles. Alors que le changement climatique est au centre des efforts environnementaux mondiaux, les implications plus larges de ces substances chimiques réactives ne doivent pas être négligées.

Surmonter les défis

Bien que j'aie abordé de nombreuses préoccupations sérieuses tout au long de ce livre, la réalité est que la fin du monde n'est pas pour demain, que ce soit en raison des causes et des opinions exprimées par certains extrémistes climatiques ou des préoccupations que j'ai soulevées en matière de toxicité.

En réfléchissant à l'histoire de la Terre et de l'humanité, nous comprenons que les causes les plus probables d'événements catastrophiques restent les frappes de gros astéroïdes ou de comètes, les éruptions volcaniques massives ou les épidémies microbiennes dévastatrices. Du point de vue du climat, la science révèle que le refroidissement, plutôt que le réchauffement, a historiquement causé des dommages plus importants. Par exemple, l'extinction de l'Ordovicien-Silurien (il y a environ 444 millions d'années) a vu la disparition d'environ 85 % des espèces marines, en grande partie à cause du refroidissement de la planète.

Je reconnais que cette affirmation peut susciter un débat, en particulier dans le contexte des discussions actuelles sur le changement climatique. Toutefois, ce livre n'a pas pour but de prendre parti dans le débat sur la validité ou l'étendue des impacts du changement climatique en cours. Au contraire, j'encourage les lecteurs à aborder le sujet avec une perspective équilibrée, car l'histoire ne se résume pas toujours à ce qui est présenté. Bien que l'activisme climatique domine le discours public, il est essentiel de prendre en compte des points de vue différents. Dans cette optique, je recommande deux ouvrages qui offrent des perspectives importantes sur les efforts en faveur de l'environnement :

* ***Not the End of the World: How We Can Be the First Generation to Build a Sustainable Planet*** by Hannah Ritchie

* ***False Alarm: How Climate Change Panic Costs Us Trillions, Hurts the Poor, and Fails to Fix the Planet*** by Bjorn Lomborg

Naturellement, je suis d'accord avec de nombreuses parties de ces livres et je ne le suis pas avec d'autres. Cependant, un message important de ces livres, que je m'efforce également de transmettre ici, est que nous devons éviter la panique. Nous ne sommes pas condamnés.

Les Néerlandais ont réussi à gérer l'élévation du niveau de la mer depuis le XIVe siècle, et l'humanité endure des conditions météorologiques changeantes depuis la préhistoire. Les premiers hommes, tels que l'Homo Erectus, ont survécu à de multiples périodes glaciaires sans le luxe moderne de maisons isolées ou d'équipements d'hiver perfectionnés. La résilience et la capacité d'adaptation de l'humanité lui ont permis de prospérer malgré les nombreux défis climatiques.

Cette capacité d'adaptation s'étend également à la manière dont nous abordons les défis environnementaux actuels sous un angle différent. Les mauvaises décisions prises par l'homme dans de nombreuses activités industrielles ont eu un impact considérable sur l'environnement et notre durabilité. Les actions fondées sur des évaluations exhaustives et des efforts efficaces peuvent aboutir à des résultats radicalement différents de ceux fondés sur des points de vue étroits et des notions non scientifiques. Se concentrer uniquement sur le changement climatique en ignorant la toxicité revient à prendre soin de sa peau en négligeant la santé de ses organes internes. Ou encore, ne s'intéresser qu'à l'utilisation de l'énergie dans la cuisine tout en omettant de rincer soigneusement les pesticides et autres produits chimiques nocifs dans les légumes serait analogue à une telle approche.

Aujourd'hui, de nombreuses organisations influentes, telles que l'Organisation météorologique mondiale (OMM),

divers départements des Nations unies, les gouvernements locaux et fédéraux de différents pays du monde, etc. Cependant, il n'existe pas d'organisation équivalente, telle qu'une « Organisation mondiale de la toxicité », pour traiter de manière exhaustive les problèmes de toxicité potentiellement plus nocifs. Au lieu de cela, cet aspect est souvent minimisé par d'autres organismes influents tels que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'Agence de protection de l'environnement (EPA), qui ont recours à des pratiques irresponsables telles que la fixation de limites d'absorption « admissibles » ou « tolérables » pour les substances nocives. Cette approche ne protège pas suffisamment l'humanité contre ces substances qui s'accumulent et persistent dans la nature.

De nombreux gouvernements ont fixé des objectifs par le biais de l'Accord de Paris, en supposant une existence humaine continue : objectifs carbone pour 2030, objectifs à long terme pour 2050 et émissions nettes nulles entre 2050 et 2100. Cependant, la nature de l'accumulation de la toxicité remet en question cette hypothèse. L'analyse des deux événements les plus meurtriers de l'histoire de l'humanité, en dehors des extinctions massives dues à des impacts catastrophiques d'astéroïdes et à des événements volcaniques, s'inscrit dans un contexte similaire : La peste noire (peste bubonique, 1347-1351), qui a fait entre 75 et 200 millions de morts, causée par la bactérie *Yersinia pestis*, s'est propagée par les puces des rats et a dévasté l'Europe, l'Asie et l'Afrique du Nord, tandis que la grippe espagnole (1918-1919), qui a fait entre 50 et 100 millions de morts, est le résultat d'interactions entre le corps humain et des micro-organismes mortels. Les produits chimiques nocifs partagent des principes similaires de réaction chimique

dans notre corps et peuvent avoir des effets beaucoup plus immédiats et préjudiciables que les changements de conditions météorologiques.

Cette réalité peut être aisément comprise à travers plusieurs phénomènes actuellement observés à l'échelle mondiale. Des preuves claires incluent les taux élevés de mortalité chez les cultivateurs de coton liés à l'exposition aux pesticides, ainsi que les graves menaces sanitaires auxquelles sont confrontées les communautés vivant à proximité de grandes exploitations minières, où des taux élevés de mortalité infantile et une incidence accrue de cancers sont bien documentés. Par ailleurs, ces substances toxiques se diffusent à l'échelle mondiale par le biais des systèmes de circulation atmosphérique et hydrologique, ce qui signifie que même les populations vivant dans des régions éloignées et apparemment préservées présentent désormais des concentrations de toxines, telles que le plomb et le mercure dans le sang, sans commune mesure avec celles observées avant l'industrialisation. Il est également scientifiquement établi que nombre de ces substances toxiques persistent dans l'environnement naturel sur des durées largement supérieures à l'espérance de vie humaine.

Nécessité d'agir : Ces réalités démontrent clairement que la toxicité doit être abordée comme un enjeu central de la gestion environnementale. Je suis fermement convaincue qu'une situation aussi évidente ne devrait plus être ignorée par un mouvement environnemental mondial qui reste étroitement focalisé sur les seules émissions de carbone. Par ailleurs, je considère que la résolution effective de ces enjeux nécessite la mise en place d'une éducation

appropriée, fondée sur des bases scientifiques et appréhendant l'environnement dans sa globalité.

L'évolution de l'humanité suit une trajectoire claire de croissance continue de la population et d'augmentation de l'impact sur l'environnement. Chaque minute, il se vend dans le monde de plus en plus d'appareils électroniques et de véhicules électriques contenant des substances chimiques hautement réactives et dont l'empreinte écologique est conséquente. L'exploitation minière et la production textile, nuisibles à l'environnement, continueront d'augmenter leur production. Malheureusement, les organisations qui exercent une influence significative sur nos vies ont échoué de manière catastrophique à s'attaquer efficacement à ces problèmes environnementaux menaçants. Il en résulte une absence flagrante de leadership pour orienter l'humanité dans la bonne direction.

S'il est essentiel de trouver des moyens d'alléger le fardeau de la toxicité due à la vie humaine, nous devons également reconnaître qu'il n'y a pas de raccourcis ni de solutions simples. Les défis auxquels nous sommes confrontés sont immenses et leur résolution nécessitera un processus lent et délibéré associé à des efforts très efficaces. À mon avis, la voie vers un environnement plus sain et une véritable durabilité commence par la lutte contre la désinformation généralisée qui entrave le progrès. En donnant aux lecteurs de ce livre les moyens d'agir, nous pouvons les inciter à devenir des **GREEN HEROS** dans la lutte pour un avenir meilleur.

Alors que je publie ce livre, de nombreuses pensées me viennent à l'esprit. Compte tenu des perceptions dominantes dans notre société et des points de vue radicalement contradictoires que j'ai présentés ici, je m'attends à des réactions diverses de la part des lecteurs. Malgré tous mes efforts pour fournir des informations pertinentes fondées sur la science et des expériences pratiques, je sais que le scepticisme persistera chez de nombreux lecteurs.

Bien que je ne compare pas mon travail aux plus grands scientifiques de l'histoire, il convient de noter que la théorie héliocentrique de Nicolaus Copernic - selon laquelle le Soleil, et non la Terre, est le centre de l'univers - a fait l'objet d'un examen minutieux. Cependant, tout au long de l'histoire, de grands esprits ont incité d'autres personnes à rechercher la vérité, ce qui a permis de réaliser des progrès scientifiques et d'améliorer nos conditions de vie. À l'inverse, les idées de Copernic ont influencé Galilée, qui a amélioré les capacités de la technologie des télescopes et a observé des preuves évidentes de la rotondité de la Terre et de son mouvement autour du Soleil. Cependant, Galilée a été poursuivi et assigné à résidence après avoir révélé ces preuves, malgré ses efforts efficaces.

De la même manière, je m'attends à des défis importants après la publication de ce livre, mais pas d'assignation à résidence :) Certains liront le livre avec scepticisme du début à la fin. D'autres commenceront par avoir des doutes et les transformeront en déni. Tout comme nous rencontrons encore des adeptes de la Terre plate et des théoriciens du complot qui rejettent les preuves scientifiques et les expériences pratiques les plus convaincantes, telles que les avions survolant le globe et

les photos cosmiques de la Terre, il est inévitable d'être confronté à des défis similaires lors de ces discussions. Cependant, j'espère que la plupart des lecteurs évalueront le contenu avec un esprit ouvert et, à tout le moins, remettront en question leurs perceptions préalables sur les sujets présentés dans le livre.

À mon avis, ces questions et ces doutes sont un phénomène sain. Je dis souvent aux gens qui m'entourent de ne pas croire aveuglément ce que je dis. S'ils se soucient de l'environnement, ils devraient consacrer du temps à la recherche pour se forger leurs propres convictions plutôt que de se fier à moi ou à toute autre source d'information.

Malheureusement, ce n'est pas une voie facile. Parvenir à une éducation adéquate sur l'état actuel de la gestion de l'environnement mondial exige des efforts importants et efficaces, car la désinformation est très répandue dans notre société. Il est beaucoup plus facile de se laisser influencer par les perspectives existantes et de s'en faire l'écho que de rechercher la vérité, et de nombreuses personnes ne font pas volontairement de tels efforts pendant leur temps libre.

Bien que j'aie évoqué les conséquences négatives de la désinformation facilement accessible sur Internet, un esprit analytique permet de naviguer dans ce paysage et de rechercher la validité nécessaire auprès de diverses sources. Cela implique une recherche sérieuse à portée globale, y compris des documents universitaires et des sources industrielles fiables. S'il n'y a pas de preuves à l'appui de certaines affirmations ou actions, aussi élémentaires qu'elles puissent paraître, ces informations ne doivent pas être acceptées telles quelles.

Pour la plupart des lecteurs, il n'est peut-être pas possible de s'engager dans une analyse aussi approfondie. Soulignons une fois de plus qu'il ne suffit pas, pour obtenir des perspectives complètes sur la durabilité environnementale, de se fier à des informations aléatoires ou d'adopter des notions générales dépourvues de fondements scientifiques. C'est pourquoi **les derniers mots de l'ouvrage sont destinés à ceux qui n'ont pas de formation scientifique ou de temps à consacrer à un tel travail d'investigation :**

Ce livre propose près de 700 points de discussion conçus pour aider les lecteurs à développer des compétences et un esprit d'analyse pour évaluer les informations, les affirmations et les actions dans le domaine de l'environnement et de la durabilité. Dans chaque discussion, des efforts ont été déployés pour identifier les aspects que notre société a négligés dans sa quête d'une durabilité accrue, en s'appuyant sur un raisonnement scientifique. En outre, j'ai fait plusieurs suggestions pour être informé par des données scientifiques exactes et lutter contre la désinformation dans le **Chapitre V : Solutions**, qui guidera les lecteurs dans la bonne direction. Ainsi, par le simple fait de lire cet ouvrage, les lecteurs franchissent une première étape importante vers le statut de « **GREEN HEROES** » et deviennent, ce faisant, des jalons significatifs guidant notre société dans la bonne direction.

Enfin, vous pouvez rejoindre le mouvement « **BE GREEN HEROES (BGH)** » en suivant la **Clean Recycling Initiative™** (Non-Profit) sur diverses plateformes de médias sociaux pour rester informé sur divers sujets. **Le moment est venu pour les GREEN HEROES d'agir.**

Code de Document :

LinkedIn:

<https://www.linkedin.com/company/78306454/admin/dashboard/>



<https://www.linkedin.com/groups/14412231/>



X:

<https://x.com/BeGreenHeroes>



Tiktok:

<https://www.tiktok.com/@begreenheroes?lang=en>



Facebook:

<https://www.facebook.com/cleanrecyclinginitiative>



Instagram:

<https://www.instagram.com/cleanrecyclinginitiative/>



De la part de l'auteur

Merci d'avoir lu ce livre! Si vous l'avez apprécié, j'aimerais beaucoup connaître votre avis. Vos commentaires aident d'autres lecteurs à devenir des GREEN HEROES et soutiennent cette cause.

Il vous suffit de scanner le QR code ci-dessous pour laisser un avis sur Amazon.

Code de Document :

Votre retour compte énormément pour moi , je lis chaque commentaire avec attention !

https://www.amazon.com/GREEN-HEROES-MISINFORMATION-ENVIRONMENTAL-SUSTAINABILITY-ebook/dp/B0DHLRFTVW/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&dib_tag=se&dib=eyJ2IjoiMSJ9.WVq8Wn4IX2kFgaRZF3VEiw.4HK_LkYil6AL_VbDTm-gLpjLFcIMEk0UGSlOprTqRgQ&qid=1754485455&sr=8-1



Enfin, ce livre est accompagné d'une ressource complémentaire destinée à approfondir la compréhension des produits textiles, avec un accent particulier sur le segment le plus exigeant en matériaux et en produits chimiques : les textiles d'hiver. Vous pouvez y accéder via le lien et le code QR ci-dessous.

COLD WINTER WARM WINTER: Same Weather Different Protection – A Smart Guide to Staying Warm from Everyday Life to Advanced Textile Innovations, disponible dans le monde entier sur Amazon, y compris via le lien et le code QR suivants :

https://www.amazon.com/COLD-WINTER-WARM-PROTECTION-INNOVATIONS/dp/B0FJY5464M/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&dib_tag=se&dib=eyJ2IjoiMSJ9.WVq8Wn4IX2kFgaRZF3VEiw.4HK_LkYil6AL_VbDTm-gLpjLFcIMEk0UGSlOprTqRgQ&qid=1754485455&sr=8-1



Code de Document :

[=eyJ2ljojMSJ9.OlliAeUlMDZ8WTV9oq_fQ.JvA
vIMTMFPw0clYUzl1T0P2lPHXUBYmRXeCcQ84
wdXw&qid=1753916438&sr=8-1](#)

The AI Planet: How Artificial Intelligence Shapes – and Misguides – Environmental Narratives

- À paraître prochainement

Contrôle du document

Document *Tier 3 (Educatif)*

Ce document fait partie du cadre officiel de documentation de BE GREEN HEROES (BGH).

Son interprétation et son application doivent demeurer conformes à la documentation de Tier-1, le cas échéant.

Version: 1.0

Date de publication: [03 2026]

- Fin du document officiel BGH -